

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — LES SYNAPSES

LEÇON N09

SENSIBILISATION SUR LES EFFETS DE CERTAINES SUBSTANCES SUR LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la structure, l'ultrastructure et le fonctionnement des synapses, les mécanismes de sommation qui font du neurone un véritable intégrateur, puis analyse comment certaines substances (drogues, médicaments, toxines) perturbent la transmission synaptique. Elle s'appuie sur des expériences historiques (Loewi) et l'exploitation de documents pour construire les savoirs exigibles au Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et légender la structure et l'ultrastructure d'une synapse chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer sur des documents les synapses neuro-neuroniques, neuro-musculaires (plaque motrice) et neuro-glandulaires.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur des électrographies les synapses à transmission électrique et à transmission chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les expériences de Loewi et en déduire la nature chimique de la transmission synaptique.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les étapes du fonctionnement d'une synapse chimique et d'une synapse électrique.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur des enregistrements les sommations spatiale, temporelle et spatio-temporelle et expliquer le rôle intégrateur du neurone.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. I. Structure et types anatomiques de synapses
2. II. Nature de la transmission synaptique : l'expérience de Loewi
3. III. Fonctionnement des synapses chimiques et électriques
4. IV. Sommations et rôle intégrateur du neurone
5. V. Effets des substances sur la transmission synaptique
6. VI. Synthèse et sensibilisation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et légender la structure et l'ultrastructure d'une synapse chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer sur des documents les synapses neuro-neuroniques, neuro-musculaires (plaque motrice) et neuro-glandulaires.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur des électrographies les synapses à transmission électrique et à transmission chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les expériences de Loewi et en déduire la nature chimique de la transmission synaptique.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les étapes du fonctionnement d'une synapse chimique et d'une synapse électrique.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur des enregistrements les sommations spatiale, temporelle et spatio-temporelle et expliquer le rôle intégrateur du neurone.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mode d'action de certaines substances (curare, atropine, cocaïne, nicotine, alcool, insecticides...) sur la transmission synaptique.
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des résultats expérimentaux et des courbes pour argumenter sur les dangers des drogues.

PRÉREQUIS

- Le neurone : structure (corps cellulaire, dendrites, axone) et rôle dans la conduction de l'influx nerveux (classe de Première).
- Le message nerveux : potentiel de repos et potentiel d'action (notions vues en début d'année de Terminale).
- Notion de réflexe et d'arc réflexe (Première).
- Notions de membrane plasmique, de perméabilité ionique et de transport actif (Première).
- Lecture et interprétation de courbes et de tableaux de résultats expérimentaux.

1

I. STRUCTURE ET TYPES ANATOMIQUES DE SYNAPSES

Situation d'accroche. À Yaoundé, un jeune mototaximan consomme régulièrement du tramadol pour « tenir » les longues journées de travail ; un soir, il est admis en urgence à l'hôpital central, inconscient, la respiration ralentie. Au marché Mokolo, on vend des cigarettes et de l'alcool que beaucoup de jeunes élèves testent par curiosité. Pourquoi ces substances modifient-elles le comportement, les réflexes, voire la conscience ? Comment une simple molécule peut-elle bloquer ou amplifier le dialogue entre nos neurones ?

Problématique. Cette leçon nous conduit au cœur des **synapses**, ces zones de contact où s'échangent les messages nerveux, pour comprendre comment drogues, médicaments et toxines perturbent leur fonctionnement. Mais avant d'étudier ces perturbations, il faut d'abord répondre à une question plus fondamentale : comment les neurones sont-ils organisés les uns par rapport aux autres, et à quoi ressemblent leurs zones de contact ?

1.1 Mise en évidence des synapses : le neurone, une cellule indépendante

Observation. Au microscope optique, une coupe de moelle épinière colorée (par exemple à l'hématéline-éosine ou par imprégnation argentique) montre des corps cellulaires de neurones étoilés, munis de longs prolongements. En suivant ces prolongements à fort grossissement, on constate un fait capital : les extrémités des axones d'un neurone viennent s'appliquer contre le corps cellulaire ou les dendrites d'un autre neurone, sans jamais fusionner avec lui. Il existe toujours une discontinuité, une frontière entre les deux cellules.

Un débat historique éclairant. À la fin du XIX^e siècle, deux écoles s'affrontent. Pour Camillo Golgi, le système nerveux forme un réseau continu : les prolongements des neurones seraient soudés les uns aux autres, comme les fils d'un filet. Pour Santiago Ramón y Cajal, qui utilise la méthode de coloration inventée par Golgi lui-même (imprégnation au nitrate d'argent), chaque neurone est une cellule indépendante, une unité anatomique et fonctionnelle : c'est la **théorie neuronale**. L'observation attentive de milliers de préparations donne raison à Cajal : les neurones se touchent mais ne se confondent pas. Le microscope électronique, au XX^e siècle, tranchera définitivement en montrant la membrane de chaque cellule et l'espace qui les sépare.

LE SAVAIS-TU ? Golgi et Cajal, Nobel 1906

Camillo Golgi et Santiago Ramón y Cajal ont reçu ensemble le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1906, alors qu'ils défendaient des théories opposées ! Golgi avait inventé la coloration, Cajal l'avait utilisée pour démontrer que les neurones sont des cellules indépendantes (théorie neuronale). C'est un bel exemple de démarche scientifique : une technique nouvelle permet de trancher un débat théorique par l'observation.

Interprétation. Si les neurones sont des cellules indépendantes, alors le message nerveux doit être transmis d'une cellule à l'autre au niveau de zones de contact spécialisées. Ces zones de contact portent un nom : les synapses (du grec sunapsis, « jonction »).

DÉFINITION Synapse

Une **synapse** est la zone de contact fonctionnel entre un neurone et une cellule cible (un autre neurone, une cellule musculaire ou une cellule glandulaire), où le message nerveux est transmis d'une cellule à l'autre. On distingue l'**élément présynaptique** (le neurone qui émet le message) et l'**élément postsynaptique** (la cellule qui le reçoit).

ATTENTION Le neurone n'est pas un fil continu

Erreur fréquente : croire que l'influx nerveux « passe » d'un neurone à l'autre comme le courant dans un fil électrique. Non ! Chaque neurone est une cellule close, limitée par sa membrane. La transmission synaptique est une étape de communication entre deux cellules distinctes, avec des mécanismes spécifiques que nous étudierons.

1.2 Structure d'une synapse chimique vue au microscope optique

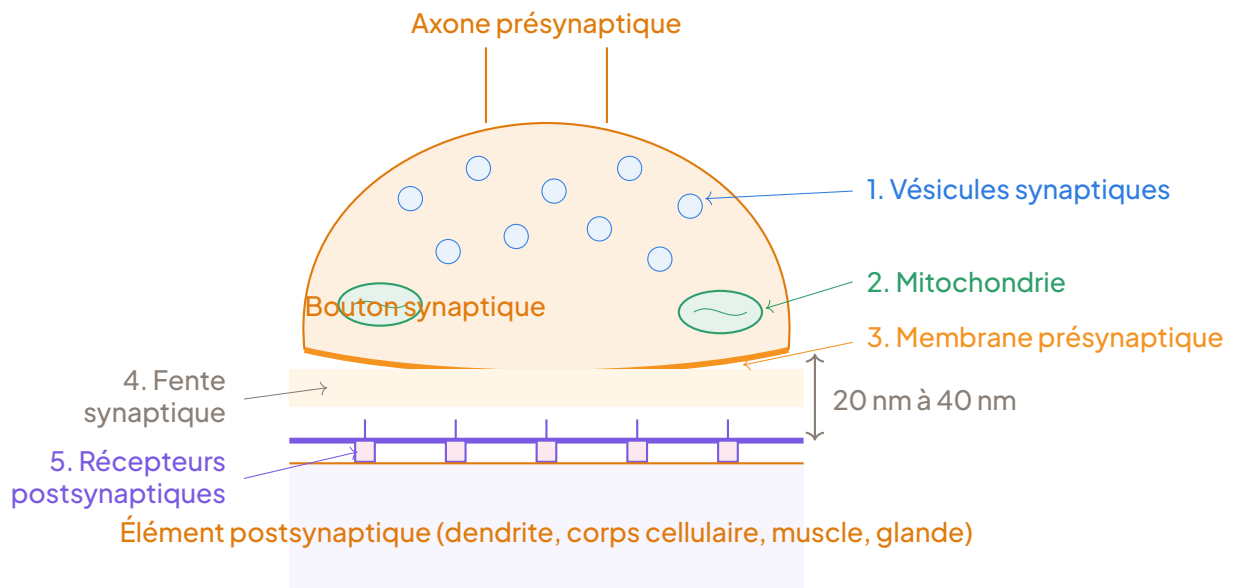
Au microscope optique, l'extrémité de l'axone présynaptique se ramifie en fines arborisations dont chaque ramification se termine par un renflement appelé **bouton synaptique** (ou terminaison axonique). Ce bouton, d'un diamètre de l'ordre de 1 µm, vient s'appliquer contre la membrane de l'élément postsynaptique : corps cellulaire ou dendrite d'un neurone, fibre musculaire, cellule glandulaire. Un même neurone postsynaptique peut recevoir des centaines, voire des milliers de boutons synaptiques issus de neurones différents : on comprend déjà qu'il pourra « intégrer » de nombreuses informations (nous y reviendrons à la section IV).

Mais le microscope optique ne permet pas de voir ce qui se passe à l'intérieur du bouton ni entre les deux cellules. Pour cela, il faut le microscope électronique.

1.3 Ultrastructure d'une synapse chimique au microscope électronique

Observation (document type électronographie). Une coupe ultrafine d'une synapse, observée au microscope électronique à transmission, révèle une organisation très ordonnée :

- le **bouton synaptique** contient de nombreuses **vésicules synaptiques** (petits sacs membranaires de 30 nm à 50 nm de diamètre) et des **mitochondries**, signe d'une intense activité énergétique ;
- la membrane du bouton, en regard de la cellule cible, est épaissie : c'est la **membrane présynaptique** ;
- entre les deux cellules existe un espace intercellulaire étroit et constant, la **fente synaptique**, large de 20 nm à 40 nm ;
- la membrane de la cellule cible, en regard du bouton, est la **membrane postsynaptique** ; elle porte des **récepteurs spécifiques** (protéines membranaires) capables de fixer les substances libérées par l'élément présynaptique.



Ultrastructure d'une synapse chimique vue au microscope électronique. 1 : vésicules synaptiques contenant le neuromédiateur; 2 : mitochondries fournissant l'énergie; 3 : membrane présynaptique; 4 : fente synaptique (20 nm à 40 nm); 5 : récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique.

ATTENTION La fente synaptique n'est pas un vide artéfactuel

Erreur très fréquente au Bac : présenter la fente synaptique comme un « trou » ou un artefact de préparation. C'est un espace réel de 20 nm à 40 nm, rempli de liquide interstitiel. Conséquence capitale : dans une synapse chimique, le message ne franchit pas cet espace sous forme électrique; il le franchit sous forme de molécules chimiques (neuromédiateurs) qui diffusent dans la fente.

Le contenu des vésicules (savoir admis). Les vésicules synaptiques contiennent des molécules synthétisées par le neurone présynaptique : les **neuromédiateurs**. Les principaux sont l'**acétylcholine**, la **noradrénaline**, la **dopamine**, la **sérotonine** et le **GABA** (acide gamma-aminobutyrique). Chaque type de neurone libère en général un neuromédiateur déterminé.

DÉFINITION Neuromédiateur

Un **neuromédiateur** est une substance chimique synthétisée par le neurone présynaptique, stockée dans les vésicules synaptiques, libérée dans la fente synaptique et capable d'agir sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique pour y modifier l'activité électrique.

Interprétation fonctionnelle. La présence de nombreuses mitochondries dans le bouton sy-

naptique s'explique : la synthèse des neuromédiateurs, leur libération et leur recyclage sont des processus qui consomment beaucoup d'ATP. La polarisation de la synapse (vésicules d'un côté, récepteurs de l'autre) explique pourquoi la transmission synaptique est unidirectionnelle : le message ne peut passer que de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique.

MÉTHODE Schématiser une synapse au Bac

Pour obtenir tous les points lors d'une schématisation de synapse :

1. Représenter le bouton synaptique (renflement de l'axone) contenant des vésicules (petits cercles) et au moins une mitochondrie ;
2. Tracer la membrane présynaptique et, en regard, la membrane postsynaptique, séparées par la fente synaptique (espace blanc étroit) ;
3. Figurer des récepteurs sur la membrane postsynaptique (petites protéines enchaînées) ;
4. Légender proprement chaque structure avec des traits de légende qui ne se croisent pas, et donner un titre au schéma.

Ne jamais représenter les vésicules dans l'élément postsynaptique : c'est une erreur qui coûte des points !

1.4 Les types anatomiques de synapses

Selon la nature des deux éléments en contact, on distingue trois grands types anatomiques de synapses.

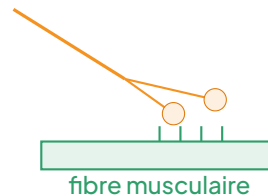
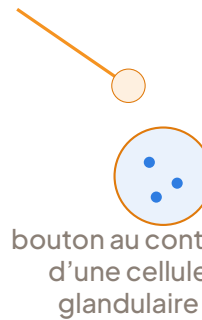
a) Les synapses neuro-neuroniques. Elles relient deux neurones. Selon la partie du neurone postsynaptique contactée, on parle de synapses :

- **axo-dendritiques** : le bouton synaptique s'applique sur une dendrite (cas le plus fréquent) ;
- **axo-somatiques** : le bouton s'applique directement sur le corps cellulaire ;
- **axo-axoniques** : le bouton s'applique sur l'axone (souvent sur le segment initial) d'un autre neurone, ce qui permet de moduler sa libération de neuromédiateur.

b) Les synapses neuro-musculaires : la plaque motrice. Au niveau d'un muscle squelettique (par exemple les muscles du bras d'un porteur de l'école primaire de Mvog-Ada), l'axone du motoneurone se divise en une **arborisation terminale** dont chaque rameau innerve une fibre musculaire. La zone de contact, appelée **plaque motrice** (ou jonction neuro-musculaire), présente une organisation remarquable : l'extrémité axonique repose dans des **gouttières synaptiques** creusées à la surface de la fibre musculaire, et la membrane musculaire forme de profonds **replis sous-neuraux** (jonctions sous-neurales) dont les crêtes sont très riches en **récepteurs à l'acétylcholine**. Cette organisation en gouttières et replis augmente considérablement la surface de réception, garantissant l'efficacité de la transmission : chaque influx nerveux déclenche normalement une contraction.

c) Les synapses neuro-glandulaires. Elles relient un neurone (souvent du système nerveux autonome) à une **cellule glandulaire** : par exemple les cellules de la médullo-surrénale qui libèrent

l'adrénaline, ou les cellules des glandes salivaires. Le bouton synaptique libère son neuromédiateur au voisinage de la cellule glandulaire, dont la membrane porte les récepteurs correspondants ; la cellule répond en sécrétant son produit (hormone, salive, sueur...).

a) Neuro-neuronique**b) Neuro-musculaire****c) Neuro-glandulaire**

Les trois types anatomiques de synapses. a) Synapse neuro-neuronique (axo-dendritique ou axo-somatique) ; b) synapse neuro-musculaire (plaque motrice) : l'arborisation terminale de l'axone moteur repose dans des gouttières synaptiques, la membrane musculaire forme des replis sous-neuraux riches en récepteurs à l'acétylcholine ; c) synapse neuro-glandulaire.

EXEMPLE La plaque motrice, une synapse à haut rendement

Quand tu lèves la main pour répondre à une question, l'ordre part du cortex cérébral, descend le long de la moelle épinière, emprunte un motoneurone dont l'axone atteint les muscles du bras. Au niveau de chaque plaque motrice, l'acétylcholine libérée se fixe sur les récepteurs des replis sous-neuraux et déclenche la contraction des fibres musculaires. Une seule fibre musculaire ne possède qu'une plaque motrice, mais un motoneurone peut innervé de quelques fibres (muscles des doigts, précision fine) à plus de mille fibres (muscles de la cuisse, puissance).

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier les éléments d'une synapse sur un document

Énoncé. Sur une électronographie de synapse, on observe : une expansion terminale d'axone contenant des vésicules de 40 nm et des mitochondries ; un espace intercellulaire de 30 nm ; une membrane sous-jacente épaissie appartenant à une dendrite. 1) Nommer les structures observées. 2) Préciser le type anatomique de cette synapse. 3) Expliquer pourquoi la transmission y est unidirectionnelle.

SOLUTION

Solution détaillée. 1) L'expansion terminale est le bouton synaptique ; les vésicules sont

les vésicules synaptiques (contenant le neuromédiateur) ; l'espace de 30 nm est la fente synaptique (valeur conforme aux 20 nm à 40 nm attendus) ; la membrane sous-jacente est la membrane postsynaptique porteuse de récepteurs.

2) L'élément postsynaptique étant une dendrite, il s'agit d'une synapse neuro-neuronique axo-dendritique.

3) La transmission est unidirectionnelle car les vésicules de neuromédiateur ne se trouvent que du côté présynaptique et les récepteurs spécifiques que du côté postsynaptique : cette polarisation structurale impose un sens unique de fonctionnement, de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique.

À RETENIR L'essentiel de la section I

- Les neurones sont des cellules indépendantes (théorie neuronale de Cajal) qui communiquent au niveau de zones de contact : les synapses.
- Une synapse chimique comprend : le bouton synaptique (vésicules + mitochondries), la membrane présynaptique, la fente synaptique (20 nm à 40 nm) et la membrane postsynaptique porteuse de récepteurs.
- Les vésicules contiennent un neuromédiateur (acétylcholine, dopamine, sérotonine, GABA...).
- Trois types anatomiques : neuro-neuroniques (axo-dendritiques, axo-somatiques, axo-axoniques), neuro-musculaires (plaque motrice) et neuro-glandulaires.

Maintenant que la structure des synapses est connue, une question décisive se pose : le message nerveux franchit-il la fente synaptique sous forme électrique ou sous forme chimique ? C'est l'expérience historique d'Otto Loewi, étudiée dans la section suivante, qui apportera la réponse.

2 II. NATURE DE LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE : L'EXPÉRIENCE DE LOEWI

Dans la section précédente, nous avons décrit la structure des synapses : entre le bouton synaptique du neurone présynaptique et la membrane postsynaptique, il existe une **fente synaptique** étroite (environ 20 nm), que les membranes ne franchissent pas. Une question fondamentale se pose alors immédiatement : comment le message nerveux, qui voyage sous forme électrique le long des fibres nerveuses, peut-il traverser cet espace ? La réponse à cette question n'est pas tombée du ciel : elle a été établie par une expérience élégante, devenue un grand classique du Baccalauréat, l'**expérience de Loewi** (1921). C'est elle que nous allons analyser pas à pas, en suivant la démarche d'investigation scientifique.

2.1 Le problème posé : transmission électrique ou chimique ?

Au début du XX^e siècle, les physiologistes savent que l'influx nerveux est un phénomène de nature électrique (variations du potentiel de membrane). Mais au niveau de la synapse, deux hypothèses s'affrontent :

- **Hypothèse 1 — transmission électrique** : le courant électrique passerait directement de la cellule présynaptique à la cellule postsynaptique, comme le courant passe d'un fil à un autre.
- **Hypothèse 2 — transmission chimique** : l'arrivée de l'influx provoquerait la libération, par l'élément présynaptique, d'une **substance chimique** (un **neuromédiateur**) qui diffuserait dans la fente synaptique et agirait sur l'élément postsynaptique.

Pour trancher entre ces deux hypothèses, il faut un dispositif expérimental capable de séparer l'effet nerveux de tout contact direct. C'est exactement ce que réalise Otto Loewi, physiologiste autrichien, en 1921, en travaillant sur un matériel bien choisi : le **cœur de grenouille**.

MÉTHODE

Interpréter une expérience au Bac : la démarche à suivre

Face à tout document expérimental (au Baccalauréat comme en TP), rédige ton analyse en suivant toujours les six étapes de la démarche d'investigation scientifique :

1. Problème : quelle question l'expérience cherche-t-elle à résoudre ?
2. Hypothèses : quelles réponses sont envisageables ?
3. Protocole : que fait l'expérimentateur, et quelles sont les variables contrôlées ?
4. Résultats : que constate-t-on, de façon objective (sans interpréter) ?
5. Interprétation : que signifient ces résultats, quelle hypothèse est validée ou rejetée ?
6. Conclusion : quelle notion générale peut-on dégager ?

Une erreur fréquente consiste à confondre résultat (ce qu'on observe) et interprétation (ce qu'on en déduit). Le correcteur attend les deux, clairement séparés.

2.2 Le dispositif expérimental de Loewi (1921)

Matériel biologique. Le cœur de grenouille présente un avantage décisif : prélevé et placé dans du **liquide de Ringer** (solution physiologique dont la composition en sels minéraux — NaCl, KCl, CaCl₂ — maintient les cellules en survie), il continue de battre spontanément pendant plusieurs heures, car son rythme est automatique (il naît dans le tissu cardiaque lui-même). De plus, l'innervation du cœur de grenouille est simple : le **nerf vague** (nerf parasympathique, aussi appelé nerf pneumogastrique ou nerf X) ralentit les battements cardiaques lorsqu'on le stimule.

Le dispositif. Loewi utilise deux cœurs de grenouille :

- le **cœur A** est prélevé avec son nerf vague et perfusé avec du liquide de Ringer ;
- le **cœur B** est prélevé sans son nerf vague : on dit qu'il est **dénervé**. Il est placé dans un se-

cond récipient contenant du liquide de Ringer.

EXPÉRIENCE L'expérience de Loewi : protocole et observations

Problème : le message nerveux franchit-il la jonction nerf-cœur sous forme électrique ou sous forme chimique ?

Protocole :

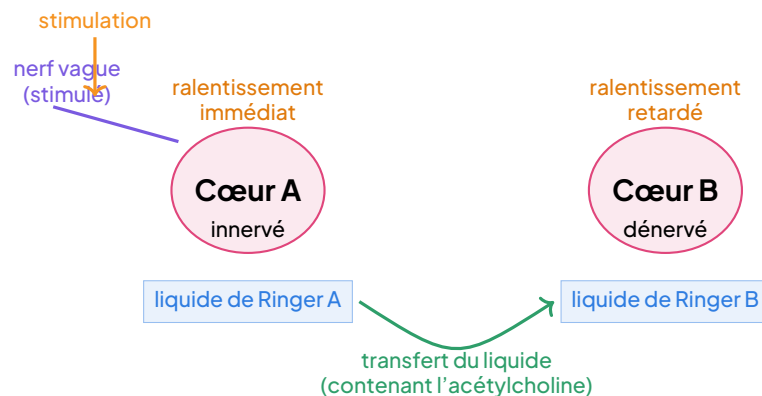
1. On enregistre la fréquence de battement des deux cœurs : elle est normale et comparable (environ 40 à 60 battements par minute).
2. On stimule électriquement le nerf vague du cœur A.
3. On recueille le liquide de perfusion du cœur A et on le transfère dans le récipient contenant le cœur B dénervé.

Observations (résultats) :

1. Dès la stimulation de son nerf vague, le cœur A ralentit : c'est le résultat attendu, le nerf vague est cardiomodérateur.
2. Quelques instants après le transfert du liquide, le cœur B ralentit à son tour, alors qu'il n'a reçu aucune stimulation nerveuse (il est dénervé) et aucun contact avec le cœur A : seul du liquide a été transféré.

Interprétation : la stimulation du nerf vague a provoqué, au niveau de la jonction entre le nerf et le muscle cardiaque, la libération d'une substance chimique dans le liquide de perfusion. Cette substance, transportée par le liquide, a atteint le cœur B et y a reproduit l'effet du nerf vague : le ralentissement. Loewi nomma cette substance Vaguss-toff (« substance du vague ») ; elle fut identifiée quelques années plus tard comme étant l'**acétylcholine**.

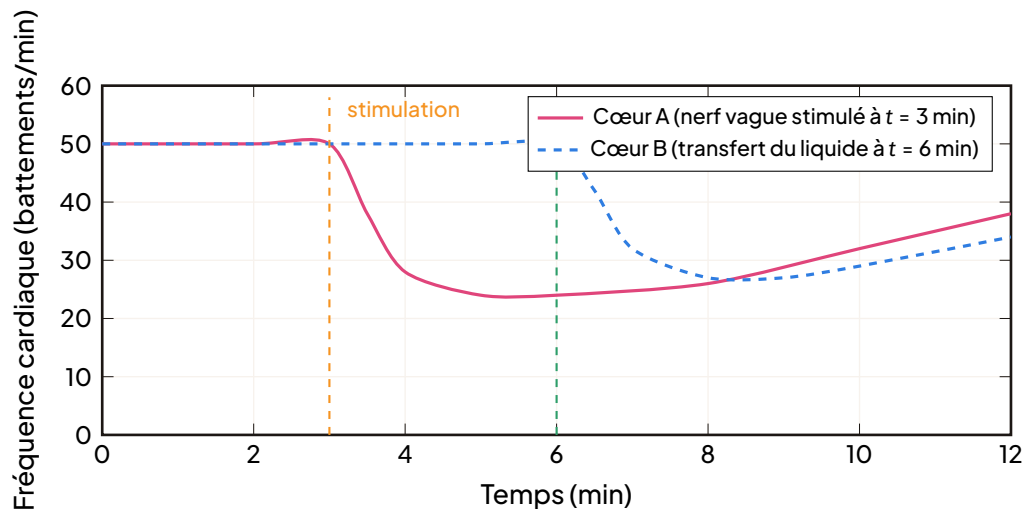
Conclusion : au niveau de la jonction nerf-cœur, la transmission du message nerveux est de nature chimique : elle s'effectue par libération d'un neuromédiateur.



Dispositif de l'expérience de Loewi (1921). Le cœur A, prélevé avec son nerf vague, et le cœur B, dénervé, sont maintenus en survie dans du liquide de Ringer. La stimulation du nerf vague du cœur A le ralentit ; le transfert du liquide de perfusion de A vers B provoque, avec un léger retard, le ralentissement du cœur B : preuve de la libération d'une substance chimique (l'acétylcholine) par les terminaisons nerveuses.

2.3 Analyse quantitative des résultats

Pour bien comprendre la logique de l'expérience, il est utile de représenter l'évolution des fréquences cardiaques des deux cœurs au cours du temps. Avant la stimulation, les deux cœurs battent à une fréquence de base voisine (environ 50 battements par minute). Après stimulation du nerf vague du cœur A, la fréquence du cœur A chute rapidement ; celle du cœur B ne chute qu'après le transfert du liquide, avec un retard correspondant au temps de diffusion de la substance.



Évolution comparée des fréquences cardiaques des cœurs A et B au cours de l'expérience de Loewi (valeurs indicatives). Le cœur A ralentit dès la stimulation de son nerf vague ($t = 3$ min). Le cœur B, dénervé, ne ralentit qu'après le transfert du liquide de perfusion de A ($t = 6$ min), avec un retard dû au temps de diffusion de l'acétylcholine.

ATTENTION Le point de contrôle capital : le cœur B est dénervé

Le ralentissement du cœur B ne peut pas s'expliquer par une stimulation nerveuse directe, puisque son nerf vague a été sectionné. Il ne peut pas non plus s'expliquer par un courant électrique venant du cœur A, puisque les deux cœurs ne sont en aucun contact : seul du liquide a été transféré. La seule explication possible est donc qu'une substance chimique, libérée dans le liquide du cœur A lors de la stimulation nerveuse, a été véhiculée jusqu'au cœur B. C'est ce contrôle expérimental qui rend la démonstration de Loewi irréfutable. Au Bac, si tu oublies de mentionner que le cœur B est dénervé, ton interprétation perd toute sa valeur logique.

2.4 Conclusion et généralisation : la transmission chimique

PROPRIÉTÉ Nature chimique de la transmission synaptique

Au niveau des **synapses chimiques**, l'arrivée de l'influx nerveux au bouton synaptique présynaptique provoque la libération d'un neuromédiateur (substance chimique) dans la fente synaptique. Ce neuromédiateur diffuse, se fixe sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique et y déclenche une réponse (excitation ou inhibition). Cette propriété, établie expérimentalement par Loewi en 1921 pour la jonction nerf-cœur, a été généralisée ensuite à la quasi-totalité des synapses de l'organisme (synapses neuro-

neuroniques, neuro-musculaires, neuro-glandulaires).

Expérience complémentaire (savoir admis). Le cœur reçoit aussi une innervation sympathique, antagoniste de celle du nerf vague. En stimulant le **nerf sympathique** d'un cœur de grenouille, on observe une accélération des battements ; le transfert du liquide de perfusion reproduit cette accélération sur un cœur dénervé. La substance libérée est ici la **noradrénaline**. Il existe donc :

- des **neuromédiateurs inhibiteurs** (comme l'acétylcholine sur le cœur, qui le ralentit) ;
- des **neuromédiateurs excitateurs** (comme la noradrénaline sur le cœur, qui l'accélère).

Remarque importante : un même neuromédiateur peut être excitateur sur un effecteur et inhibiteur sur un autre. Ainsi, l'acétylcholine excite le muscle squelettique au niveau de la plaque motrice (elle déclenche la contraction), alors qu'elle inhibe le cœur. Tout dépend du type de récepteur présent sur la membrane postsynaptique.

EXEMPLE Quelques neuromédiateurs à connaître

- L'acétylcholine est le neuromédiateur de la **plaque motrice** (jonction neuro-musculaire des muscles squelettiques) et des synapses du système nerveux parasympathique (dont le nerf vague sur le cœur).
- La noradrénaline est le neuromédiateur de nombreuses synapses du système nerveux sympathique (accélération cardiaque, dilatation des bronches, etc.).
- D'autres neuromédiateurs seront évoqués dans la suite du cours : la dopamine, la sérotonine, le GABA, le glutamate — c'est précisément sur leurs synapses qu'agissent de nombreuses drogues et toxines (section V).

LESAVAIS-TU ? Une expérience née d'un rêve

Otto Loewi raconta que l'idée de cette expérience lui était venue en rêve, dans la nuit de Pâques 1921. Réveillé en sursaut, il griffonna quelques notes, mais ne parvint pas à les relire le lendemain ! Le rêve se reproduisit la nuit suivante : cette fois, il se leva immédiatement, se rendit à son laboratoire et réalisa l'expérience avant l'aube. Quinze ans plus tard, en 1936, il reçut le prix Nobel de physiologie ou médecine (conjointement avec Henry Dale) pour cette découverte de la transmission chimique de l'influx nerveux. Une belle leçon : en science, l'intuition compte, mais seule l'expérience rigoureuse transforme une idée en savoir.

2.5 Limites de la généralisation : il existe aussi des synapses électriques

L'expérience de Loewi démontre la nature chimique de la transmission au niveau de la jonction nerf-cœur, et cette nature chimique a été confirmée pour l'immense majorité des synapses.

Cependant, la généralisation n'est pas absolue : on a découvert ultérieurement des **synapses électriques**, où le courant passe directement d'une cellule à l'autre à travers des **jonctions communicantes** (ou gap junctions), canaux protéiques reliant les cytoplasmes des deux cellules. Dans ce cas, la transmission est quasi instantanée, sans libération de neuromédiateur. Le tableau suivant oppose les deux modalités, que nous détaillerons dans la section III :

Critère	Synapse chimique	Synapse électrique
Intermédiaire	Neuromédiateur libéré dans la fente synaptique	Courant ionique direct via des jonctions communicantes
Fente synaptique	Large (environ 20 nm)	Très étroite (environ 2 à 3 nm)
Vitesse de transmission	Retard synaptique (environ 0,5 à 1 ms)	Quasi instantanée
Sens de transmission	Unidirectionnelle	Souvent bidirectionnelle
Exemple	Jonction nerf-cœur, plaque motrice	Certaines synapses du système nerveux central, muscle cardiaque

2.6 Exercice résolu

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse de l'expérience de Loewi

Énoncé. Deux cœurs de grenouille, A et B, sont isolés et maintenus en survie dans du liquide de Ringer. Le cœur A conserve son nerf vague ; le cœur B est dénervé. La stimulation électrique du nerf vague du cœur A provoque le ralentissement de ses battements. Le liquide de perfusion du cœur A est alors transféré sur le cœur B : on observe, après un court délai, le ralentissement du cœur B.

1. Quel problème cette expérience permet-elle de résoudre ?
2. Pourquoi le cœur B a-t-il été dénervé ?
3. Interpréter le ralentissement du cœur B et conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Problème posé : l'expérience vise à déterminer la nature du message qui franchit la jonction entre le nerf vague et le muscle cardiaque : ce message est-il de nature électrique ou de nature chimique ?
2. Rôle de la dénervation du cœur B : le cœur B est dénervé afin d'éliminer toute possibilité de stimulation nerveuse directe. De plus, les deux cœurs n'étant reliés par aucun contact, aucun courant électrique ne peut passer de A à B. Le cœur B constitue ainsi un témoin biologique : s'il réagit, ce ne peut être qu'à une substance transportée par le liquide transféré.

3. Interprétation et conclusion : le ralentissement du cœur B après transfert du seul liquide de perfusion montre que la stimulation du nerf vague du cœur A a provoqué la libération d'une substance chimique (l'acétylcholine, ou Vagusstoff) dans le liquide. Cette substance, véhiculée par le liquide, a agi sur le cœur B en reproduisant l'effet du nerf vague. Conclusion : la transmission du message nerveux au niveau de la jonction nerf-cœur est de nature chimique : elle s'effectue par libération d'un neuromédiateur dans la fente synaptique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'expérience de Loewi (1921) : deux cœurs de grenouille en survie dans du liquide de Ringer ; le cœur A est innervé, le cœur B est dénervé.
- La stimulation du nerf vague du cœur A le ralentit ; le transfert du liquide de perfusion de A vers B ralentit le cœur B, sans aucun contact nerveux ni électrique.
- Interprétation : libération d'une substance chimique, la Vagusstoff, identifiée comme l'acétylcholine.
- Conclusion générale : la transmission synaptique est de nature chimique au niveau des synapses chimiques, par libération d'un neuromédiateur dans la fente synaptique.
- Il existe des neuromédiateurs excitateurs (noradrénaline du nerf sympathique) et inhibiteurs (acétylcholine sur le cœur).
- Limite : certaines synapses fonctionnent par transmission électrique directe (jonctions communicantes) — c'est l'objet de la section suivante.

Maintenant que la nature chimique de la transmission est établie, reste à comprendre comment se déroule précisément cette transmission au niveau moléculaire : libération du neuromédiateur, fixation sur les récepteurs, destinée du médiateur — et comment fonctionnent, en parallèle, les synapses électriques. C'est l'objet de la section III.

3 III. FONCTIONNEMENT DES SYNAPSES CHIMIQUES ET ÉLECTRIQUES

L'expérience de Loewi, étudiée dans la section précédente, a démontré de manière éclatante que la transmission du message nerveux au niveau de la synapse cœur-nerf vague est de nature **chimique** : une substance diffusible, l'acétylcholine, relaie le signal d'un élément à l'autre. Mais comment cette substance est-elle libérée ? Comment agit-elle sur l'élément postsynaptique ? Et toutes les synapses fonctionnent-elles selon ce mode chimique ? C'est à ces questions que répond la présente section, en s'appuyant sur les observations en microscopie électronique et sur les enregistrements électrophysiologiques qui ont permis de reconstituer, étape

par étape, le mécanisme de la transmission synaptique.

3.1 III.1. Les étapes de la transmission chimique

Situation problème.

Au laboratoire de physiologie de l'Université de Yaoundé I, on enregistre à l'aide de microélectrodes le potentiel de membrane d'une fibre musculaire de grenouille pendant que l'on stimule le nerf moteur qui l'innerve. On observe que chaque stimulation du nerf est suivie, après un très bref retard, d'une variation du potentiel de la fibre musculaire. Que s'est-il passé dans l'intervalle, au niveau de la **plaque motrice** ?

L'observation des synapses chimiques au microscope électronique révèle trois éléments structuraux essentiels : le **bouton synaptique** (renflement de l'extrémité axonique présynaptique) rempli de **vésicules synaptiques** et de mitochondries, la **fente synaptique** (espace de 20 à 40 nm séparant les deux éléments) et la **membrane postsynaptique** portant des **récepteurs** spécifiques. Ces données ultrastructurales, croisées avec les enregistrements électriques et les dosages biochimiques, ont permis d'établir la séquence suivante, en six étapes.

EXPÉRIENCE

Reconstitution des étapes de la transmission chimique

Étape 1 — Arrivée du potentiel d'action. Le potentiel d'action (PA) se propage le long de l'axone et atteint le bouton synaptique : la membrane présynaptique se **dépolarisation**.

Étape 2 — Entrée des ions calcium. La dépolarisation provoque l'ouverture des **canaux calciques voltage-dépendants** de la membrane présynaptique. Les ions Ca^{2+} , beaucoup plus concentrés à l'extérieur, entrent massivement dans le bouton synaptique.

Étape 3 — Exocytose du neuromédiateur. L'élévation de la concentration intracellulaire en Ca^{2+} déclenche la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique : c'est l'**exocytose**. Le **neuromédiateur** (acétylcholine, noradrénaline, dopamine, GABA...) est libéré dans la fente synaptique.

Étape 4 — Fixation sur les récepteurs. Le neuromédiateur diffuse dans la fente et se fixe sur les **récepteurs postsynaptiques spécifiques**, selon un modèle clé-serrure comparable à l'interaction enzyme-substrat.

Étape 5 — Potentiel postsynaptique. La fixation du médiateur provoque l'ouverture de **canaux ioniques** de la membrane postsynaptique : des mouvements d'ions (Na^+ , Cl^- , K^+) modifient localement le potentiel de membrane : c'est le **potentiel postsynaptique**.

Étape 6 — Élimination du neuromédiateur. Pour que le signal reste bref et que la synapse soit prête pour un nouveau message, le neuromédiateur est rapidement éliminé de la fente, soit par **dégradation enzymatique** (l'**acétylcholinestérase** hydrolyse l'acétylcholine en acétate et choline), soit par **recapture** (recyclage) dans l'élément présynaptique.

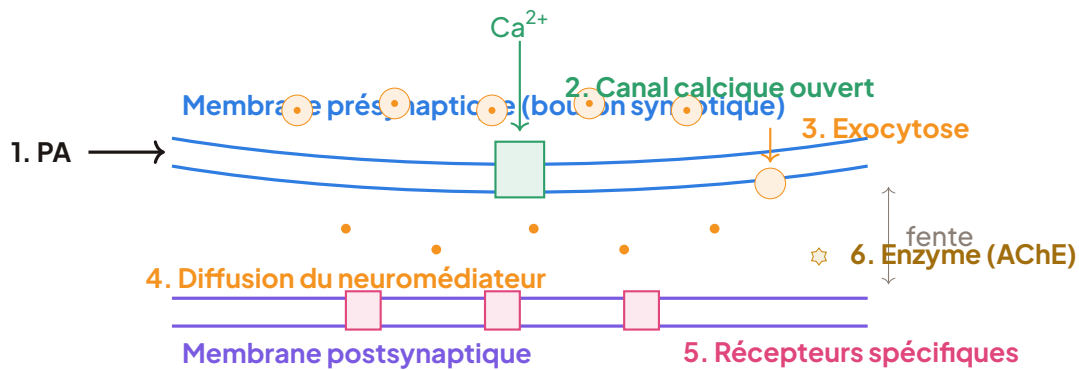


Schéma séquentiel du fonctionnement d'une synapse chimique. 1 : arrivée du potentiel d'action; 2 : ouverture des canaux calciques et entrée de Ca^{2+} ; 3 : exocytose des vésicules; 4 : diffusion du neuromédiateur dans la fente synaptique; 5 : fixation sur les récepteurs postsynaptiques et ouverture de canaux ioniques; 6 : dégradation enzymatique (acétylcholinestérase, AChE) ou recapture du médiateur.

Preuve expérimentale du rôle des ions calcium. On place une préparation nerf-muscle dans un liquide physiologique normal : la stimulation du nerf déclenche une réponse du muscle (contraction et potentiel postsynaptique enregistré). On transfère ensuite la préparation dans un milieu **dépourvu de Ca^{2+}** : la stimulation du nerf présynaptique ne provoque **plus aucune réponse postsynaptique**, alors que le potentiel d'action se propage normalement jusqu'au bouton synaptique. Si l'on injecte du Ca^{2+} dans le bouton, la libération de médiateur reprend.

ATTENTION Interpréter correctement l'expérience du calcium

L'absence de réponse postsynaptique en milieu sans Ca^{2+} ne signifie pas que le calcium est le neuromédiateur. Elle signifie que l'entrée de Ca^{2+} dans le bouton synaptique est **indispensable à l'exocytose** des vésicules, donc à la libération du médiateur. Le calcium est le coupleur entre l'influx nerveux et la sécrétion ; le messageur chimique reste le neuromédiateur.

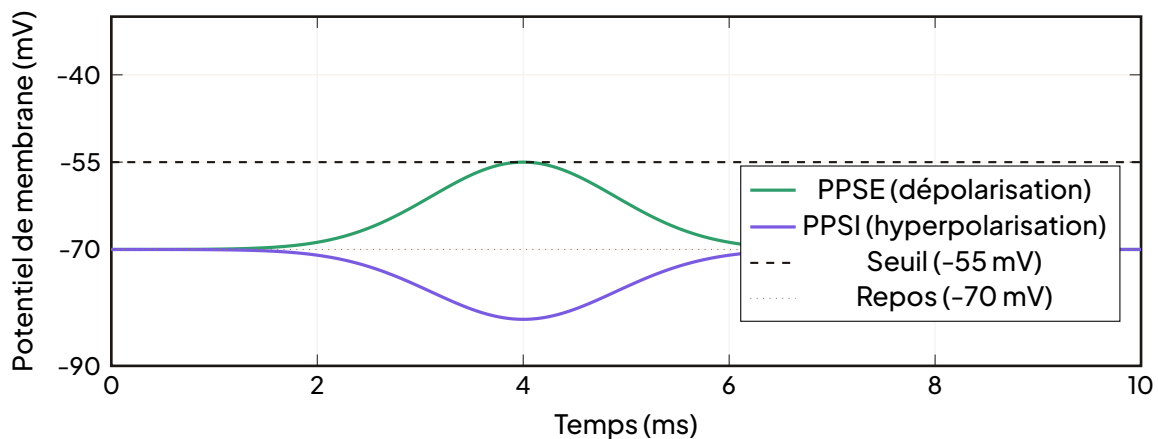
3.2 III.2. Le potentiel postsynaptique : excitation ou inhibition

DÉFINITION Potentiel postsynaptique

Le **potentiel postsynaptique** (PPS) est une variation locale et graduée du potentiel de membrane de l'élément postsynaptique, provoquée par la fixation du neuromédiateur sur ses récepteurs. Contrairement au potentiel d'action, il n'obéit pas à la loi du tout ou rien : son amplitude dépend de la quantité de médiateur libérée et il ne se propage pas.

Selon la nature des canaux ouverts, on distingue deux types de potentiels postsynaptiques.

- Le **potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)** : le récepteur activé ouvre des canaux perméables au Na^+ . L'entrée d'ions sodium provoque une **dépolarisation locale** (le potentiel passe par exemple de -70 à -60 mV) qui **rapproche** la membrane du seuil d'excitation (environ -55 mV) : le neurone postsynaptique est facilité.
- Le **potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)** : le récepteur activé ouvre des canaux perméables au Cl^- (entrée de chlorures) ou au K^+ (sortie de potassium). Il en résulte une **hyperpolarisation** (par exemple de -70 à -75 mV) qui **éloigne** la membrane du seuil : le neurone postsynaptique est inhibé.



Comparaison d'un PPSE et d'un PPSI enregistrés sur le même neurone postsynaptique. Le PPSE rapproche le potentiel du seuil (effet excitateur) ; le PPSI l'en éloigne (effet inhibiteur). Un PPSE isolé n'atteint généralement pas le seuil : c'est la sommation de plusieurs PPSE qui peut déclencher un potentiel d'action (voir section IV).

ATTENTION Le neuromédiateur n'est ni excitateur ni inhibiteur « en soi »

Erreur fréquente au Baccalauréat : écrire « l'acétylcholine est un médiateur excitateur ». C'est faux dans l'absolu. L'effet dépend du **type de récepteur postsynaptique** et du canal ionique qu'il commande. Ainsi, l'acétylcholine excite le muscle squelettique (PPSE à la plaque motrice, d'où la contraction) mais inhibe le cœur (ralentissement du rythme cardiaque observé par Loewi). Même médiateur, récepteurs différents, effets opposés.

3.3 III.3. Caractéristiques de la transmission chimique

PROPRIÉTÉ Unidirectionnalité de la transmission chimique

La transmission chimique est **unidirectionnelle** : elle s'effectue toujours de l'élément pré-

synaptique vers l'élément postsynaptique, car seul l'élément présynaptique possède les vésicules de neuromédiateur et seule la membrane postsynaptique porte les récepteurs spécifiques. Cette asymétrie structurale impose le sens unique de circulation de l'information nerveuse.

Deux autres propriétés distinguent la synapse chimique :

- Le **délai synaptique** : entre l'arrivée du PA dans le bouton et l'apparition du PPS, il s'écoule environ 0,5 ms à 1 ms, temps nécessaire à l'entrée du calcium, à l'exocytose, à la diffusion du médiateur et à l'ouverture des canaux. Ce retard, mesurable à l'oscilloscope, est une signature de la transmission chimique.
- La **fatigabilité** : une stimulation répétée et prolongée épuise le stock de vésicules et de médiateur ; la réponse postsynaptique s'affaiblit puis cesse. La synapse chimique est donc le maillon fragile — mais aussi modulable — de la chaîne nerveuse.

EXEMPLE Un exemple chiffré à retenir

Le délai synaptique d'une synapse chimique est d'environ 0,5 à 1 ms, contre pratiquement 0 ms pour une synapse électrique. Sur un circuit réflexe comportant plusieurs synapses chimiques, ces délais s'additionnent et expliquent le temps de réaction mesuré (quelques dizaines de millisecondes pour un réflexe simple).

LESAVAIS-TU ? Une enzyme éclair : l'acétylcholinestérase

L'acétylcholinestérase, présente dans la fente synaptique de la plaque motrice, détruit l'acétylcholine en quelques millisecondes. Grâce à cette élimination quasi immédiate, chaque message nerveux reste bref et le muscle peut se relâcher entre deux influx : c'est ce qui permet des mouvements précis et rapides, comme ceux des doigts d'un joueur de mvet ou d'un tailleur de Yaoundé. Certains insecticides (organophosphorés) bloquent cette enzyme : l'acétylcholine s'accumule alors et provoque des contractions continues, spasmes et paralysies — un exemple frappant des effets des substances sur la synapse, que nous détaillerons en section V.

3.4 III.4. La synapse électrique : les jonctions communicantes

Toutes les synapses ne passent pas par un intermédiaire chimique. Sur certaines électrographies, on observe des synapses où les membranes des deux éléments sont **très rapprochées** (espace de 2 à 4 nm seulement, contre 20 à 40 nm pour la fente d'une synapse chimique), **sans vésicules synaptiques**. Ce sont des **synapses électriques**.

Leur ultrastructure montre des **jonctions communicantes** (ou gap junctions) : des canaux protéiques transmembranaires, appelés **connexons**, qui s'affrontent et relient directement les cy-

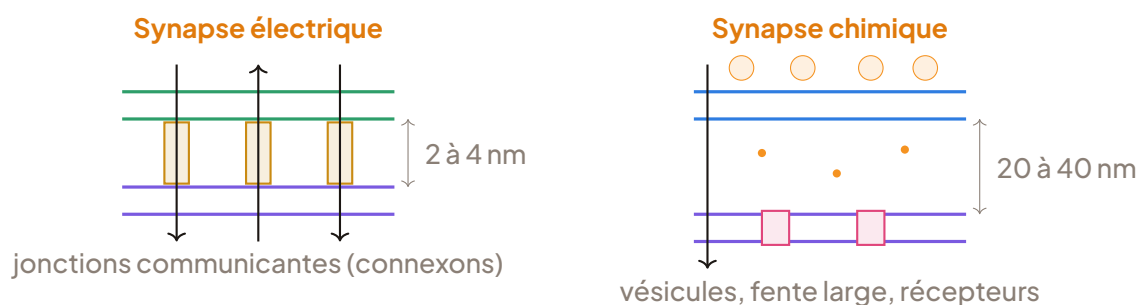
toplasmes des deux cellules. Les ions circulent librement d'une cellule à l'autre à travers ces tunnels.

PROPRIÉTÉ Propriétés de la transmission électrique

Dans une synapse électrique, le courant ionique passe directement d'une cellule à l'autre par les connexons. Il en résulte :

- une transmission quasi instantanée (pas de délai synaptique mesurable) ;
- une transmission le plus souvent bidirectionnelle (le courant peut passer dans les deux sens) ;
- une transmission infatigable (pas de stock de médiateur à épuiser).

On trouve ces synapses là où la rapidité et la synchronisation sont vitales : cellules du muscle cardiaque (contraction simultanée des cardiomyocytes), muscle lisse des organes creux, et certains circuits nerveux d'alerte rapide (réflexes de fuite des invertébrés).



Comparaison ultrastructurale. À gauche, synapse électrique : membranes accolées (2 à 4 nm) reliées par des connexons, passage direct et bidirectionnel du courant ionique, aucune vésicule. À droite, synapse chimique : vésicules présynaptiques, fente large (20 à 40 nm), récepteurs postsynaptiques, transmission unidirectionnelle.

MÉTHODE Identifier le type de synapse sur une électronographie

1. Chercher des vésicules dans l'élément présynaptique.
2. Mesurer (ou estimer à l'échelle) la largeur de l'espace intercellulaire.
3. Chercher des récepteurs (épaississements) sur la membrane postsynaptique.

Conclusion : présence de vésicules + fente large (20 à 40 nm) + récepteurs $\Rightarrow$ synapse chimique. Membranes accolées (2 à 4 nm) + absence de vésicules + jonctions communicantes $\Rightarrow$ synapse électrique.

3.5 III.5. Comparaison synthétique des deux types de transmission

Critère	Synapse chimique	Synapse électrique
Support de la transmission	Neuromédiateur (molécule chimique)	Courant ionique direct (ions)
Structure clé	Vésicules, fente de 20 à 40 nm, récepteurs	Connexons (gap junctions), espace de 2 à 4 nm
Vitesse / délai	Délai synaptique de 0,5 à 1 ms	Quasi instantanée (≈ 0 ms)
Sens de transmission	Unidirectionnelle	Souvent bidirectionnelle
Fatigabilité	Fatigable (épuisement des vésicules)	Infatigable
Exemples	Plaquette motrice, synapses du SNC, synapse nerf vague-cœur	Muscle cardiaque, muscle lisse, circuits d'alerte

EXERCICE RÉSOLU 3 QCM de synthèse

Énoncé. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant brièvement.

- a) Dans une synapse chimique, le neuromédiateur traverse la membrane postsynaptique pour agir à l'intérieur de la cellule.
- b) En l'absence de Ca^{2+} extracellulaire, la stimulation du neurone présynaptique ne provoque plus de potentiel postsynaptique.
- c) L'acétylcholine est toujours un neuromédiateur excitateur.
- d) La transmission dans une synapse électrique est bidirectionnelle et sans délai notable.

SOLUTION

Solution détaillée.

- a) Faux. Le neuromédiateur ne pénètre pas dans la cellule postsynaptique : il se fixe sur des récepteurs membranaires externes, ce qui provoque l'ouverture de canaux ioniques. Ce sont des ions (Na^+ , Cl^- ...) qui traversent la membrane, pas le médiateur.
- b) Vrai. L'entrée de Ca^{2+} dans le bouton synaptique est indispensable à l'exocytose des vésicules. Sans calcium, pas de libération de médiateur, donc pas de potentiel postsynaptique — alors même que le PA atteint normalement le bouton.
- c) Faux. L'effet d'un médiateur dépend du récepteur postsynaptique : l'acétylcholine excite le muscle squelettique (plaquette motrice) mais inhibe le cœur (expérience de Loewi). Un médiateur n'est donc jamais « excitateur » ou « inhibiteur » en soi.
- d) Vrai. Les connexons relient directement les cytoplasmes : le courant ionique passe dans les deux sens, sans étape chimique, donc sans délai synaptique mesurable.

À RETENIR L'essentiel de la section III

- La transmission chimique se déroule en six étapes : arrivée du PA → entrée de Ca^{2+} → exocytose → fixation sur les récepteurs → potentiel postsynaptique → élimination du médiateur (enzyme ou recapture).
- Le Ca^{2+} est le coupleur indispensable entre l'influx et la libération du médiateur.
- Le PPS est local et gradué : PPSE = dépolarisation (entrée de Na^+) rapprochant du seuil ; PPSI = hyperpolarisation (entrée de Cl^- ou sortie de K^+) éloignant du seuil.
- Transmission chimique : unidirectionnelle, délai de 0,5 à 1 ms, fatigable. Transmission électrique : directe par connexons, quasi instantanée, souvent bidirectionnelle, infatigable.

Maintenant que les mécanismes des deux types de transmission sont établis, une question demeure : un neurone postsynaptique reçoit souvent des centaines de messages, excitateurs et inhibiteurs, en provenance de nombreuses synapses. Comment « décide »-t-il d'émettre ou non un potentiel d'action ? C'est le problème des sommations et du rôle intégrateur du neurone, objet de la section IV.

4 IV. SOMMATIONS ET RÔLE INTÉGRATEUR DU NEURONE

Dans la section précédente, nous avons vu comment un influx nerveux, arrivé au bouton synaptique, déclenche la libération d'un neurotransmetteur qui se lie à ses récepteurs sur la membrane postsynaptique. Cette liaison ouvre des canaux ioniques et génère un **potentiel postsynaptique** (PPS) : un **PPSE** (excitateur, dépolarisant) si des cations (Na^+ , Ca^{2+}) entrent, ou un **PPSI** (inhibiteur, hyperpolarisant ou stabilisant) si des anions (Cl^-) entrent ou des cations (K^+) sortent.

Mais une question fondamentale se pose : un unique potentiel postsynaptique suffit-il à déclencher un potentiel d'action dans le neurone postsynaptique ? C'est à cette question que nous allons répondre en analysant des enregistrements intracellulaires classiques, ce qui nous mènera aux concepts de **sommation** et de **rôle intégrateur du neurone**.

4.1 Un PPSE unique est généralement sous-seuil : le constat expérimental

EXPÉRIENCE Enregistrement intracellulaire d'un PPSE unique

Matériel : Préparation isolée de moelle épinière (grenouille ou tortue), microélectrode intracellulaire remplie de KCl 3 M enfoncée dans un motoneurone α , électrode de stimulation extracellulaire sur une fibre afférente sensitive (racine dorsale), oscilloscope.

Protocole :

1. On repère le potentiel de repos du motoneurone (environ -70 mV).
2. On délivre une stimulation unique (impulsion brève, $0,1$ ms, intensité seuil) sur la fibre afférente unique.
3. On enregistre la réponse électrique du motoneurone.

Observations (voir Figure 1) :

- Après un court délai synaptique ($0,5$ à 1 ms), la tension de membrane s'écarte du potentiel de repos vers des valeurs moins négatives : c'est une dépolarisation.
- Cette dépolarisation est graduée : son amplitude (ici $+10$ mV) dépend de l'intensité de la stimulation (nombre de fibres stimulées, quantité de neurotransmetteur libéré).
- Elle est transitoire : elle monte rapidement, atteint un pic, puis redescend exponentiellement vers le potentiel de repos (constante de temps membranaire $\tau_m \approx 10$ à 20 ms).
- Crucial : Le sommet de la dépolarisation (-60 mV ici) n'atteint pas le seuil de déclenchement du potentiel d'action (environ -55 mV). Aucun potentiel d'action n'est émis.

Interprétation : Un unique potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) est un signal local, gradué, décroissant (il s'atténue en se propageant passivement le long des dendrites et du soma). Il ne se propage pas activement comme un potentiel d'action. Pour qu'un potentiel d'action naisse, la dépolarisation doit atteindre le seuil au niveau du cône d'émergence (segment initial de l'axone), zone à forte densité de canaux Na^+ voltage-dépendants.

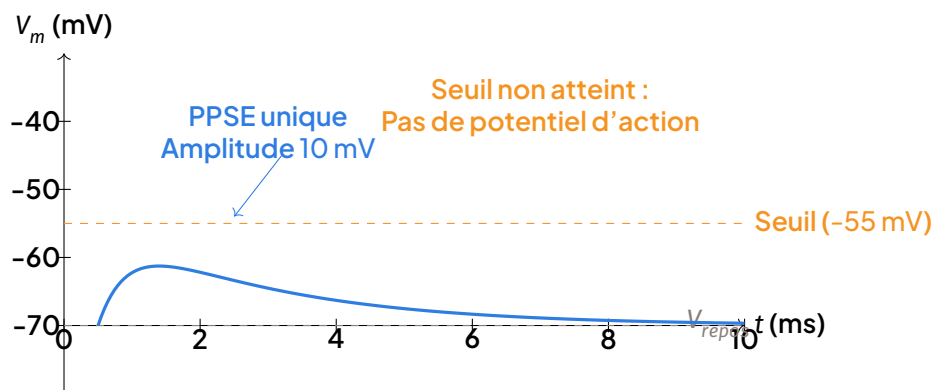


Figure 1 — Enregistrement intracellulaire d'un PPSE unique (sous-seuil). Le potentiel de repos est à -70 mV, le seuil à -55 mV. La dépolarisation maximale atteint -60 mV, insuffisante pour déclencher un potentiel d'action.

ATTENTION Erreur fréquente : Confondre PPSE et Potentiel d'Action

Ne confonds jamais un PPSE (potentiel postsynaptique excitateur) avec un potentiel d'action (influx nerveux).

- PPSE : Signal gradué (amplitude variable), local (ne se propage pas activement), décroissant (s'atténue avec la distance), sommatif (s'additionne aux autres PPS). Pas de période de réfractaire.
- Potentiel d'action : Signal tout-ou-rien (amplitude constante, loi du tout ou rien), propagé sans décrement le long de l'axone, non sommatif (période de réfractaire absolue), seuil obligatoire.

Astuce Bac : Si le sujet parle d'amplitude variable, de sommation, ou de propagation décroissante → c'est un PPS. Si amplitude constante, propagation active, tout-ou-rien → c'est un potentiel d'action.

4.2 La sommation temporelle : l'addition dans le temps

Puisqu'un PPSE unique est insuffisant, comment le système nerveux fait-il pour transmettre l'information ? La réponse réside dans la **fréquence** des impulsions arrivant sur une **même** synapse.

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la sommation temporelle (Eccles et al., années 1950)

Protocole : Même préparation. On stimule une seule fibre afférente avec un train d'impulsions à haute fréquence (ex. 100 Hz, soit un intervalle de 10 ms).

Observations (voir Figure 2) :

- Le premier PPSE est identique à celui vu précédemment (amplitude 10 mV).
- Le second PPSE arrive avant que le premier ne soit totalement revenu au repos. Il démarre donc d'un potentiel de membrane déjà dépolarisé (ex. -65 mV).
- Les deux dépolarisations s'additionnent : le sommet du second PPSE atteint -55 mV (seuil).
- Un potentiel d'action est déclenché au cône d'émergence.
- Si la stimulation se poursuit, d'autres potentiels d'action suivent (fréquence codée par la fréquence des PPSE).

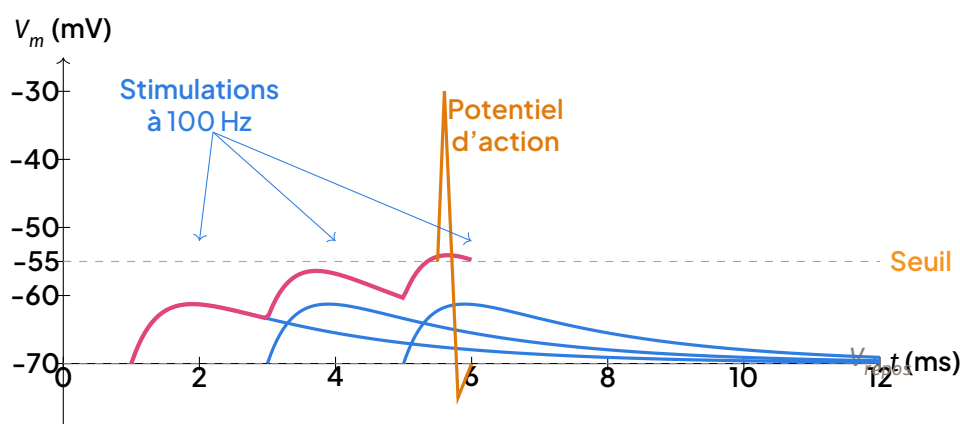


Figure 2 — Sommation temporelle. Trois stimulations successives d'une même afférence à 100 Hz (intervalles 10 ms). Les PPSE s'additionnent (courbe rose) et atteignent le seuil, déclenchant un potentiel d'action (pic noir).

DÉFINITION Sommation temporelle

C'est l'addition de potentiels postsynaptiques (PPSE ou PPSI) successifs générés sur une même synapse (ou un même groupe de synapses activées par un même neurone présynaptique) lorsque les stimulations se succèdent à un intervalle de temps inférieur à la durée de retour au repos du potentiel précédent (constante de temps membranaire τ_m).

PROPRIÉTÉ Conditions de la sommation temporelle

- Une seule voie afférente stimulée de façon répétée.
- Haute fréquence de stimulation (généralement > 50 Hz, intervalle $< \tau_m$).
- Les PPSE doivent avoir la même polarité (excitateurs s'additionnent entre eux, inhibiteurs aussi).

Mécanisme biophysique : La membrane du neurone agit comme un condensateur (capacité C_m). Le courant synaptique (I_{syn}) charge ce condensateur. Si un second courant arrive avant que le condensateur ne se soit déchargé (via les fuites K^+ , Cl^-), la tension ($V = Q/C$) monte davantage.

4.3 La sommation spatiale : l'addition dans l'espace

Un neurone typique (ex. motoneurone spinal) reçoit des milliers de synapses sur ses dendrites

et son soma (jusqu'à 10000 à 100000 pour un motoneurone α). Que se passe-t-il si plusieurs afférences **différentes** sont actives **simultanément**?

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la sommation spatiale

Protocole : On place deux électrodes de stimulation sur deux fibres afférentes distinctes (A et B) qui font synapse sur le même motoneurone, mais à des endroits différents (ex. dendrites proximales vs distales).

1. Stimulation seule de A → PPSE de 5 mV (sous-seuil).
2. Stimulation seule de B → PPSE de 5 mV (sous-seuil).
3. Stimulation simultanée de A et B → PPSE composite de 10 mV → Seuil atteint → Potentiel d'action.

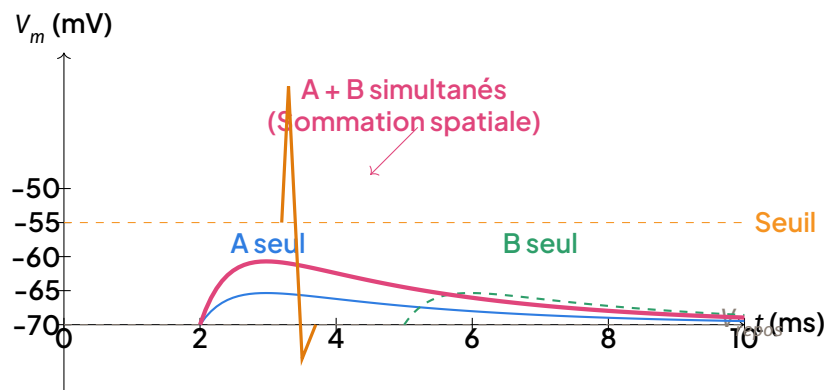


Figure 3 — Sommation spatiale. Deux afférences A et B inefficaces seules (PPSE 5 mV chacune, pointillés bleus/verts) deviennent efficaces si stimulées simultanément (courbe rose, PPSE 10 mV) : le seuil est franchi.

DÉFINITION Sommation spatiale

C'est l'addition de potentiels postsynaptiques (PPSE ou PPSI) générés simultanément sur plusieurs synapses distinctes d'un même neurone postsynaptique, par l'activation de plusieurs neurones présynaptiques différents.

PROPRIÉTÉ Atténuation et localisation des synapses

Les PPSE naissent sur les dendrites ou le soma. Ils se propagent passivement (courant local) vers le cône d'émergence. Leur amplitude décroît avec la distance (propriétés câblées du neurone : résistance axiale r_i , résistance membranaire r_m , capacité c_m).

- Synapses proximales (soma, dendrites épaisses) → PPSE peu atténué au cône d'émergence → fort poids intégratif.
- Synapses distales (fines dendrites) → PPSE fortement atténué → faible poids intégratif.

C'est pourquoi la sommation spatiale est plus efficace si les synapses activées sont proches du cône d'émergence ou nombreuses.

4.4 La sommation spatio-temporelle et l'intégration excitatrice/inhibitrice

Dans la réalité physiologique, les deux modes opèrent conjointement : un neurone reçoit une **pluie de PPSE et de PPSI** sur ses milliers de synapses, avec des timings variés. C'est la **sommation spatio-temporelle** (ou **intégration synaptique**).

EXPÉRIENCE Intégration des signaux excitateurs et inhibiteurs (Coombs, Eccles, Fatt, 1955)

Protocole : On stimule une voie excitatrice (E) et une voie inhibitrice (I) convergent sur le même motoneurone.

1. E seul → Potentiel d'action.
2. I seul → PPSI (hyperpolarisation, ex. -5 mV).
3. E + I simultanés → Le PPSI soustrait sa tension au PPSE. Si $PPSE + PPSI < \text{Seuil}$, pas de potentiel d'action.
4. Décalage temporel : Si I arrive avant E, il hyperpolarise la membrane, augmentant la "distance" au seuil → inhibition plus efficace. Si I arrive après le pic du PPSE, son effet est réduit.

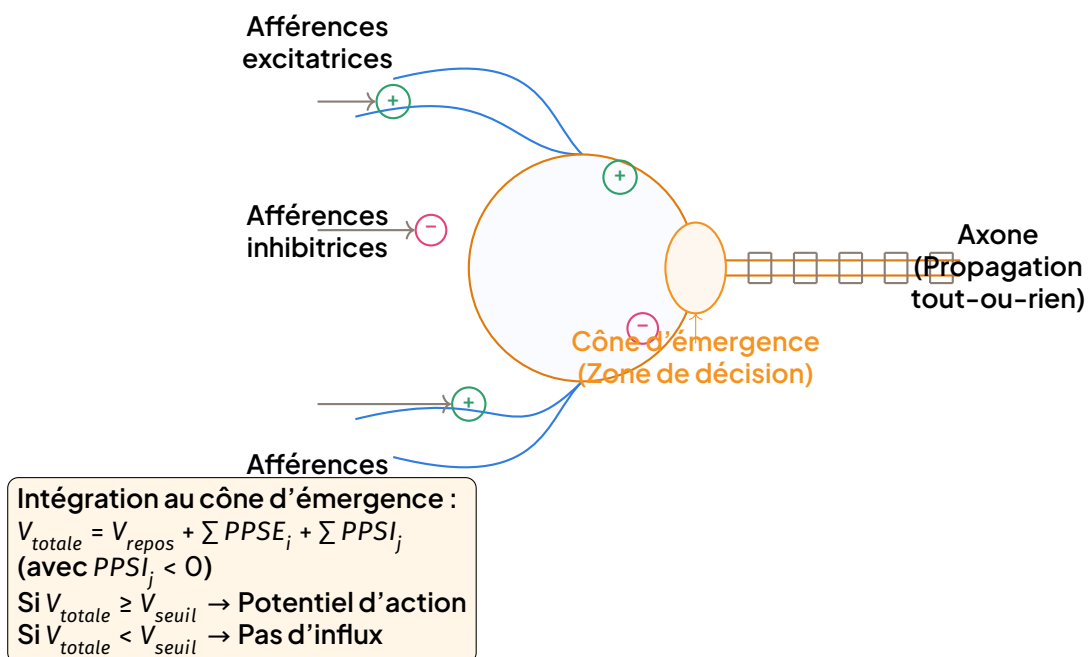


Figure 4 — Schéma d'intégration synaptique. Un neurone postsynaptique (motoneurone) reçoit des PPSE (boutons verts +) et des PPSI (boutons roses -). La somme algébrique de ces potentiels, propagée passivement jusqu'au cône d'émergence (orange), décide du déclenchement du potentiel d'action.

PROPRIÉTÉ Rôle intégrateur du neurone : Centre de décision

Le neurone est l'unité fondamentale de traitement de l'information nerveuse. Il réalise une opération algébrique (somme pondérée) sur ses entrées :

$$V_{cne} = V_{repos} + \sum_{i=1}^n w_i \cdot PPSE_i + \sum_{j=1}^m w'_j \cdot PPSI_j$$

où w_i, w'_j sont des coefficients de pondération (efficacité synaptique, dépendant de la distance au cône, du nombre de récepteurs, de la quantité de neurotransmetteur) et où les $PPSI_j$ sont des valeurs négatives (hyperpolarisantes).

- Seuil atteint ($V_{cne} \geq V_{seuil}$) : Ouverture massive des canaux Na^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ Potentiel d'action (Loi du tout ou rien : amplitude et forme constantes, indépendantes de l'intensité de la stimulation supraliminaire).
- Seuil non atteint : Retour passif au repos. L'information est filtrée, non transmise.

À RETENIR Synthèse : Les trois sommations

Type	Stimulation	Localisation synapses	Condition clé
Temporelle	Une afférence, répétée (haute fréquence)	Une zone synaptique	Intervalle $< \tau_m$ de (constante temps)
Spatiale	Plusieurs afférences, simultanées	Zones synaptiques distinctes	Convergence sur même neurone
Spatio-temporelle	Plusieurs afférences, répétées	Zones distinctes	Combinaison des deux précédentes

Résultat : Seule la tension au cône d'émergence compte. *PPSE* et *PPSI* s'additionnent algébriquement.

4.5 Exemple chiffré et exercice résolu

EXEMPLE Calcul de seuils et sommation

Un motoneurone spinal a un potentiel de repos $V_{repos} = -70$ mV et un seuil d'excitabilité $V_{seuil} = -55$ mV.

1. Une afférence A génère un PPSE de +12 mV au niveau du cône d'émergence. Une afférence B génère un PPSE de +8 mV. Une afférence inhibitrice C génère un PPSI de -6 mV.
2. Déterminer si un potentiel d'action est déclenché dans les cas suivants :
 - a) Stimulation de A seule.
 - b) Stimulation de B seule.
 - c) Stimulation simultanée de A et B.
 - d) Stimulation simultanée de A, B et C.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse de l'exemple chiffré

Données : $V_{repos} = -70$ mV ; $V_{seuil} = -55$ mV $\Rightarrow$ Dépolarisation nécessaire $\Delta V_{nec} = 15$ mV.
 $PPSE_A = +12$ mV ; $PPSE_B = +8$ mV ; $PPSI_C = -6$ mV.

SOLUTION

Calculs :

- a) A seul : $V_{max} = -70 + 12 = -58 \text{ mV}$ (< -55) → Pas de PA (sous-seuil).
- b) B seul : $V_{max} = -70 + 8 = -62 \text{ mV}$ (< -55) → Pas de PA (sous-seuil).
- c) A + B (Somme spatiale) : $V_{max} = -70 + 12 + 8 = -50 \text{ mV}$ (> -55) → PA DÉCLENCHÉ.
- d) A + B + C (Intégration E/I) : $V_{max} = -70 + 12 + 8 - 6 = -56 \text{ mV}$ (< -55) → Pas de PA (inhibition l'empêche).

Conclusion : La sommation spatiale (c) permet de dépasser le seuil. L'ajout d'une inhibition (d) ramène le potentiel sous le seuil : le neurone "décide" de ne pas transmettre. Cela illustre le poids relatif des entrées excitatrices vs inhibitrices.

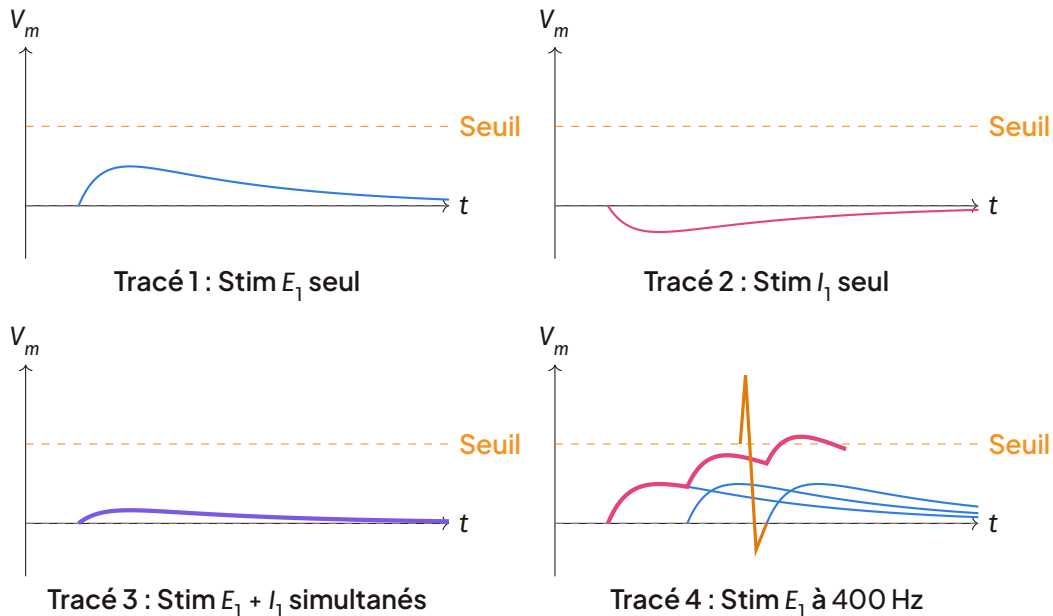
MÉTHODE Identifier le type de sommation sur un document (Bac)

Face à un tracé de potentiels de membrane (oscillogramme) ou un schéma de circuit neuronal :

1. Compte le nombre de sites de stimulation (afférences) :
 - 1 seul site stimulé de façon répétée → Sommation temporelle.
 - Plusieurs sites stimulés simultanément → Sommation spatiale.
 - Plusieurs sites stimulés de façon répétée → Sommation spatio-temporelle.
2. Observe l'intervalle entre stimulations (si temporelle) : Doit être court ($< 20 \text{ ms}$ typiquement) pour que les PPSE se chevauchent.
3. Vérifie la polarité : Seuls les PPS de même signe (tous excitateurs ou tous inhibiteurs) s'additionnent constructivement. Des signes opposés font une somme algébrique (intégration E/I).
4. Repère le cône d'émergence : C'est le point de mesure virtuel où la décision est prise.

4.6 Exercice d'entraînement**EXERCICE 1 Analyse d'un enregistrement expérimental**

On enregistre l'activité électrique d'un neurone postsynaptique recevant des afférences de deux neurones présynaptiques distincts, E_1 (excitateur) et I_1 (inhibiteur). Le potentiel de repos est -65 mV , le seuil est -50 mV . On obtient les tracés suivants (schématisés) :
Figure 5 — Tracés expérimentaux pour l'exercice.



Questions :

1. Calculer l'amplitude (en mV) du PPSE généré par E_1 seul et du PPSI généré par I_1 seul (échelle : 1 unité verticale = 10 mV).
2. Quel type de sommation est illustré par le Tracé 3 ? Justifier. Quel est le résultat fonctionnel ?
3. Quel type de sommation est illustré par le Tracé 4 ? Justifier. Quel est le résultat fonctionnel ?
4. Expliquer pourquoi le Tracé 1 ne déclenche pas de potentiel d'action alors que le Tracé 4 en déclenche un, bien que ce soit la même afférence E_1 qui est stimulée.

CORRIGÉ

Exercice d'entraînement

1. Amplitudes : L'échelle verticale a pour origine le repos (-65 mV). Le seuil est à -50 mV (donc 15 mV au-dessus du repos). Sur le graphique, le seuil est à 1,5 unités. Donc 1 unité = 10 mV.

- Tracé 1 (E_1 seul) : Pic à $\approx 1,2$ unités $\rightarrow$ PPSE = +12 mV. Potentiel max = -53 mV (sous-seuil).
- Tracé 2 (I_1 seul) : Pic négatif à $\approx -0,8$ unités $\rightarrow$ PPSI = -8 mV. Potentiel min = -73 mV.

2. Tracé 3 :

- Type : Sommation spatiale (deux afférences différentes E_1 et I_1 , stimulées simultanément).
- Calcul : $V_{max} = -65 + 12 - 8 = -61$ mV (ou graphiquement $1,2 - 0,8 = 0,4$ unités = 4 mV)

au-dessus repos $\rightarrow -61$ mV).

- Résultat : Pas de potentiel d'action. L'inhibition annule l'excitation (somme algébrique).

3. Tracé 4 :

- Type : Somme temporelle (une seule afférence E_1 , stimulée répétitivement à haute fréquence : 3 stimuli à 400 Hz, intervalle 2,5 ms).
- Mécanisme : Le 2ème et 3ème PPSE arrivent avant la fin du précédent. Ils s'additionnent (enveloppe rose). Le sommet dépasse le seuil (1,5 unité).
- Résultat : Déclenchement d'un potentiel d'action (pic noir).

4. Explication Tracé 1 vs Tracé 4 : Dans le Tracé 1, un PPSE unique (+12 mV) amène le potentiel à -53 mV, inférieur au seuil (-50 mV). La dépolarisation est sous-seuil. Dans le Tracé 4, la haute fréquence (400 Hz) provoque une sommation temporelle : les charges capacitatives successives s'accumulent sur la membrane (constante de temps $\tau_m > 2,5$ ms). La dépolarisation cumulée atteint -46 mV (supérieur au seuil), ouvrant les canaux Na^+ voltage-dépendants du cône d'émergence $\rightarrow$ Loi du tout ou rien : un potentiel d'action de amplitude standard est émis.

LESAVAIS-TU ? Le neurone, une machine à calculer ?

Le concept de sommation spatio-temporelle fait du neurone bien plus qu'un simple "fil électrique". C'est une unité de calcul analogique (certains disent "unité logique floue").

- ****Pondération synaptique (Poids w)** : L'efficacité d'une synapse n'est pas fixe. Elle change avec l'apprentissage (potentialisation à long terme - LTP, dépression à long terme - LTD). C'est la base cellulaire de la mémoire**.
- **Intégration dendritique active** : Les dendrites ne sont pas passives ! Elles possèdent des canaux voltage-dépendants (Na^+ , Ca^{2+} , NMDA) qui peuvent amplifier localement les PPSE (pics dendritiques), rendant le calcul non-linéaire.
- **Codage de l'information** : Le neurone code l'intensité du stimulus par la fréquence de ses potentiels d'action (codage en fréquence), lui-même déterminé par la fréquence et le nombre des afférences actives (sommation).

Au Cameroun, la compréhension de ces mécanismes est cruciale pour la neuropharmacologie : les anticonvulsivants (ex. phénobarbital, valproate) utilisés contre l'épilepsie au CHU de Yaoundé ou à l'Hôpital Laquintinie de Douala augmentent l'inhibition (GABA) ou diminuent l'excitation (Glutamate), déplaçant l'équilibre de la sommation vers le "non-déclenchement".

5 V. EFFETS DES SUBSTANCES SUR LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

Après avoir analysé comment le neurone intègre les messages nerveux par les phénomènes de sommation spatiale, temporelle et spatio-temporelle (section IV), nous abordons maintenant une question majeure de santé publique et de pharmacologie : **comment des molécules exogènes — médicaments, drogues, toxines, polluants — peuvent-elles perturber, potentialiser ou bloquer la transmission synaptique ?** Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre à la fois la base rationnelle des traitements neurologiques et psychiatriques, et les dangers réels des addictions et des intoxications, y compris dans notre contexte camerounais (agriculture, automédication, usage détourné du tramadol).

5.1 Cadre général : sites d'action et classification des substances

DÉFINITION Agoniste et antagoniste

Une substance exogène qui modifie la transmission synaptique chimique agit toujours sur une étape précise du cycle du neuromédiateur : sa synthèse, son stockage vésiculaire, sa libération (exocytose), sa fixation sur les récepteurs postsynaptiques, sa recapture par le transporteur présynaptique ou sa dégradation enzymatique dans la fente synaptique.

On distingue deux grandes classes fonctionnelles :

- Un **agoniste** : substance qui mime l'action du neuromédiateur endogène (agoniste direct : se fixe sur le récepteur et l'active) ou qui renforce son action (agoniste indirect : augmente sa concentration dans la fente en favorisant sa libération ou en bloquant sa recapture/dégradation).
- Un **antagoniste** : substance qui bloque l'action du neuromédiateur. Le plus souvent, c'est un antagoniste compétitif : il se fixe sur le site de liaison du récepteur sans l'activer, empêchant ainsi le médiateur naturel de s'y fixer. L'effet est réversible et dépend des concentrations relatives.

MÉTHODE Analyser l'effet d'une substance sur la transmission synaptique

Pour expliquer rigoureusement l'effet d'une substance (médicament, drogue, toxine), suis toujours ces trois étapes :

1. Identifier la cible moléculaire précise : enzyme de synthèse ou de dégradation, protéine de recapture (transporteur), récepteur postsynaptique (préciser le sous-type : nicotinique, muscarinique, GABA_A, dopaminergique D₂, opioïde μ , etc.), protéine de libération (complexe SNARE), canaux ioniques présynaptiques (Ca²⁺, K⁺).
2. Préciser le mécanisme d'action : blocage compétitif ou non compétitif, mimétisme (agoniste), inhibition enzymatique (réversible ou irréversible), blocage du transpor-

teur de recapture, modification de la libération (facilitation ou inhibition).

3. Dédire la conséquence sur le signal postsynaptique : augmentation ou diminution de la fréquence/amplitude des PSP (potentiels postsynaptiques), changement de l'excitabilité du neurone ou de la cellule effectrice (muscle, glande), effets systémiques observables (paralyse, convulsions, sédation, euphorie, troubles autonomes).

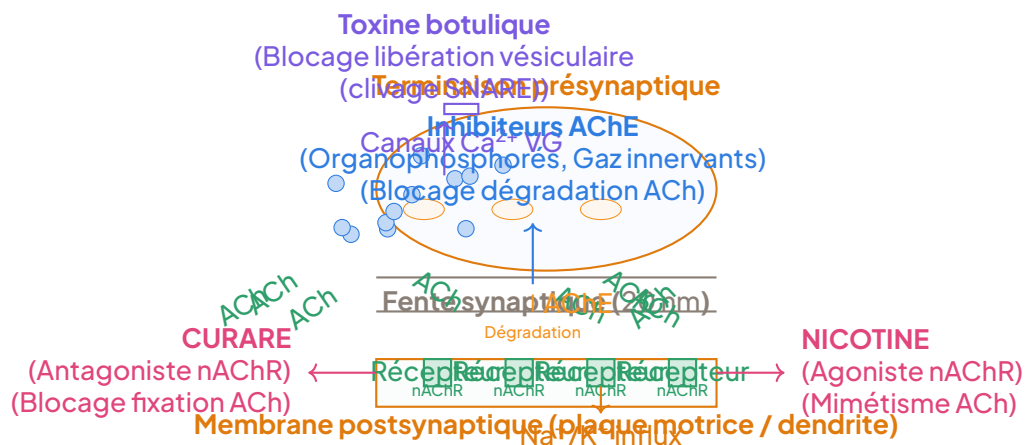


Schéma d'une synapse chimique (type plaque motrice cholinergique) annoté avec les sites d'action principaux des substances agissant sur l'acétylcholine. Les couleurs distinguent les cibles : **récepteurs postsynaptiques nAChR**, **enzyme de dégradation (AChE)**, **machinerie de libération vésiculaire**. La cocaïne, le tramadol et l'alcool agissent sur d'autres types de synapses (monoaminergiques, GABAergiques/glutamatergiques).

5.2 Substances agissant sur la transmission cholinergique (acétylcholine)

L'acétylcholine (ACh) est le médiateur de la plaque motrice (synapse neuro-musculaire), du système nerveux parasympathique, de certains neurones sympathiques (glandes sudoripares) et de voies centrales (mémoire, éveil). C'est une cible historique de la pharmacologie et de la toxicologie.

Le curare : antagoniste compétitif des récepteurs nicotiniques de la plaque motrice.

Le curare est un mélange d'alcaloïdes (principalement la d-tubocurarine) extrait de lianes amazoniennes (*Chondrodendron tomentosum*, *Strychnos toxifera*), utilisé traditionnellement comme poison de flèche par les chasseurs amérindiens.

EXPÉRIENCE Preuve expérimentale du site d'action du curare (préparation gastrocnémien-sciatique de grenouille)

Matériel : Grenouille, muscle gastrocnémien avec son nerf sciatique attaché, bac à perfusion oxygéné (solution de Ringer), électrodes de stimulation, capteur de force (myo-

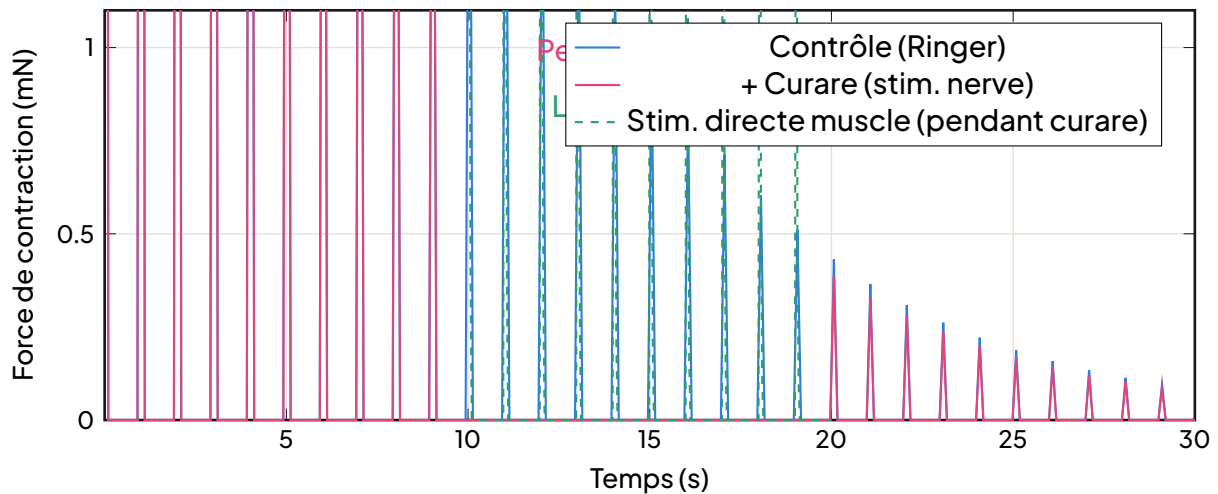
graphe), curare (solution à $1\text{ }\mu\text{M}$). Protocole :

1. Stimuler le nerf sciatique par des impulsions électriques supramaximales (0.5 ms, 1 Hz) → observer les contractions musculaires twitch régulières.
2. Perfuser le muscle avec la solution de curare pendant 10 min.
3. Stimuler à nouveau le nerf sciatique aux mêmes paramètres → abolition totale de la contraction.
4. Stimuler directement le muscle (électrodes sur le ventre musculaire) aux mêmes paramètres → contraction normale conservée.
5. Laver longuement à la solution de Ringer → récupération progressive de la réponse à la stimulation nerveuse.

Observations : Le curare abolit la réponse à la stimulation nerveuse mais respecte la réponse à la stimulation directe du muscle. Interprétation : Le curare n'altère ni l'excitabilité de l'axone (potentiel d'action propagé), ni la contractilité du muscle (mécanisme actine-myosine, couplage excitation-contraction). Il bloque spécifiquement la transmission de l'influx nerveux au muscle, c'est-à-dire au niveau de la synapse neuromusculaire (plaque motrice). Conclusion : Le curare est un antagoniste compétitif réversible des récepteurs nicotiques à l'acétylcholine (nAChR) de la plaque motrice. Il occupe le site de fixation de l'ACh sans ouvrir le canal ionique intrinsèque (Na^+/K^+), empêchant la dépolarisation de la plaque motrice (PPSE) et donc le déclenchement du potentiel d'action musculaire.

PROPRIÉTÉ Effet du curare sur la transmission neuromusculaire

Le curare paralyse les muscles squelettiques en bloquant les récepteurs nAChR de la plaque motrice. La paralysie est réversible (lavage, élimination rénale) et compétitive : une augmentation de la concentration d'ACh dans la fente (ex. par un inhibiteur de l'acétylcholinestérase comme la néostigmine) peut déplacer l'équilibre et vaincre le blocage. C'est la base de l'antidote en anesthésie.



Enregistrement myographique (force vs temps) sur muscle gastrocnémien de grenouille isolé. Bleu : contrôle, stimulation nerveuse 1 Hz → twitches réguliers. Rouge : perfusion de curare (10 min, zone grisée) → abolition complète de la réponse à la stimulation nerveuse (ligne plate), récupération partielle après lavage. Vert pointillé : stimulation électrique directe du muscle pendant la perfusion de curare → contractions normales, prouvant l'intégrité du muscle et du couplage excitation-contraction.

ATTENTION Piège fréquent : Curare et Acétylcholinestérase

Erreur : « Le curare détruit l'acétylcholine » ou « Le curare inhibe l'acétylcholinestérase ». Correction : Le curare ne touche pas à l'acétylcholine ni à l'enzyme qui la dégrade. Il se fixe uniquement sur le récepteur postsynaptique (nAChR) à la place de l'ACh, sans l'activer. L'ACh est libérée normalement, diffuse normalement, est dégradée normalement par l'AChE, mais ne peut plus ouvrir le canal ionique. C'est un blocage postsynaptique pur.

L'atropine : antagoniste des récepteurs muscariniques.

L'atropine, alcaloïde de la belladone (*Atropa belladonna*), bloque sélectivement les **récepteurs muscariniques** (mAChR, métabotropes, couplés aux protéines G) sans agir sur les récepteurs nicotiniques (canaux ioniques). Elle empêche les effets parasympathiques de l'ACh : **mydriase** (dilatation pupillaire, blocage du sphincter de l'iris), **tachycardie** (blocage du frein vagal sur le nœud sinusal), **sécheresse buccale** (blocage salivaire), **ralentissement du transit**, **rétention urinaire**. Usage médical : **ophtalmologie** (mydriatique pour examen du fond d'œil), **antidote** des intoxications par organophosphorés (voir ci-dessous), préanesthésie (antisialorhoïque).

Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase (AChE) : excès d'acétylcholine.

L'acétylcholinestérase (AChE) hydrolyse l'ACh en choline + acetate dans la fente synaptique, terminant le signal. Son inhibition entraîne une **accumulation d'ACh** et une **surstimulation prolongée** de tous les récepteurs cholinergiques (nicotiniques et muscariniques).

- **Inhibiteurs réversibles (carbamates)** : Néostigmine, pyridostigmine (traitement de la **myasthénie grave**, maladie auto-immune anti-récepteurs nAChR), physostigmine (glaucome). Usage thérapeutique contrôlé.
- **Inhibiteurs irréversibles (organophosphorés)** : **Insecticides** (parathion, malathion, chlorpyrifos — très utilisés dans les plantations de cacao et de coton au Cameroun), **gaz innervants** (sarin, VX, tabun — armes chimiques). Ils phosphorylent le site actif de l'AChE de façon quasi définitive (vieillesse). La récupération nécessite la **resynthèse de l'enzyme** (jours à semaines).

EXEMPLE Intoxication par organophosphorés : contexte agricole camerounais

Dans les zones de production cacaoyère (Sud, Centre, Est) ou cotonnière (Nord), les applicateurs non formés ou mal équipés (absence de gants, masques, combinaisons) manipulent des concentrés d'insecticides organophosphorés. L'absorption cutanée et inhalée provoque un syndrome cholinergique aigu : SLUDGE (Salivation, Larmolement, Urination, Diarrhée, Gastro-intestinal cramps, Émétisme) + myosis (pupilles ponctiformes), bradycardie, bronchorrhée, fasciculations musculaires (surstimulation nAChR), faiblesse puis paralysie respiratoire (défaillance centre respiratoire + paralysie muscles intercostaux/diaphragme). Urgence vitale : Atropine (antagoniste muscarinique, dose massive itérative) + Oximes (pralidoxime, réactive l'AChE phosphorylée si donné tôt) + Assistance respiratoire. Prévention : Formation, EPI obligatoires, substitution par des insecticides moins toxiques (néonicotinoïdes, régulateurs de croissance), respect des délais de rentrée.

La nicotine : agoniste des récepteurs nicotiniques.

Alcaloïde du tabac (*Nicotiana tabacum*), la nicotine est un **agoniste direct** des récepteurs nAChR (sous-unités $\alpha 4\beta 2$ surtout dans le système de récompense, $\alpha 7$ dans l'hippocampe, $\alpha 3\beta 4$ dans les ganglions autonomes).

- **Effets aigus** : Stimulation puis désensibilisation des nAChR. Libération de **dopamine** dans le noyau accumbens (circuit de récompense) → plaisir, renforcement. Libération d'adrénaline (médullosurrénale) → tachycardie, hypertension, hyperglycémie. Stimulation cognitive transitoire (attention, mémoire de travail).
- **Effets chroniques** : **Tolérance** (régulation à la baisse des récepteurs, désensibilisation), **dépendance** physique et psychique forte (critères DSM-5). Sevrage : irritabilité, anxiété, trouble de l'attention, fringale.
- **Contexte** : Tabagisme actif/passif : 1^{re} cause de mortalité évitable (cancers, BPCO, maladies cardiovasculaires). Au Cameroun, prévalence tabagique masculine élevée ; lutte anti-tabac (loi 2006, paquet neutre, taxation).

5.3 Substances agissant sur les systèmes monoaminergiques et opioïdes

La cocaïne : blocage de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline.

Alcaloïde de *Erythroxylum coca*. La cocaïne se lie au **transporteur de la dopamine (DAT)** et au **transporteur de la noradrénaline (NET)** sur la membrane présynaptique, les bloquant de façon

compétitive.

- **Conséquence** : Accumulation massive de DA et NA dans la fente synaptique → surstimulation prolongée des récepteurs D_1/D_2 (voie mésolimbique : euphorie, mégalomanie, hyperactivité) et α/β -adrénergiques (sympathomimétique : tachycardie, hypertension, vasoconstriction, mydriase, hyperthermie, risque d'infarctus/AVC).
- **Dépendance** : Très forte (renforcement par pic dopaminergique rapide). **Crack** (base libre fumable) : passage hémato-encéphalique en < 10 s, pic intense, chute brutale → craving extrême.

Le tramadol : opioïde atypique à double mécanisme.

Analgésique de palier II (OMS), détourné massivement au Cameroun et en Afrique de l'Ouest comme « drogue du pauvre » ou « coupe » pour travailleurs (motos-taxis, cultivateurs, étudiants).

- **Mécanisme 1** : Agoniste faible des **récepteurs opioïdes μ** (morphiniques) → analgésie, sédation, dépression respiratoire (dose-dépendante), constipation, euphorie.
- **Mécanisme 2** : Inhibiteur de la **recapture de la sérotonine (SERT)** et de la **noradrénaline (NET)** → effet antidépresseur/anxiolytique, mais risque de **syndrome sérotoninergique** (hyperthermie, rigidité, clonus, agitation) en association avec d'autres sérotoninergiques (ISRS, tramadol + antidépresseurs).
- **Dangers du détournement** : Surdose → **dépression respiratoire fatale** (réversible par naloxone), **convulsions** (seuil épileptogène abaissé par action sérotoninergique/noradrénergique), dépendance sévère (double sevrage opioïde + monoaminergique). **Interdit de vente libre au Cameroun depuis 2017**, mais circuit illicite persistant.

5.4 L'alcool (éthanol) : potentialisation GABAergique et inhibition glutamatergique

L'éthanol est une petite molécule amphiphile qui traverse librement la barrière hémato-encéphalique. Il n'a pas de récepteur spécifique mais module allostériquement plusieurs canaux ioniques :

- **Potentialisation des récepteurs $GABA_A$** (canal Cl^- inhibiteur) : augmente la fréquence d'ouverture du canal → **hyperpolarisation** accrue → sédation, anxiolyse, myorelaxation, amnésie antérograde, **dépression respiratoire** (dose élevée), anticonvulsivant.
- **Inhibition des récepteurs NMDA (glutamate)** : blocage du canal cationique (Na^+/Ca^{2+}) → trouble de la plasticité synaptique (LTP), amnésie, ataxie, neurotoxicité fœtale (syndrome d'alcoolisation fœtale).
- **Libération de dopamine** (voie mésolimbique, via inhibition GABAergique des neurones inhibiteurs de la VTA) → euphorie, désinhibition, renforcement.

Effets aigus dose-dépendants : 0,2 g/L (désinhibition) → 0,5 g/L (troubles coordination, réflexes) → 1,0 g/L (ivresse manifeste) → 2,0 g/L (coma éthylique) → > 3,5 g/L (risque vital : dépression respiratoire, hypothermie, inhalation vomissements). **Sevrage aigu** : syndrome de sevrage (tremblements, anxiété, convulsions, delirium tremens) par **hyperexcitabilité** (régulation à la hausse NMDA, à la baisse $GABA_A$).

5.5 Sensibilisation : dépendance, tolérance, sevrage et prévention

DÉFINITION Dépendance, tolérance, sevrage

- **Dépendance (addiction)** : Pathologie cérébrale chronique, récidivante, définie par la perte de contrôle de la consommation, la compulsion (recherche obsessionnelle), la continuation malgré les conséquences négatives (sanitaires, scolaires, familiales, juridiques). Base neurobiologique : remodelage durable du circuit de la récompense (dopamine, glutamate, CRF, dynorphine) et du contrôle exécutif (cortex préfrontal).
- **Tolérance** : Nécessité d'augmenter les doses pour obtenir le même effet (tolérance pharmacocinétique : induction enzymatique CYP450; tolérance pharmacodynamique : désensibilisation/réduction du nombre de récepteurs, adaptation homéostatique).
- **Sevrage** : Syndrome physique/psychique à l'arrêt ou à la réduction de la substance, signe d'adaptation neurobiologique. Opposé aux effets aigus (ex. sevrage alcool/benzos : hyperactivité, convulsions; sevrage opioïdes : douleurs, diarrhée, anxiété; sevrage cocaïne/nicotine : dysphorie, fatigue, fringale).

À RETENIR Messages clés de prévention (contexte Terminale / Jeunesse camerounaise)

- **Le cerveau en maturation** (jusqu'à ~ 25 ans) est hyper-vulnérable : l'alcool, le cannabis, le tramadol, la cocaïne perturbent la myélinisation, l'élargage synaptique, la maturation préfrontale → troubles cognitifs durables, risque accru de troubles psychiatriques (schizophrénie, dépression), échec scolaire.
- **Automédication = danger** : Tramadol, benzodiazépines (diazépam, clonazépam), codéine, antihistaminiques sédatifs pris sans ordonnance → dépendance, surdose, interactions mortelles (ex. tramadol + alcool = dépression respiratoire majorée).
- **Médicaments = outils thérapeutiques, pas récréatifs** : La morphine soulage le cancéreux, le méthylphénidate permet à l'enfant TDAH de scolariser, la buprénorphine/méthadone (traitement de substitution aux opioïdes) sont efficaces et sûrs uniquement prescrits, dosés, surveillés par un médecin.
- **Environnement** : Lutte contre les pesticides illicites (organophosphorés interdits : parathion, méthamidophos), port des EPI obligatoire, surveillance des résidus dans l'alimentation.
- **Ressources** : Centre de prise en charge des addictions (CPA) à l'Hôpital Central / Jarmot (Yaoundé), Hôpital Laquintinie (Douala), associations (CNAD, Blue Cross), numéro vert 1510 (urgence SAMU) / 119 (enfance en danger).

LESAVAIS-TU ? Du poison au médicament : l'histoire du curare

Le curare, poison de chasse amazonien (XVII^e s.), a fasciné les physiologistes. Claude Bernard (1842–1856) démontre sur la grenouille qu'il paralyse sans affecter le muscle ni le nerf, localisant l'action à la « plaque motrice ». En 1942, Griffith et Johnson l'utilisent pour la première fois comme myorelaxant en chirurgie (intubation, chirurgie abdominale/thoracique sans respiration artificielle impossible avant). Aujourd'hui, ses dérivés de synthèse (atracurium, cisatracurium, rocuronium, vecuronium) sont des médicaments essentiels (liste OMS) en anesthésie-réanimation, à action plus courte, prévisible, sans effets histaminergiques majeurs. La néostigmine (inhibiteur AChE réversible) en est l'antidote de routine. Exemple parfait de la toxicologie devenue pharmacologie rationnelle.

Substance	Cible synap- tique précise	Mécanisme d'action	Effet physio- logique prin- cipal / Consé- quence
Curare	Récepteur nAChR (plaque motrice, gan- glions)	Antagoniste compé- titif (blo- cage fixation ACh)	Paralysie flasque mus- culaire (arrêt respi- ratoire), blocage trans- mission gan- glion- naire
Atropine	Récepteurs musca- riniques (mAChR)	Antagoniste compé- titif	Mydriase, tachy- cardie, séche- resse buccale, ralentis- sment transit, réten- tion urinaire
Inhibiteurs AChE (Organophosphorés, Névrogaz)	Acétylcholine (fente synap- tique)	Inhibiteur irréver- sible (phos- phory- lation) → accu- mulation ACh	Syndrome choli- ner- gique : SLUDGE, myosis, brady- cardie, fascicu- lations, para- lysie respi- ratoire, convul- sions
Nicotine	Récepteurs nAChR ($\alpha 4\beta 2$, $\alpha 7$, gan- glions)	Agoniste direct (puis désen- sibilisa- tion)	Libération DA (ré- com- pense), stimula- tion

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'une intoxication aiguë

Énoncé : Un applicateur de produits phytosanitaires de 32 ans, travaillant sans protection dans une plantation de cacao au Centre-Cameroun, est admis aux urgences pour : salivation abondante, larmoiement, bronchorrhée, diarrhée, vomissements, myosis bilatéral, bradycardie à 45 bpm, fasciculations généralisées, confusion, difficulté respiratoire. Le produit utilisé est un insecticide à base de chlorpyrifos-ethyl (organophosphoré).

Questions :

1. Identifier la cible moléculaire du chlorpyrifos et le type d'inhibition enzymatique.
2. Expliquer le mécanisme physiopathologique reliant cette cible aux signes cliniques observés (classer en effets muscariniques, nicotiniques, centraux).
3. Proposer le traitement antidotique spécifique d'urgence et son mécanisme d'action.
4. Pourquoi l'atropine seule ne suffit-elle pas à traiter la paralysie respiratoire ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Cible : Acétylcholinestérase (AChE) synaptique (et plasmatique). Type : Inhibition irréversible (phosphorylation du sérine du site actif, « vieillissement » rapide pour le chlorpyrifos-oxon, métabolite actif).
2. Mécanisme : L'AChE ne dégrade plus l'ACh → accumulation d'ACh dans toutes les fentes cholinergiques → surstimulation prolongée des récepteurs.
 - Effets muscariniques (parasymphomimétiques) : SLUDGE (Salivation, Larmoiement, Urination, Diarrhée, Gastro-intestinal cramps, Émétisme) + Bronchorrhée + Bradycardie + Myosis. (Récepteurs mAChR sur effecteurs parasymphomiques).
 - Effets nicotiniques : Fasciculations (plaques motrices), puis faiblesse/paralysie musculaire (dépolarisation prolongée → inactivation canaux Na_v^+ → blocage de la transmission), hypertension/tachycardie transitoires (ganglions sympathiques).
 - Effets centraux : Confusion, agitation, convulsions, dépression respiratoire centrale (accumulation ACh dans SNC).
3. Traitement d'urgence :
 - Atropine sulfate IV : 1 - 2 mg (adulte) toutes les 5 - 10 min jusqu'à disparition des signes muscariniques (sécheresse buccale, FR > 20/min, FC > 80/min). Mécanisme : Antagoniste compétitif des récepteurs muscariniques → bloque les effets de l'excès d'ACh sur les effecteurs parasymphomiques.
 - Pralidoxime (PAM) IV : 1 - 2 g en perfusion lente, renouvelable. Mécanisme : Oxime → réactive l'AChE phosphorylée avant vieillissement (décrochage du groupement phosphorylé) → restaure la dégradation de l'ACh. Efficace si donné précocement (< 24-48h).

- Diazépam IV : Prévention/traitement des convulsions centrales (GABA_A).
 - Assistance respiratoire : Intubation + ventilation mécanique si paralysie muscles respiratoires / dépression centrale.
4. L'atropine ne bloque que les récepteurs muscariniques. La paralysie respiratoire a deux composantes : (1) Centrale (dépression bulbaire) → atropine ne passe pas bien la BHE, diazépam/ventilation nécessaires. (2) Périphérique (blocage de la plaque motrice par dépolarisation prolongée / inactivation canaux Na_V^+) → récepteurs nicotiques, insensibles à l'atropine. Seule la réactivation de l'AChE par la pralidoxime (ou la resynthèse enzymatique sur semaines) peut lever ce blocage nicotinique. D'où l'association vitale Atropine + Pralidoxime + Ventilation.

EXERCICE 2 Entraînement Bac : Mécanismes d'action

1. Une patiente de 65 ans, traitée pour myasthénie grave par pyridostigmine (inhibiteur réversible de l'AChE), présente une aggravation brutale : ptôsis, diplopie, dysphagie, faiblesse membres, détresse respiratoire. Le diagnostic hésite entre crise myasthénique (aggravation maladie, anticorps anti-récepteurs) et surdosage cholinergique (excès de pyridostigmine). On réalise un test à l'edrophonium (inhibiteur AChE ultra-court, 2 min) : injection IV de 2 mg → amélioration spectaculaire transitoire de la force.
- a) Conclure sur le diagnostic (crise ou surdosage) et justifier par le mécanisme.
 - b) Quel serait l'effet de l'edrophonium en cas de surdosage ? Pourquoi ?
2. Schématiser (schéma fonctionnel fléché) le mécanisme d'action de la cocaïne sur une synapse dopaminergique du noyau accumbens (terminée présynaptique : vésicules, DAT, mitochondries ; fente : DA ; terminée postsynaptique : récepteurs D_1 , D_2). Indiquer le site d'action, le sens de la flèche de concentration [DA] fente, et la conséquence sur l'activité du neurone postsynaptique (voie directe / indirecte).
3. Expliquer pourquoi l'association Tramadol + Fluoxétine (ISRS) est formellement contre-indiquée (risque de syndrome sérotoninergique). Citer 3 signes cliniques majeurs de ce syndrome.

CORRIGÉ Exercice n°1-3

1. Diagnostic : Crise myasthénique (sous-dosage relatif / aggravation maladie). Justification : La pyridostigmine inhibe l'AChE → augmente [ACh] fente → compense la perte de récepteurs nAChR. En crise, les récepteurs fonctionnels sont trop peu nombreux → [ACh] efficace insuffisante. L'edrophonium (inhibiteur AChE supplémentaire) augmente encore [ACh] → sature les récepteurs restants → améliore la transmission → force augmente. En cas de surdosage cholinergique : [ACh] déjà excessive → dépolarisation prolongée plaque motrice → inactivation canaux Na_V^+ → blocage de la transmission (paralysie

par dépolarisation). L'edrophonium aggrave le blocage → aggravation de la faiblesse. Le test est donc discriminant. 2. Schéma : Terminaison présynaptique $\xrightarrow{\text{libération}}$ DA dans fente $\xrightarrow{\text{DAT (bloqué par cocaïne)}}$ Recapture inhibée → [DA] fente ↑↑ → Fixation massive sur D_1 (voie directe, excitation, ↑ cAMP) et D_2 (voie indirecte, inhibition, ↓ cAMP) → Activation nette du circuit de récompense (euphorie, renforcement). 3. Tramadol inhibe recapture sérotonine (SERT) + Fluoxétine inhibe recapture sérotonine (SERT) → Accumulation massive sérotonine fente → Surstimulation récepteurs $5-HT_{1A}$, $5-HT_{2A}$ → Syndrome sérotoninergique. Triade majeure : (1) Hyperthermie ($>38,5^\circ\text{C}$, souvent $>40^\circ\text{C}$), (2) Rigidité musculaire (hypertonie, clonus, hyperréflexie), (3) Troubles neurovégétatifs/mentaux (agitation, confusion, tachycardie, hypertension, mydriase, diarrhée, sudation). Urgence vitale : arrêt des sérotoninergiques, cyproheptadine (antagoniste $5-HT_{2A}$), refroidissement, curarisation/ventilation si sévère.

5.6 Synthèse et sensibilisation : une responsabilité partagée

La transmission synaptique, par sa complexité moléculaire (récepteurs, transporteurs, enzymes), offre une **cible pharmacologique d'une précision extraordinaire** — base de la neurologie, de la psychiatrie, de l'anesthésie, de la douleur — mais aussi une **vulnérabilité majeure** aux xénobiotiques. Chaque substance étudiée (curare, atropine, organophosphorés, nicotine, cocaïne, tramadol, alcool) illustre un principe universel : **modifier une étape du cycle du médiateur change le message nerveux, parfois de façon irréversible ou fatale**.

En tant que futurs scientifiques, professionnels de santé, agronomes, décideurs ou simples citoyens camerounais, vous devez :

- **Connaître les mécanismes** pour prescrire, dispenser, manipuler, légiférer en toute rigueur.
- **Reconnaître les syndromes toxiques** (cholinergique, opioïde, sérotoninergique, sevrage alcoolique) pour alerter et orienter vers les structures adaptées (CPA, urgences, centre antipoison).
- **Promouvoir la prévention** : lutte contre le tabagisme, l'alcoolisation foétale, le détournement du tramadol, l'usage non protégé des pesticides ; éducation à la santé dès le lycée ; lutte contre la stigmatisation des usagers (la dépendance est une maladie, pas un vice).
- **Valoriser le bon usage du médicament** : la morphine soulage le cancéreux, le méthylphénidate permet à l'enfant TDAH de scolariser, la buprénorphine sort de la rue l'héroïnoman. **La science bien comprise protège ; l'ignorance tue.**

À RETENIR

Check-list révision Bac – Section V

- **Agoniste** (mime/renforce) vs **Antagoniste** (bloque) : définition, exemples pour chaque substance.
- Cible précise pour chaque substance : Récepteur (sous-type), Enzyme, Transporteur.
- Mécanisme : Blocage compétitif, Mimétisme, Inhibition enzymatique (réver-

sible/irréversible), Blocage recapture.

- Expérience clé : Curare sur grenouille (stim. nerve vs stim. directe) → preuve site post-synaptique.
- Signes cliniques types : Syndrome cholinergique (SLUDGE + myosis + fasciculations), Syndrome opioïde (mydriase → myosis, dépression respiratoire), Syndrome sérotoninergique (Hyperthermie + Rigidité + Troubles neurovégétatifs), Ivresse/Sevrage alcoolique.
- Antidotes : Atropine (muscarinique), Pralidoxime (réactive AChE), Naloxone (antagoniste opioïde μ), Diazépam (convulsions sevrage/GABA), Cyproheptadine (sérotoninergique).
- Contexte Cameroun : Pesticides organophosphorés (cacao/coton), Tramadol détourné, Tabagisme/Alcool jeunes, Accès aux soins addictions.

6

VI. SYNTHÈSE ET SENSIBILISATION

Dans la section précédente, tu as découvert, substance par substance, comment des molécules aussi diverses que le curare, la nicotine, la cocaïne, le tramadol ou certains insecticides viennent perturber la transmission synaptique. Il est temps de prendre du recul : toutes ces observations obéissent à une même logique. Cette dernière section a trois objectifs : **organiser** tes connaissances en un bilan comparatif clair, **relier** chaque perturbation synaptique aux troubles observés chez l'organisme entier, et te donner les arguments scientifiques d'une véritable **sensibilisation**, celle qu'un jury de Baccalauréat attend de toi.

6.1 Bilan comparatif : synapses chimiques et synapses électriques

Commençons par l'essentiel. Au terme de cette leçon, tu dois être capable de comparer sans hésiter les deux grands modes de transmission synaptique.

Critère	Synapse chimique	Synapse électrique
Structure	Fente synaptique de 20 nm à 40 nm; vésicules synaptiques, récepteurs membranaires post-synaptiques	Jonctions communicantes (gap junctions) : canaux protéiques reliant directement les cytoplasmes; espace d'environ 3 nm
Médiateur	Neuromédiateur (acétylcholine, dopamine, GABA...) libéré par exocytose	Aucun : passage direct du courant (ions) d'une cellule à l'autre
Sens de transmission	Unidirectionnel (pré → post)	Souvent bidirectionnel
Vitesse	Retard synaptique d'environ 0,5 ms	Quasi instantanée
Plasticité	Modulable : excitatrice ou inhibitrice, sommable, fatigable, cible des substances	Peu modulable, très fiable
Localisation	Majoritaire dans le système nerveux des Vertébrés (synapses neuro-neuroniques, plaque motrice, synapse neuro-glandulaire)	Certains centres nerveux, muscle cardiaque, muscle lisse

À RETENIR L'idée directrice

La **synapse chimique** est le type dominant chez l'Homme. Sa richesse fonctionnelle (médiateur, récepteurs spécifiques, enzymes de dégradation, pompes de recapture) en fait un point de contrôle remarquable de la communication nerveuse...mais aussi une **cible privilégiée** de toutes les substances psychoactives, toxines et médicaments. Chaque étape de son fonctionnement peut être bloquée, mimée ou amplifiée par une molécule étrangère.

PROPRIÉTÉ Principe général d'action des substances psychoactives

Toute substance psychoactive agit en modifiant au moins une étape de la transmission synaptique :

1. la libération du neuromédiateur (exocytose bloquée ou provoquée);
2. la fixation sur les récepteurs postsynaptiques (agoniste qui mime le médiateur, ou antagoniste qui bloque le récepteur);
3. la recapture du médiateur par l'élément présynaptique;
4. sa dégradation enzymatique dans la fente synaptique.

Dans tous les cas, la conséquence est une modification — excès ou déficit — de l'activité du neurone postsynaptique.

6.2 De la perturbation synaptique aux troubles de l'organisme

Le raisonnement auquel tu dois t'entraîner est une chaîne causale en trois maillons : substance → perturbation synaptique → trouble observable. Construisons-le sur quelques cas emblématiques.

Paralysie flasque : le curare et le botulisme. Le curare, poison des flèches de chasse d'Amazonie, est un antagoniste compétitif des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine au niveau de la **plaque motrice**. Le médiateur est libéré normalement mais ne peut plus se fixer : le muscle ne reçoit plus d'ordre de contraction. L'animal — ou l'Homme intoxiqué — présente une paralysie dite flasque (muscles relâchés), qui gagne les muscles respiratoires et peut entraîner la mort par asphyxie.

LESAVAIS-TU ? Complément utile au Bac : le botulisme

Le botulisme est une intoxication due à une toxine sécrétée par la bactérie *Clostridium botulinum*, qui se développe dans les conserves mal stérilisées. La **toxine botulique** pénètre dans les terminaisons nerveuses cholinergiques et détruit les protéines nécessaires à l'exocytose : l'acétylcholine n'est plus libérée dans la fente synaptique. Résultat : une paralysie flasque progressive (troubles de la vue, de la déglutition, puis paralysie respiratoire). À dose infime et contrôlée, cette même toxine (le « Botox ») est utilisée en médecine et en esthétique pour relâcher localement certains muscles. Ce mécanisme illustre parfaitement le premier maillon de la propriété générale : le blocage de la libération du médiateur.

Contractures et tétanie : les insecticides. De nombreux insecticides (organophosphorés, carbamates) sont des **inhibiteurs de l'acétylcholinestérase**, l'enzyme qui détruit normalement l'acétylcholine dans la fente synaptique. Le médiateur s'accumule alors et stimule en permanence le muscle : contractions involontaires, fasciculations, puis tétanie (contraction soutenue) pouvant bloquer la respiration. C'est le mécanisme inverse du curare, pour un danger tout aussi mortel — d'où les précautions d'usage des pesticides dans les exploitations agricoles (gants, masque, lavage des mains).

LESAVAIS-TU ? Complément utile au Bac : la toxine tétanique

La toxine sécrétée par *Clostridium tetani* (tétanos, contracté par des plaies souillées de terre) remonte le long des axones moteurs jusqu'à la moelle épinière, où elle bloque la libération des médiateurs inhibiteurs (glycine, GABA) par les interneurons inhibiteurs. Privés de frein, les motoneurons déchargent sans contrôle : d'où les contractures douloureuses généralisées (trismus, opisthotonos). La vaccination antitétanique, obligatoire et rappelée lors des consultations prénatales au Cameroun, prévient efficacement cette maladie.

Dépendance : nicotine, cocaïne, tramadol. Ces substances détournent le **circuit de la récompense**, un ensemble de neurones du cerveau (notamment l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens) dont le neuromédiateur clé est la **dopamine**. Naturellement, ce circuit est activé par les comportements utiles à la survie (manger, boire, se reproduire) et produit une sensa-

tion de plaisir qui incite à les renouveler. La plupart des drogues provoquent une libération ou une accumulation anormale et massive de dopamine dans les synapses de ce circuit : la cocaïne bloque la recapture de la dopamine, la nicotine active des récepteurs qui stimulent les neurones dopaminergiques, les opioïdes lèvent un frein inhibiteur sur ces mêmes neurones. Le plaisir artificiel, bien plus intense que les plaisirs naturels, « reprogramme » le circuit : la consommation devient une priorité biologique. C'est la **dépendance**.

Dépression respiratoire : opioïdes et alcool. Les opioïdes (morphine, héroïne, tramadol à forte dose) se fixent sur les récepteurs opioïdes des neurones des centres respiratoires du tronc cérébral et provoquent leur hyperpolarisation : l'activité de ces centres s'effondre. L'alcool, à forte concentration, potentialise quant à lui la transmission inhibitrice à GABA et réduit l'excitabilité neuronale globale. Dans les deux cas, le rythme respiratoire ralentit, puis peut s'arrêter : c'est la cause principale des décès par surdose.

EXEMPLE Le tramadol, un danger bien réel chez les jeunes

Le tramadol est un antalgique opioïde délivré uniquement sur ordonnance, indiqué dans les douleurs intenses (chirurgie, cancer). Détourné en automédication — parfois pour « tenir » au travail, au sport ou en boîte de nuit — il provoque à forte dose une dépression respiratoire, des convulsions, des comas et des décès, particulièrement chez les jeunes. Sa consommation répétée installe en quelques semaines une dépendance physique et psychique très difficile à vaincre. Ce n'est pas un « produit de courage » : c'est un médicament dangereux hors du cadre médical.

6.3 Comprendre la dépendance : une maladie du circuit synaptique

ATTENTION Tolérance et sevrage : le piège biologique

La dépendance s'installe parce que le cerveau s'adapte à la présence répétée de la substance : c'est la **tolérance**. Par exemple, face à un excès chronique de dopamine, les neurones postsynaptiques réduisent le nombre ou la sensibilité de leurs récepteurs. Conséquences :

- il faut des doses croissantes pour obtenir le même effet ;
- sans la substance, l'activité synaptique devient insuffisante : l'arrêt brutal provoque le **sevrage** (angoisse, douleurs, tremblements, insomnie), qui pousse à reprendre la drogue.

La dépendance est donc une maladie du fonctionnement synaptique, avec des modifications mesurables des récepteurs et des médiateurs — et non un simple « manque de volonté ». C'est pourquoi elle se soigne (accompagnement médical et psychologique) et ne se juge pas moralement.

LESAVAIS-TU ? La dopamine, « molécule du plaisir »

La dopamine est surnommée la molécule du plaisir (plus exactement : de la motivation et de la récompense). Des expériences de mesure par microdialyse chez l'animal ont montré que la plupart des drogues d'abus (cocaïne, amphétamines, nicotine, alcool, opioïdes) augmentent fortement — parfois de 2 à 10 fois — la concentration de dopamine dans les synapses du noyau accumbens, bien au-delà de ce que produit un plaisir naturel. Le circuit de la récompense, conçu par l'évolution pour nous guider vers les comportements vitaux, se trouve ainsi détourné au profit de la substance.

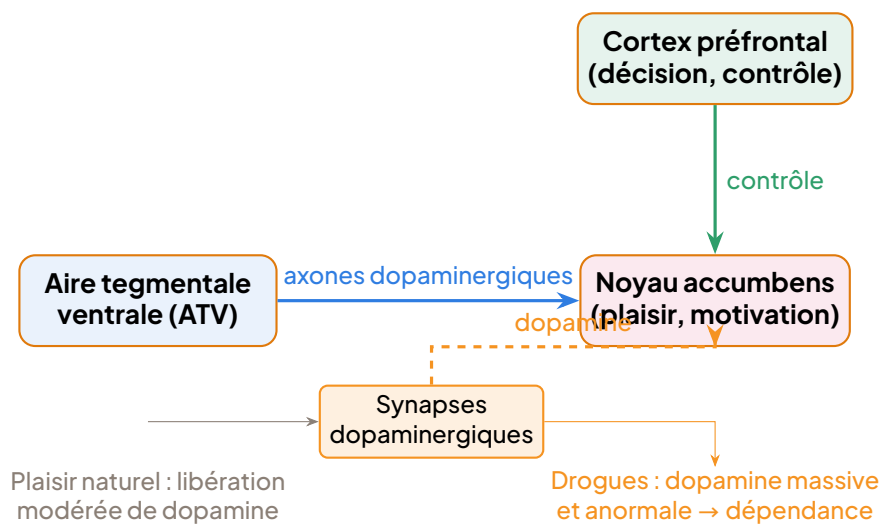
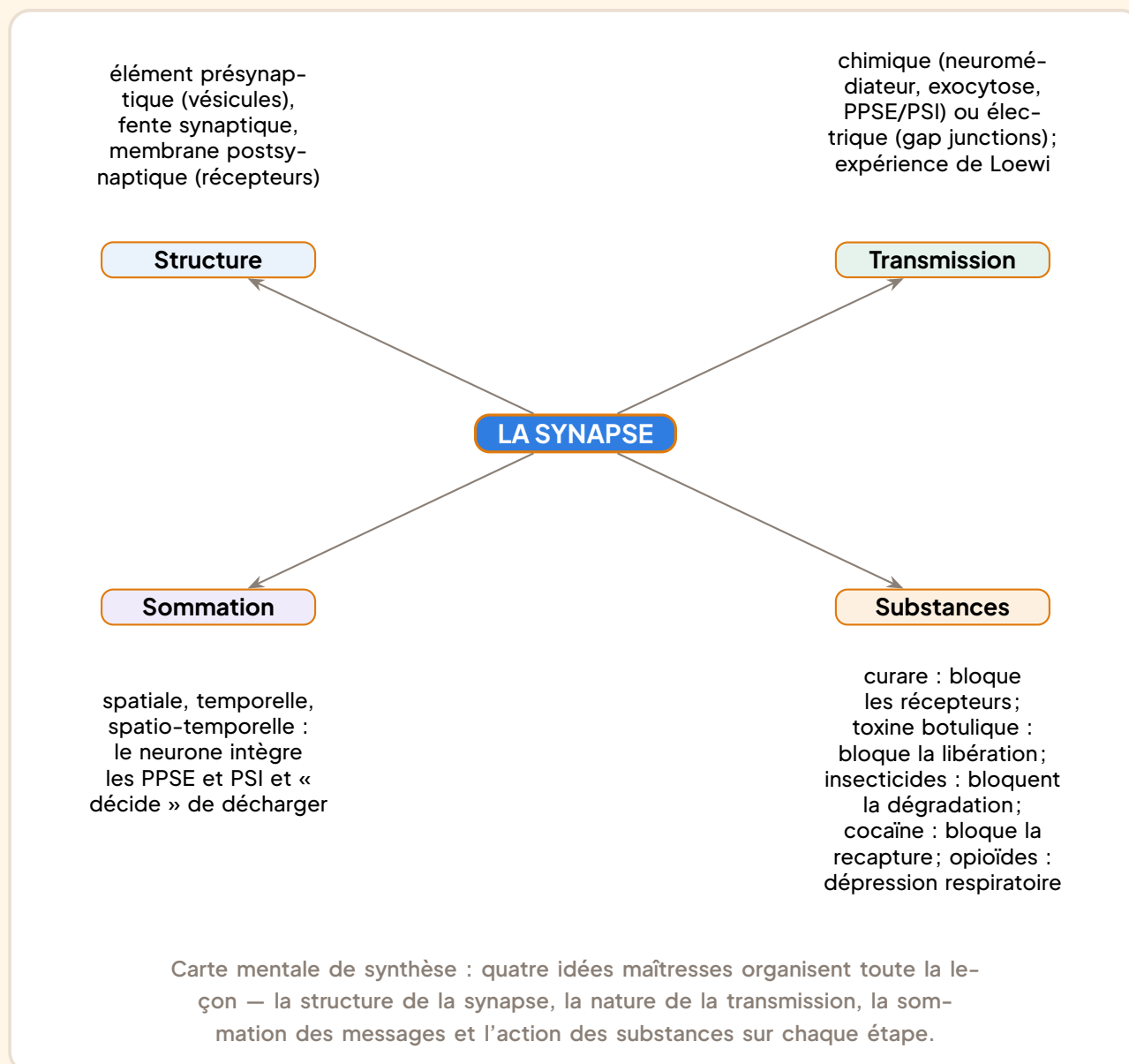


Schéma simplifié du circuit de la récompense (complément, hors strict programme). Les neurones de l'aire tegmentale ventrale (ATV) projettent leurs axones vers le noyau accumbens, où ils libèrent de la dopamine dans les synapses. Le cortex préfrontal module ce circuit. Les drogues d'abus provoquent un afflux anormal de dopamine, ce qui « reprogramme » le circuit et installe la dépendance.

6.4 Carte mentale de synthèse de la leçon



6.5 Sensibilisation et conduite à tenir

Les drogues ne créent rien de nouveau dans le cerveau : elles **détournent des mécanismes naturels** de communication nerveuse. C'est précisément ce qui les rend si dangereuses : elles s'insinuent dans le fonctionnement le plus intime de notre système nerveux et le modifient durablement. La conduite à tenir, pour toi et ton entourage, découle directement de la science :

- **Refuser** toute substance psychoactive non prescrite (tramadol de rue, cannabis, cocaïne, alcool en excès), même « pour essayer » : la dépendance peut s'installer dès les premières consommations ;
- **Respecter strictement les prescriptions médicales** : un médicament psychoactif (antalgique, anxiolytique) n'est sûr qu'à la dose, à la durée et pour l'indication prévues par le mé-

decin ;

- **Se protéger lors de l'usage des pesticides** (inhibiteurs de cholinestérases) : gants, masque, vêtements couvrants, lavage soigneux après épandage, stockage hors de portée des enfants ;
- **Informé son entourage** : expliquer scientifiquement les mécanismes (comme tu viens de l'apprendre) est bien plus convaincant qu'un simple interdit ;
- **Orienter vers les structures de santé** toute personne dépendante : la dépendance est une maladie qui se soigne, pas une faute morale.

MÉTHODE**Réussir une question de sensibilisation au Bac**

Une question du type « À l'aide de vos connaissances, sensibilisez un jeune sur les dangers du tramadol » exige un argumentaire scientifique, pas un discours moral. Structure ta réponse en trois temps :

1. Rappeler le fonctionnement normal : la synapse, le neuromédiateur, son rôle ;
2. Expliquer le mécanisme de la substance : quelle étape est perturbée, et quelle en est la conséquence sur l'organisme (dépression respiratoire, dépendance par le circuit dopaminergique...) ;
3. Conclure par la conduite à tenir : refus, respect des prescriptions, recours au personnel de santé.

Un exposé qui ne dit que « la drogue c'est mal » sans aucun mécanisme synaptique ne rapporte quasiment aucun point.

6.6 Trace écrite et exercice de synthèse

À RETENIR**Trace écrite — résumé de la leçon**

La synapse est la zone de contact fonctionnel entre un neurone et une cellule cible (neurone, muscle, glande). La transmission y est chimique (libération d'un neuromédiateur par exocytose, fixation sur des récepteurs postsynaptiques, puis recapture ou dégradation) ou, plus rarement, électrique (passage direct du courant par des jonctions communicantes). Le neurone postsynaptique intègre les messages excitateurs (PPSE) et inhibiteurs (PSI) par sommation spatiale et temporelle avant de décharger ou non un potentiel d'action. De nombreuses substances (drogues, médicaments, toxines, pesticides) perturbent une étape de la transmission — libération, fixation, recapture, dégradation — et provoquent paralysies, tétanies, dépressions respiratoires ou dépendances. La dépendance est une maladie du circuit synaptique de la récompense (dopamine) : elle impose prévention, respect des prescriptions et prise en charge médicale.

Substance	Cible synap- tique	Effet sur la transmission	Trouble observé
Curare	Récepteurs nicotiniques (plaque mo- trice)	Blocage de la fixation de l'ACh	Paralysie flasque
Toxine botulique	Terminaison présynaptique	Blocage de l'exocytose de l'ACh	Paralysie flasque
Toxine tétanique	Interneurones inhibiteurs (moelle)	Blocage de la li- bération de gly- cine/GABA	Contractures (tétanie)
Insecticides (organophosphorés)	Acétylcholinestérase	Accumulation de l'ACh dans la fente	Tétanie, as- phyxie
Cocaïne	Pompe de re- capture	Accumulation de dopamine	Excitation, dé- pendance
Nicotine	Récepteurs nicotiniques cérébraux	Activation des neurones à do- pamine	Dépendance
Tramadol, opioïdes	Récepteurs opioïdes (tronc cérébral)	Dépression des centres respira- toires	Coma, arrêt res- piratoire
Alcool (forte dose)	Récepteurs GABA	Excès d'inhibi- tion	Ivresse, dépres- sion respiratoire

EXERCICE RÉSOLU 6**Sensibilisation argumentée (type Bac)**

Énoncé. Ton jeune frère, élève en classe de Première, te dit que « prendre du tramadol avant un match de football, ce n'est pas grave, ça donne de la force ». En t'appuyant sur tes connaissances sur la transmission synaptique, rédige un texte de sensibilisation de 10 à 15 lignes pour le convaincre d'y renoncer.

SOLUTION

Solution détaillée. Le tramadol est un antalgique opioïde réservé, sur ordonnance, aux douleurs intenses. Il agit au niveau des synapses du système nerveux central en se fixant sur les récepteurs opioïdes, notamment ceux des centres respiratoires du tronc cérébral. À dose excessive, il ralentit l'activité de ces centres : la respiration devient superficielle puis peut s'arrêter — c'est la dépression respiratoire, cause de comas et de décès chez les jeunes qui en abusent. Par ailleurs, le tramadol augmente l'activité du circuit de la récompense, dont le neuromédiateur est la dopamine : le cerveau s'adapte à sa présence (tolérance), si bien qu'il faut des doses croissantes pour le même effet, et que l'arrêt provoque un sevrage douloureux. C'est ainsi que s'installe la dépendance, une véritable ma-

lady du fonctionnement synaptique. Loin de « donner de la force », le tramadol masque la douleur — signal d'alarme utile — et expose à des blessures aggravées pendant l'effort. La conduite à tenir est claire : ne jamais consommer de médicament sans prescription, refuser les produits proposés par l'entourage, et signaler tout cas de dépendance à un personnel de santé. Ta santé et ta vie valent infiniment plus qu'un match.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Complète le tableau de synthèse des substances en ajoutant, pour chacune, l'étape de la transmission perturbée (libération, fixation, recapture ou dégradation).
2. Explique pourquoi l'injection d'acétylcholinestérase ne sauverait pas un patient intoxiqué au curare, alors qu'un inhibiteur de cette enzyme peut soulager certains patients atteints de myasthénie (maladie où les récepteurs nicotiniques sont détruits).
3. Rédige un court message de sensibilisation (5 lignes) sur les précautions à prendre lors de l'épandage d'insecticides dans une plantation de cacao.

CORRIGÉ Exercice de synthèse

1. Curare : fixation ; toxine botulique : libération ; toxine tétanique : libération (de médiateurs inhibiteurs) ; insecticides : dégradation ; cocaïne : recapture ; nicotine : fixation (agoniste) ; opioïdes et alcool : fixation sur récepteurs spécifiques avec excès d'inhibition.
2. Dans l'intoxication au curare, les récepteurs sont occupés par le curare : même si l'acétylcholine s'accumulait, elle ne pourrait pas se fixer davantage ; ajouter de l'enzyme ne ferait qu'aggraver le déficit. Dans la myasthénie, les récepteurs sont moins nombreux mais fonctionnels : inhiber l'acétylcholinestérase prolonge la présence de l'ACh dans la fente, ce qui augmente la probabilité de fixation sur les récepteurs restants et améliore la contraction musculaire.
3. Exemple attendu : « Les insecticides organophosphorés bloquent l'enzyme qui détruit l'acétylcholine dans nos synapses : le médiateur s'accumule et provoque des contractions incontrôlées pouvant arrêter la respiration. Portez gants, masque et vêtements couvrants, ne mangez ni ne buvez pendant l'épandage, lavez-vous soigneusement après, et conservez les produits hors de portée des enfants. »

Tu disposes désormais d'une vision complète de la communication synaptique, de ses perturbations et de leurs conséquences. Retiens le fil conducteur de toute cette leçon : **comprendre le mécanisme, c'est déjà se protéger** — et c'est aussi la marque d'un excellent candidat au Baccalauréat.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 SENSIBILISATION SUR LES EFFETS DE CERTAINES SUBSTANCES SUR LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- identifier et légender une synapse chimique sur une électronographie (savoir-faire : schématiser l'ultrastructure) ;
- interpréter l'expérience historique de Loewi et en déduire la nature chimique de la transmission synaptique ;
- distinguer, sur des enregistrements de potentiels postsynaptiques, une sommation temporelle d'une sommation spatiale ;
- localiser la cible synaptique d'une substance (drogue, médicament, toxine) et expliquer les symptômes d'une intoxication réelle ;
- produire un argumentaire de sensibilisation fondé exclusivement sur des preuves scientifiques, à destination de jeunes élèves.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoirs de la leçon dans une **famille de situations** : les perturbations de la transmission synaptique.

8.2 Situation

Enquête scientifique : pourquoi le tramadol et les pesticides intoxiquent-ils les jeunes Camerounais ?

Au mois de mars, le service des urgences de l'Hôpital de District de Bafoussam reçoit, à quelques heures d'intervalle, deux patients présentant des troubles neurologiques :

- **Cas n°1.** Rodrigue, élève de Première âgé de 17 ans, est amené inconscient par ses camarades. Il a consommé, lors d'une fête, des comprimés de **tramadol** (un antalgique opioïde détourné de son usage médical) achetés au marché. À l'examen : respiration très ralentie (6 mouvements par minute au lieu de 14 à 18), pupilles contractées (myosis), somnolence profonde.
- **Cas n°2.** M. Kamdem, planteur de 45 ans de la région de Penja, a pulvérisé sans équipement de protection un insecticide **organophosphoré** sur sa plantation de bananiers. Il présente des sueurs abondantes, des contractions musculaires involontaires (fasciculations), des crampes et une salivation excessive (hypersalivation).

Le médecin de garde, souhaitant sensibiliser les jeunes, confie à ta classe de Terminale D un

dossier scientifique de quatre documents. Ta mission : expliquer rigoureusement les symptômes des deux patients et rédiger un message de prévention.

Document 1 — Électronographie d'une synapse. Une micrographie électronique (grossissement $\times 50000$) montre deux éléments cellulaires séparés par un espace étroit d'environ 20 nm. L'élément supérieur est un renflement contenant de nombreuses vésicules sphériques de 50 nm de diamètre et des mitochondries ; la membrane de l'élément inférieur est épaissie en regard de cet espace.

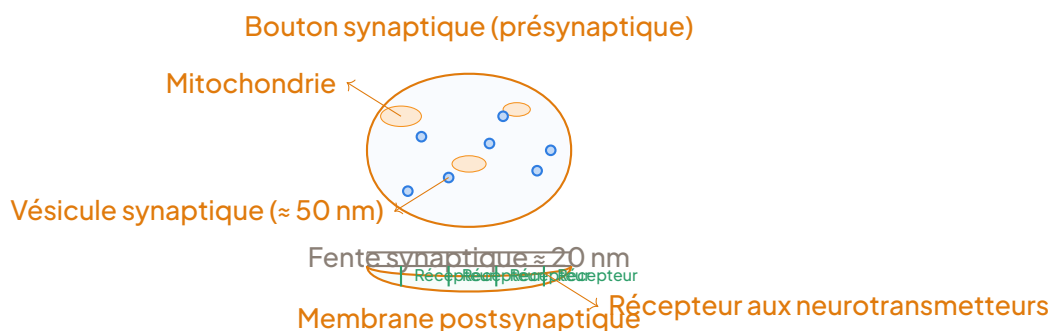


Schéma d'interprétation de l'électronographie (Document 1) : ultrastructure d'une synapse chimique. On distingue le bouton synaptique vésiculé, la fente synaptique et la membrane postsynaptique à récepteurs.

Document 2 — L'expérience de Loewi (1921). Deux cœurs de grenouille isolés, A et B, battent spontanément dans du liquide de Ringer. Le nerf vague (nerf X) du cœur A est stimulé électriquement : la fréquence cardiaque de A chute de 60 à 40 battements par minute. Le liquide ayant baigné le cœur A est alors recueilli et versé sur le cœur B, dont le nerf vague n'a pas été stimulé : la fréquence de B chute également de 62 à 42 battements par minute.

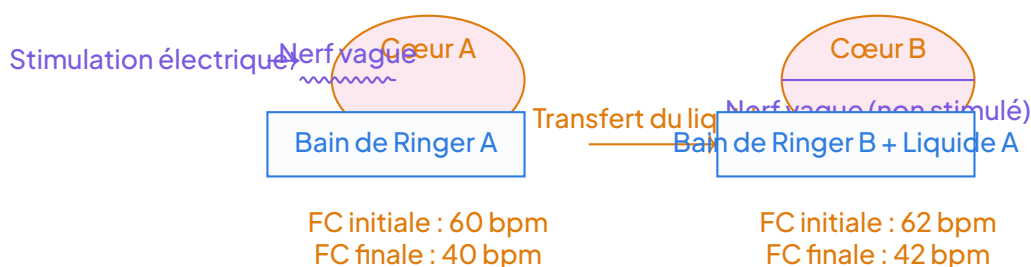
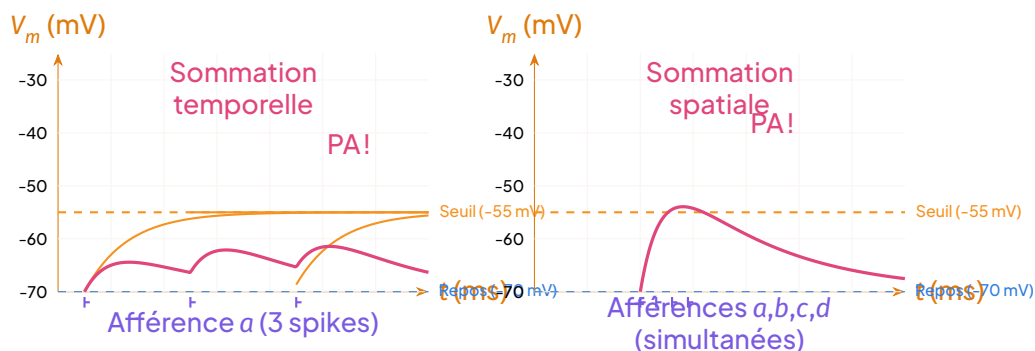


Schéma principe de l'expérience de Loewi (Document 2) : la substance libérée par le nerf vague (Vagusstoff = acétylcholine) diffuse dans le bain et ralentit le cœur B sans innervation directe.

Document 3 — Enregistrements de potentiels postsynaptiques. Un neurone postsynaptique reçoit deux afférences excitatrices *a* et *b*. Son potentiel de membrane de repos vaut -70 mV et son seuil d'excitation -55 mV.

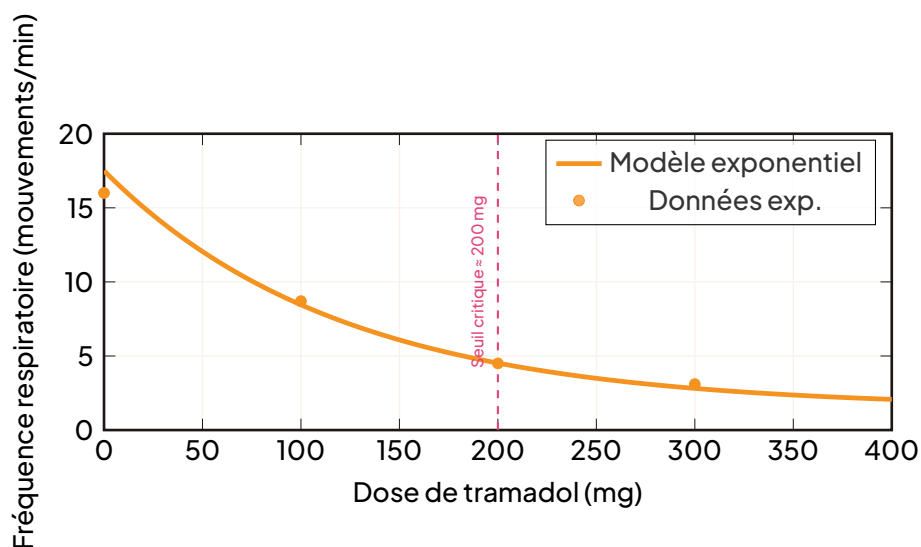
- **Expérience 1 (Sommaton temporelle)** : une stimulation unique de *a* provoque un PPSE (potentiel postsynaptique excitateur) de +5 mV, insuffisant. Trois stimulations successives de *a*, à 2 ms d'intervalle, provoquent des dépolarisations successives de +5, +10 puis +15 mV : le seuil est atteint et un potentiel d'action (PA) naît.
- **Expérience 2 (Sommaton spatiale)** : une stimulation unique de *a* (+5 mV) ou de *b* (+5 mV) reste sous-liminaire ; la stimulation simultanée de *a* et *b* provoque une dépolarisation de +10 mV... qui reste sous le seuil ; mais avec quatre afférences identiques stimulées ensemble (*a*, *b*, *c*, *d* : $4 \times 5 \text{ mV} = +20 \text{ mV}$), le seuil est franchi et un PA apparaît.



Modélisation des sommations (Document 3). Gauche : Sommaton temporelle (3 spikes sur une même afférence *a* à 2 ms d'intervalle). Droite : Sommaton spatiale (4 afférences *a, b, c, d* stimulées simultanément). Le seuil (-55 mV) n'est franchi que par la somme algébrique des PPSE.

Document 4 — Cibles synaptiques des substances.

- Le tramadol active les récepteurs opioïdes des synapses des centres respiratoires du bulbe rachidien : il inhibe la libération des médiateurs excitateurs (effet présynaptique) et hyperpolarise les neurones postsynaptiques en ouvrant des canaux K^+ (effet postsynaptique, PPSI). La courbe ci-dessous montre la fréquence respiratoire en fonction de la dose.
- Les organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase (AChE), l'enzyme qui hydrolyse normalement l'acétylcholine (ACh) dans la fente synaptique en moins de 1 ms. La concentration synaptique d'ACh passe ainsi de 0,1 à 0,8 mmol/L (valeurs indicatives) : la stimulation des récepteurs cholinergiques (nicotiniques et muscariniques) devient excessive et prolongée.



Effet de la dose de tramadol sur la fréquence respiratoire : l'inhibition synaptique des centres bulbaires entraîne une dépression respiratoire dose-dépendante, potentiellement mortelle (arrêt respiratoire) au-delà de 200 mg.

8.3 Consignes

Par groupes de quatre, tu répondras aux questions suivantes, en rédigeant des réponses argumentées :

1. **Document 1.** Identifie la structure observée, nomme et légende ses quatre éléments essentiels. Précise le type anatomique de synapse que pourrait représenter cette électro-nographie.
2. **Document 2.** Formule l'hypothèse que Loewi cherchait à tester. Interprète les deux étapes de l'expérience et conclus sur la nature de la transmission synaptique. Quel nom donne-t-on aujourd'hui à la substance libérée par le nerf vague ?
3. **Document 3.** Nomme le type de sommation réalisé dans l'expérience 1 et dans l'expérience 2, en justifiant par les données chiffrées. Quelle propriété fondamentale du neurone post-synaptique ces expériences illustrent-elles ?
4. **Document 4.** Pour chaque patient, localise précisément la cible synaptique de la substance (pré- ou postsynaptique, enzyme, récepteur) et explique la chaîne causale reliant le mécanisme moléculaire aux symptômes observés.
5. **Synthèse.** Rédige un message de sensibilisation (15 à 20 lignes, ou le plan d'une affiche) destiné aux élèves de Seconde, en t'appuyant uniquement sur des arguments scientifiques issus des documents et de ton cours.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Ultrastructure d'une synapse chimique : bouton synaptique (vésicules de neurotransmetteur ≈ 50 nm, mitochondries), membrane présynaptique (canaux Ca^{2+} voltage-dépendants), fente synaptique (≈ 20 nm), membrane postsynaptique porteuse de récepteurs spécifiques (canaux ioniques ligand-dépendants).
 - Types anatomiques : synapses neuro-neuroniques (SNC, SNA), neuro-musculaires (plaque motrice, toujours excitatrice, ACh/récepteur nicotinique), neuro-glandulaires.
 - Types physiologiques :
 - **Transmission chimique** (majoritaire) : délai synaptique ($\approx 0,5$ ms), unidirectionnelle, modulable (médiateur, récepteur, enzyme). Démontrée par Loewi (ACh = Vagusstoff).
 - **Transmission électrique** (jonctions communicantes / gap junctions) : continuité cytoplasmique par connexons (connexines), bidirectionnelle, quasi instantanée, pas de médiateur. Synchronisation (cœur, réflexes d'échappement).
 - Expérience de Loewi (1921) : démontre la nature **chimique** de la transmission (libération d'un médiateur diffusible).
 - Intégration neuronale : sommation algébrique des PPSE (dépolarisants, ex. glutamate, ACh) et PPSI (hyperpolarisants, ex. GABA, glycine).
 - **Sommation temporelle** : même afférence, stimulations rapprochées ($< \tau$ membranaire).
 - **Sommation spatiale** : afférences différentes, stimulations simultanées.
 - **Sommation spatio-temporelle** : combinaison des deux.
- Rôle intégrateur : le neurone est un coïncidence detector ; PA déclenché si $V_m \geq V_{\text{seuil}}$ (≈ -55 mV).
- Modes d'action des substances exogènes sur la synapse chimique :
 - Agonistes / Mimétiques : se fixent sur le récepteur et l'activent (ex. nicotine sur récepteur nicotinique, tramadol/opioides sur récepteur μ).
 - Antagonistes / Bloquants : se fixent sans activer, empêchent la fixation du médiateur endogène (ex. curare sur récepteur nicotinique, naloxone sur récepteur opioïde).
 - Action sur la libération : blocage (toxine botulique, tétanique) ou facilitation (venin araignée noire, amphétamines).
 - Action sur la dégradation / recapture : inhibition de l'enzyme (organophosphorés sur AChE, physostigmine) ou du transporteur de recapture (co-caine/antidépresseurs ISRS sur SERT/DAT).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé commenté de l'enquête

Énoncé de l'activité. À partir de l'étude de deux cas cliniques réels (intoxication au tramadol et aux organophosphorés) et de quatre documents scientifiques (ultrastructure, expérience historique, électrophysiologie, pharmacologie), identifier les cibles synaptiques, expliquer les mécanismes physiopathologiques et produire un message de prévention fondé sur la preuve scientifique.

SOLUTION

Question 1 — Identification de la synapse (Document 1).

Démarche : on repère les indices structuraux clés : renflement vésiculé, espace intercellulaire étroit, spécialisation membraneuse postsynaptique.

L'électronographie montre une **synapse chimique**. Sa légende comporte quatre éléments essentiels :

1. le bouton synaptique (élément supérieur renflé, terme axonal), contenant les vésicules synaptiques (≈ 50 nm de diamètre) remplies de neurotransmetteur et des mitochondries (fournissent l'ATP pour le recyclage vésiculaire et la pompe Ca^{2+}) ;
2. la membrane présynaptique, riche en canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, siège de l'exocytose déclenchée par l'arrivée du potentiel d'action ;
3. la fente synaptique (≈ 20 nm), espace extracellulaire de diffusion du médiateur chimique ;
4. la membrane postsynaptique, épaissie (densité postsynaptique) car riche en récepteurs spécifiques (canaux ioniques ligand-dépendants) et en protéines d'échafaudage.

Selon la nature de l'élément postsynaptique (non visible ici), il peut s'agir d'une synapse neuro-neuronique (interneurone), neuro-musculaire (plaque motrice) ou neuro-glandulaire. L'aspect très épaissi de la membrane réceptrice est compatible avec une plaque motrice ou une synapse neuro-neuronique à forte densité réceptrice.

Question 2 — Interprétation de l'expérience de Loewi.

Hypothèse testée : la transmission de l'influx nerveux à la synapse fait intervenir une substance chimique diffusible (hypothèse chimique) et non un courant électrique direct (hypothèse électrique).

Étape 1 (Témoin de l'effet nerveux) : la stimulation électrique du nerf vague du cœur A ralentit sa fréquence ($60 \rightarrow 40$ bpm). Cela confirme l'effet inhibiteur physiologique du nerf vague sur le nœud sinusal.

Étape 2 (Test décisif du milieu) : le liquide de perfusion du cœur A, prélevé après stimulation, est appliqué sur le cœur B sans stimulation de son nerf vague. Le cœur B ralentit aussi ($62 \rightarrow 42$ bpm).

Interprétation : aucune connexion nerveuse n'existe entre A et B. Seul le liquide a été transféré. La stimulation du nerf vague a donc provoqué la libération, dans le bain, d'une

substance chimique soluble (le « Vagusstoff ») capable de reproduire l'effet du nerf à distance.

Conclusion : la transmission synaptique (ici neuro-cardiaque) est de nature **chimique**. La substance identifiée ultérieurement par Dale et Loewi est l'acétylcholine (ACh).

Question 3 — Types de sommation et rôle intégrateur.

Expérience 1 : la même afférence a est stimulée trois fois à 2 ms d'intervalle. Les PPSE unitaires (+5 mV) s'additionnent dans le temps car l'intervalle est inférieur à la constante de temps membranaire ($\tau_m \approx 10-20\text{ ms}$) : dépolarisation cumulée +5 → +10 → +15 mV. Le seuil (-55 mV) est franchi → **sommation temporelle**.

Expérience 2 : des afférences différentes (a, b, c, d) sont stimulées simultanément. Leurs PPSE unitaires (+5 mV chacun) s'additionnent dans l'espace (sur la membrane postsynaptique) : $4 \times 5\text{ mV} = +20\text{ mV}$. Le seuil est franchi → **sommation spatiale**.

Propriété fondamentale illustrée : le rôle intégrateur du neurone postsynaptique. Il effectue une somme algébrique (intégration) des potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) et inhibiteurs (PPSI) reçus sur l'ensemble de son arbre dendritique et de son corps cellulaire. Un potentiel d'action n'est déclenché au cône d'émergence (zone de déclenchement, seuil bas) que si la dépolarisation nette atteint le seuil d'excitation. C'est la base du codage neuronal (fréquence des PA $\propto$ intensité de la somme des entrées).

Question 4 — Mécanismes d'intoxication : de la cible moléculaire aux symptômes.

Cas n°1 — Tramadol (Rodrigue, 17 ans).

- Cible synaptique : Double. (1) Présynaptique : activation des récepteurs opioïdes μ (Gi/o) sur les terminaisons excitatrices (glutamatergiques) des centres respiratoires (bulbe rachidien) → inhibition de l'entrée Ca^{2+} → diminution de la libération de glutamate. (2) Postsynaptique : activation des récepteurs opioïdes μ sur les neurones respiratoires bulbaire → ouverture canaux K^+ (rectificateur entrant) → hyperpolarisation (PPSI).
- Chaîne causale : Renforcement de l'inhibition (PPSI) + affaiblissement de l'excitation (moins de PPSE) → impossibilité d'atteindre le seuil de déclenchement des PA dans les neurones du centre respiratoire (groupe respiratoire ventral/pré-Bötzinger) → arrêt de la commande motrice phrénique → bradypnée sévère (6 mov/min, courbe : $\approx 4,5\text{ mov/min}$ à 200 mg) → hypoxie, hypercapnie, coma, risque d'arrêt respiratoire mortel. Myosis (récepteurs μ noyau d'Edinger-Westphal).

Cas n°2 — Organophosphoré (M. Kamdem, 45 ans).

- Cible synaptique : Enzymatique (fente synaptique). Inhibition irréversible (phosphorylation du site actif sérine) de l'acétylcholinestérase (AChE).
- Chaîne causale : Blocage de l'hydrolyse de l'ACh ($\text{ACh} \xrightarrow{\text{AChE}} \text{Choline} + \text{Acétate}$) → accumulation massive d'ACh dans la fente (conc. $\times 8$, de 0,1 à 0,8 mmol/L) → stimulation prolongée et excessive des récepteurs cholinergiques :
 - Récepteurs nicotiniques (plaques motrices, ganglions) : dépolarisation prolongée → inactivation canaux Na^+ → bloc de la transmission (paralysie flasque secondaire) mais d'abord fasciculations, crampes (décharges répétées non contrô-

lées).

- Récepteurs muscariniques (effeteurs parasympathiques : glandes, muscle lisse, cœur) : surstimulation → syndrome cholinergique : hypersalivation, sueurs, larmoiements, bronchorrhée, diarrhée, bradycardie, myosis (SLUDGE : Salivation, Lacrimation, Urination, Diarrhée, Gastro-intestinal, Emesis).

Question 5 — Message de sensibilisation (exemple de production attendue).

EXEMPLE Message de prévention pour élèves de Seconde

TRAMADOL & PESTICIDES : VOS SYNAPSES EN DANGER — LA SCIENCE VOUS ALERTE

Saviez-vous qu'un comprimé de tramadol « pour tenir » ou une pulvérisation sans masque peut arrêter votre respiration ou bloquer vos muscles ? Ce ne sont pas des rumeurs, c'est de la physiologie.

1. Le tramadol éteint votre centre respiratoire. En se fixant sur les récepteurs opioïdes de vos neurones bulbaire, il ouvre des canaux potassiques (hyperpolarisation) et bloque la libération de glutamate. Résultat : vos neurones respiratoires ne peuvent plus déclencher de potentiels d'action. À 200 mg, la fréquence respiratoire chute sous 5 mov/min (courbe Doc 4). Vous arrêtez de respirer sans vous en rendre compte.

2. Les organophosphorés empoisonnent votre « frein » enzymatique. Ils détruisent l'acétylcholinestérase, l'enzyme qui nettoie l'acétylcholine en < 1 ms. L'ACh s'accumule (0,1 → 0,8 mmol/L) et surstimule vos récepteurs : muscles (crampes, fasciculations), glandes (sueurs, salivation), cœur (bradycardie). C'est le syndrome cholinergique, urgence vitale.

La synapse n'est pas une poubelle. Toute molécule qui imite, bloque ou prolonge un neurotransmetteur perturbe le code nerveux. Refusez le tramadol hors ordonnance. Exigez gants, masque, lunettes pour tout pesticide. Protégez votre système nerveux : c'est votre vie qui est en jeu.

8.6 Bilan de l'activité

Cette enquête t'a permis de mettre en évidence que :

- la **structure** de la synapse (vésicules, fente, récepteurs, enzymes de dégradation) conditionne son **fonctionnement** : toute substance qui agit sur l'un de ces éléments perturbe la communication nerveuse ;
- la nature **chimique** de la transmission, démontrée par Loewi, explique pourquoi des molécules étrangères (drogues, médicaments détournés, toxines environnementales) peuvent imiter, bloquer ou prolonger l'action des neurotransmetteurs endogènes ;
- le **rôle intégrateur** du neurone (sommations temporelle, spatiale, spatio-temporelle) fait

de la synapse un véritable centre de décision cellulaire, vulnérable aux perturbations quantitatives (dose) et qualitatives (nature de la substance);

- les intoxications au tramadol (fléau sanitaire jeune au Cameroun) et aux pesticides (risque agricole majeur), s'expliquent par des mécanismes synaptiques précis et distincts (récepteurs opioïdes vs enzyme AChE) : la prévention efficace repose sur la **compréhension scientifique rigoureuse**, non sur la peur irrationnelle.

Tu es désormais capable d'agir comme un véritable relais de santé publique dans ton environnement : c'est là l'essence du **savoir-être** visé par le programme officiel.

LES AVAIS-TU ? Contexte camerounais & Santé publique

Tramadol au Cameroun : Le tramadol (souvent 100 mg ou 200 mg, détourné de la filière médicale) est la drogue la plus consommée par les jeunes (enquête MINSANTE/ONUDD 2022). Son usage récréatif (« Tramol », « Tramadol Night ») expose à une dépression respiratoire mortelle, d'autant plus que la marge thérapeutique est étroite et la tolérance s'installe vite, poussant aux surdoses. **Pesticides organophosphorés :** L'agriculture camerounaise (cacao, banane, coton, maraîchage) utilise massivement des OP (chlorpyrifos, malathion, parathion). L'absence d'EPI (équipements de protection individuelle) et la méconnaissance des délais de rentrée entraînent des intoxications aiguës fréquentes (centres antipoison de Yaoundé/Douala) et des neuropathies périphériques chroniques. Numéro d'urgence : Centre Antipoison du Cameroun (CAPC) – Hôpital Central de Yaoundé : 22 22 04 44 / 22 22 04 45.

ATTENTION Pièges fréquents au Bac – Vigilance rédactionnelle

- Confusion PPSE/PPSI : Un PPSE est une dépolarisation (vers 0 mV, ex. +5 mV). Un PPSI est une hyperpolarisation (vers -90 mV, ex. -5 mV). Ne pas écrire « PPSE inhibiteur ».
- Sommation temporelle vs spatiale : Temporelle = une afférence, stimulations rapprochées dans le temps. Spatiale = plusieurs afférences, stimulation simultanée. Justifier toujours par les données (intervalle, nombre d'afférences).
- Cible du tramadol : Ne pas dire « il bloque les récepteurs ». Il les active (agoniste) → effet inhibiteur sur le neurone (PPSI). Préciser « récepteurs opioïdes μ ».
- Organophosphorés : Ils n'agissent pas sur le récepteur mais sur l'enzyme (AChE). Conséquence : excès de médiateur endogène (ACh), pas mimétisme direct.
- Unités : Fréquence en mov/min ou bpm, potentiel en mV, temps en ms, concentration en mmol/L (ou μ mol/L). Respecter les chiffres significatifs.
- Synapse électrique : Ne pas l'oublier si le sujet la demande (jonction communicante, connexines, bidirectionnelle, pas de délai, synchronisation).

9

MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10

I. STRUCTURE ET TYPES ANATOMIQUES DES SYNAPSES

DÉFINITION Synapse : définition et ultrastructure

Une **synapse** est une zone de contact fonctionnel spécialisée entre un élément présynaptique (terminaison axonale le plus souvent) et un élément postsynaptique (dendrite, corps cellulaire, fibre musculaire ou cellule glandulaire), assurant la transmission de l'influx nerveux. L'**ultrastructure** d'une synapse chimique type comprend :

- Côté présynaptique : un **bouton synaptique** (renflement terminal) contenant de nombreuses **vésicules synaptiques** (≈ 40 nm de diamètre) stockant le neuromédiateur, des **mitochondries** abondantes (fournissant l'ATP pour l'exocytose et le recyclage vésiculaire), des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants et des zones de libération (active zones) riches en protéines SNARE.
- Espace intercellulaire : la **fente synaptique** (largeur 15 nm à 20 nm), traversée par des fibres de la matrice extracellulaire et contenant des enzymes de dégradation du médiateur (ex. acétylcholinestérase à la plaque motrice).
- Côté postsynaptique : une membrane épaissie (**densité postsynaptique**) portant des **récepteurs spécifiques** (canaux ioniques chimiodépendants ou récepteurs métabotropes) et des protéines de scaffolding.

PROPRIÉTÉ Types anatomiques de synapses

Selon la nature de l'élément postsynaptique, on distingue trois types anatomiques :

Type	Élément pré-synaptique	Élément postsynaptique	Exemple / Localisation
Neuro-neuronique	Axone (bouton terminal)	Dendrite (synapse axo-dendritique) ou corps cellulaire (axo-somatique) ou axone (axo-axonique)	Circuits du SNC (cortex, moelle épinière)
Neuro-musculaire (Plaque motrice)	Axone moteur (terminaison en plaque)	Fibre musculaire striée (plaque motrice)	Jonction neuromusculaire squelettique
Neuro-glandulaire	Axone (système nerveux autonome)	Cellule glandulaire (exocrine ou endocrine)	Glandes sudoripares, médullosurrénale

10.1 Schématiser la structure et l'ultrastructure d'une synapse

MÉTHODE

Schématiser une synapse chimique en 6 étapes rigoureuses

1. Identifier et flécher le sens de transmission : la synapse est unidirectionnelle (présynaptique → postsynaptique). Tracer une flèche épaisse dès le début.
2. Dessiner le bouton synaptique (élément présynaptique) : forme arrondie/ovoïde. Représenter la membrane présynaptique. À l'intérieur : vésicules synaptiques (petits cercles réguliers, ≈ 40 nm) et mitochondries (allongées, avec crêtes).
3. Dessiner la fente synaptique : espace parallèle aux membranes, largeur 15 nm–20 nm (échelle respectée : fente $\ll$ bouton).
4. Dessiner l'élément postsynaptique : membrane postsynaptique (souvent plus épaisse au niveau de la densité postsynaptique). Ajouter des récepteurs (protéines transmembranaires) côté fente.
5. Légender avec le vocabulaire exact du programme : bouton synaptique, vésicules synaptiques, membrane présynaptique, fente synaptique, récepteurs postsynaptiques (canaux chimiodépendants), membrane postsynaptique, mitochondrie, ma-

trice extracellulaire.

6. Préciser l'échelle : indiquer 100 nm ou 200 nm en barre d'échelle ; valorise la copie au Bac.

Réflexe Bac : un schéma sans titre, sans légende, sans flèche de sens, ou avec des proportions aberrantes (vésicules grosses comme des mitochondries) perd des points systématiquement.

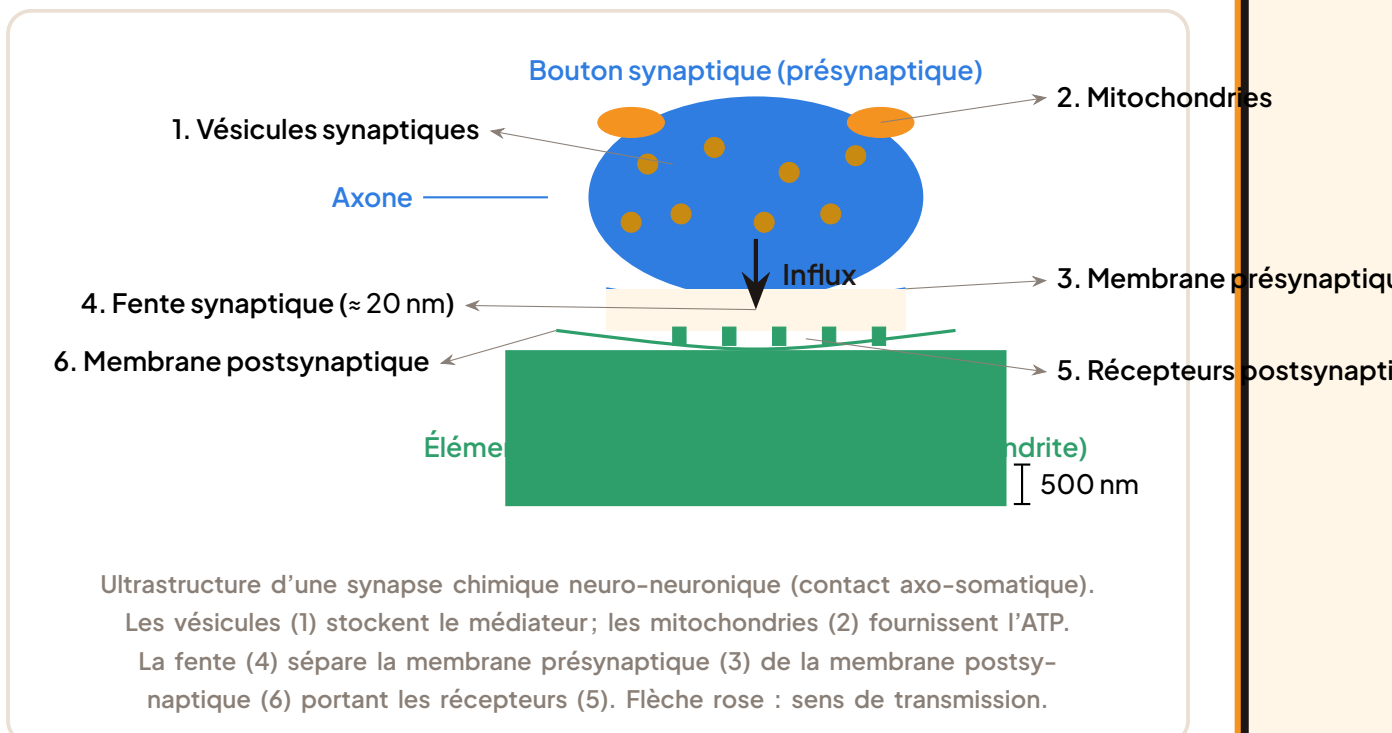
EXERCICE RÉSOLU 8

Schéma annoté d'une synapse chimique neuro-neuronique

À partir de l'observation en microscopie électronique d'un contact axo-somatique montrant un renflement vésiculeux riche en mitochondries face à un corps cellulaire, séparés par un espace fin de ≈ 20 nm, réaliser le schéma ultrastructuel annoté en indiquant le sens de l'influx.

SOLUTION

Raisonnement. Le renflement contenant vésicules et mitochondries est le bouton synaptique (présynaptique). L'espace fin est la fente synaptique. Le corps cellulaire est l'élément postsynaptique. L'influx va du bouton vers le corps cellulaire.



Justifications. Les vésicules libèrent le neuromédiateur par exocytose Ca^{2+} -dépendante ; les mitochondries assurent l'énergie (ATP) pour le cyclage vésiculaire

et la recapture ; les récepteurs postsynaptiques assurent la spécificité et la transduction du signal chimique en signal électrique. Conclusion. La structure observée est une synapse chimique de type neuro-neuronique ; la transmission est unidirectionnelle du bouton présynaptique vers l'élément postsynaptique.

10.2 Identifier les synapses à transmission électrique et à transmission chimique sur des électronographies

MÉTHODE Distinguer synapse chimique et synapse électrique sur un document (MEB)

1. Mesurer la largeur de la fente (échelle fournie) :
 - Fente large (15 nm à 20 nm) ⇒ **synapse chimique**.
 - Fente très étroite (2 nm à 3 nm) ⇒ **synapse électrique** (jonction communicante / gap junction).
2. Rechercher les vésicules synaptiques dans l'élément présynaptique :
 - Présentes (nombreuses) ⇒ synapse chimique.
 - Absentes ⇒ synapse électrique.
3. Observer les membranes au niveau du contact :
 - Synapse électrique : présence de **connexons** (structures protéiques hexamériques formant un pore continu entre les deux cytoplasmes).
 - Synapse chimique : pas de continuité cytoplasmique ; densité postsynaptique visible côté receveur.
4. Conclure sur le mode de transmission :
 - Chimique : libération de neuromédiateur, diffusion, fixation récepteur → lente (0.5 ms–1 ms délai), unidirectionnelle, modulable (sommation, plasticité).
 - Électrique : passage direct du courant ionique (local current flow) via connexons → quasi instantanée, souvent bidirectionnelle, synchronisation rapide (ex. escape reflexes, rythme cardiaque).

Réflexe Bac : Citer deux critères observables (largeur fente + vésicules/connexons) pour justifier l'identification. Ne jamais écrire « on voit que c'est chimique » sans preuve visuelle.

EXERCICE RÉSOLU 9 Analyse de deux électronographies de synapses

Le document 1 montre un contact interneuronal avec une fente de 20 nm et de nombreuses vésicules claires dans l'élément présynaptique. Le document 2 montre un contact intercellulaire où les membranes sont distantes de 3 nm, traversées par des particules protéiques régulières (connexons) ; aucune vésicule n'est visible.

1. Identifier le type de synapse pour chaque document en justifiant par deux critères.
2. Préciser le mode de transmission, la vitesse relative et la directionnalité pour chacune.

SOLUTION

1. Identification justifiée.

- Document 1 : Fente large (20 nm) et présence de vésicules synaptiques ⇒ **Synapse chimique**.
- Document 2 : Fente très étroite (3 nm) et présence de connexons (ponts intercellulaires) / absence de vésicules ⇒ **Synapse électrique**.

2. Caractéristiques de transmission.

Critère	Document 1 (Chimique)	Document 2 (Électrique)
Mode	Diffusion neuromédiateur (ex. glutamate, GABA)	Courant ionique direct via connexons
Vitesse	Lente (délai synaptique $\approx 0,5 - 1$ ms)	Quasi instantanée (pas de délai)
Directionnalité	Unidirectionnelle (présynaptique → postsynaptique)	Bidirectionnelle (souvent)
Modulation	Forte (sommation, facilitation, inhibition)	Faible (principalement résistance jonctionnelle)

Conclusion. Le document 1 illustre une synapse chimique (transmission médiée, lente, unidirectionnelle, plastique) ; le document 2 une synapse électrique (couplage direct, rapide, synchronisant).

11 II. NATURE DE LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE : L'EXPÉRIENCE DE LOEWI

EXPÉRIENCE

L'expérience de Loewi (1921) : preuve de la transmission chimique

Matériel : Deux cœurs de grenouille isolés, maintenus en survie dans du liquide de Ringer oxygéné à température constante. Cœur A (avec nerf vague intact), Cœur B (dénervé).

Système de perfusion permettant de transférer le liquide du bain A vers le bain B. Protocole :

1. Laisser battre les deux cœurs spontanément (rythme de base).
2. Stimuler électriquement le nerf vague du cœur A → ralentissement marqué du cœur A.
3. Recueillir le liquide de perfusion ayant baigné le cœur A pendant la stimulation et le verser immédiatement sur le cœur B (témoin : liquide de perfusion du cœur A sans stimulation versé sur B').
4. Observer la fréquence du cœur B.

Résultats : Le cœur B ralentit significativement au contact du liquide du cœur A stimulé. Le cœur B' (témoin) ne change pas de rythme. Interprétation : La stimulation du nerf vague libère une substance chimique soluble (l'**acétylcholine**, nommée « Vagusstoff » par Loewi) dans le liquide. Cette substance diffuse et agit sur les récepteurs du cœur B, reproduisant l'effet inhibiteur. Conclusion historique : La transmission neuro-efféctrice (et par extension synaptique) est de nature **chimique**. Loewi reçoit le Prix Nobel 1936 (partagé avec Dale).

MÉTHODE Analyser l'expérience de Loewi pour le Bac

1. Problématique : Nature de la transmission nerveuse (électrique vs chimique) ?
2. Dispositif : Deux organes effecteurs isolés, un innervé (A), un dénervé (B), transfert de fluide.
3. Variable indépendante : Stimulation du nerf vague (présence/absence).
4. Variable dépendante : Fréquence cardiaque du cœur B.
5. Témoin indispensable : Liquide de perfusion d'un cœur non stimulé (ou cœur B non perfusé) → pas de ralentissement.
6. Argument clé : Le cœur B est dénervé et non stimulé ; son ralentissement exclut une propagation électrique (continuité cytoplasmique) et prouve l'action d'un facteur humoral (chimique) libéré par le nerf.
7. Conclusion : Transmission chimique par libération d'un neuromédiateur (acétylcholine).

EXERCICE RÉSOLU 10 L'expérience de Loewi : analyse complète

Otto Loewi isole deux cœurs de grenouille. Le cœur 1 garde son nerf vague ; le cœur 2 est

dénervé. La stimulation du nerf vague du cœur 1 ralentit ce cœur. Le liquide de perfusion du cœur 1 (stimulé) est transféré sur le cœur 2 : le cœur 2 ralentit.

1. Formuler le problème scientifique posé.
2. Analyser les résultats en identifiant le témoin et en expliquant pourquoi la transmission électrique est exclue.
3. Conclure sur la nature de la transmission et nommer le médiateur.

SOLUTION

1. Problème. Comment l'influx nerveux est-il transmis du nerf vague au muscle cardiaque : par continuité électrique ou par libération d'une substance chimique ?

2. Analyse.

- Fait 1 : Stimulation nerf vague → ralentissement cœur 1. Le nerf vague est inhibiteur.
- Fait 2 : Cœur 2 (dénervé, non stimulé) ralentit au contact du liquide du cœur 1 stimulé.
- Témoin : Liquide du cœur 1 non stimulé → pas d'effet sur cœur 2 (ou cœur 2 non perfusé).
- Interprétation : L'absence de connexion nerveuse avec le cœur 2 élimine l'hypothèse électrique. Le ralentissement est dû à une substance chimique libérée par le nerf vague dans le bain du cœur 1, diffusée dans le liquide, et agissant sur le cœur 2. Cette substance est l'**acétylcholine**.

3. Conclusion. L'expérience démontre la **transmission chimique** au niveau de la synapse neuro-cardiaque : le nerf libère l'acétylcholine qui se fixe sur des récepteurs muscariniques du myocarde, ouvrant des canaux K^+ (hyperpolarisation, ralentissement).

12 III. FONCTIONNEMENT DES SYNAPSES CHIMIQUES ET ÉLECTRIQUES

12.1 Transmission chimique : mécanisme détaillé

MÉTHODE

Décrire les 6 étapes de la transmission synaptique chimique

1. Arrivée du potentiel d'action (PA) au bouton synaptique → dépolarisation de la membrane présynaptique.
2. Ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants → entrée massive d'ions Ca^{2+} dans le bouton (gradient électrochimique favorable).

3. Exocytose Ca^{2+} -dépendante : Les protéines SNARE (synaptobrévine, syntaxine, SNAP-25) médient la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique → libération du neuromédiateur dans la fente (quantal). Consomme de l'ATP.
4. Diffusion et fixation : Le médiateur traverse la fente par diffusion passive et se fixe sur ses **récepteurs spécifiques** (canaux chimiodépendants ionotropes ou récepteurs métabotropes) de la membrane postsynaptique.
5. Potentiel postsynaptique :
 - **PPSE** (Excitateurs) : Ouverture canaux Na^+ (et K^+) → dépolarisation locale (ex. Glutamate, Acétylcholine sur récepteur nicotinique). Rapproche du seuil.
 - **PPSI** (Inhibiteurs) : Ouverture canaux Cl^- (entrée) ou K^+ (sortie) → hyperpolarisation ou stabilisation (ex. GABA, Glycine, Acétylcholine sur récepteur muscarinique cardiaque). Éloigne du seuil.
6. Inactivation du médiateur (fin du signal) :
 - Hydrolyse enzymatique dans la fente (ex. Acétylcholinestérase → Choline + Acétate ; la choline est recaptée).
 - Recapture présynaptique par transporteurs spécifiques (ex. SERT pour sérotonine, DAT pour dopamine, NET pour noradrénaline, GAT pour GABA).
 - Diffusion hors de la fente.

12.2 Transmission électrique : mécanisme et spécificités

PROPRIÉTÉ Synapse électrique (Jonction communicante / Gap Junction)

- Structure : Connexons (hémicanaux) formés de 6 **connexines** s'alignant entre deux cellules adjacentes. Pore central ($\approx 1.5 \text{ nm}$) perméable aux ions et petites molécules ($<1 \text{ kDa}$: Ca^{2+} , cAMP, IP_3).
- Fonctionnement : Passage direct du courant ionique (local current flow) d'une cellule à l'autre. Pas de médiateur, pas de récepteur, pas de délai synaptique.
- Propriétés : Transmission rapide (quasi instantanée), souvent bidirectionnelle (sauf rectification), faible plasticité. Permet la synchronisation d'ensembles cellulaires.
- Localisation : Cœur (cellules myocardiques, nœud sinusal), muscles lisses viscéraux, certaines synapses du SNC (réseaux inhibiteurs interneuroniques, rétine), astrocytes.

12.3 Sommations et rôle intégrateur du neurone

MÉTHODE Identifier et expliquer les types de sommation

1. Analyser le protocole de stimulation :

- **Sommation temporelle** : Une seule afférence excitatrice stimulée répétitivement à haute fréquence (intervalle < durée du PPSE). Addition successive des PPSE dans le temps.
- **Sommation spatiale** : Plusieurs afférences excitatrices distinctes stimulées simultanément. Addition simultanée des PPSE dans l'espace (sur la membrane postsynaptique).
- **Sommation spatio-temporelle** : Combinaison des deux (plusieurs afférences stimulées à des instants rapprochés).

 2. Lire l'enregistrement intracellulaire (potentiel de membrane V_m) :

- PPSE = dépolarisation (ex. $-70 \rightarrow -60$ mV). PPSI = hyperpolarisation (ex. $-70 \rightarrow -75$ mV).
- Addition algébrique : $V_m = V_{repos} + \sum PPSE + \sum PPSI$.

 3. Comparer au seuil de dépolarisation ($V_{seuil} \approx -55$ mV pour $V_{repos} = -70$ mV) :

- $V_m \geq V_{seuil} \rightarrow$ Déclenchement PA (loi du tout ou rien).
- $V_m < V_{seuil} \rightarrow$ Pas de PA (potentiel gradué).

 4. Conclure sur le rôle intégrateur : Le neurone postsynaptique calcule en temps réel la somme pondérée de ses entrées excitatrices et inhibitrices. Il agit comme un **coïncidence detector** (sommation spatiale) et un **intégrateur temporel** (sommation temporelle).

EXERCICE RÉSOLU 11 Sommations au niveau d'un motoneurone spinal

Un motoneurone M ($V_{repos} = -70$ mV, $V_{seuil} = -55$ mV) reçoit deux afférences excitatrices A et B (chaque PPSE unitaire = +10 mV).

- Exp 1 : Stimulation unique de A $\rightarrow$ PPSE +10 mV. Pas de PA.
- Exp 2 : Double stimulation de A (intervalle 2 ms) $\rightarrow$ PA déclenché.
- Exp 3 : Stimulation simultanée de A et B $\rightarrow$ PA déclenché.

1. Expliquer l'absence de PA en Exp 1.

2. Identifier le type de sommation en Exp 2 et Exp 3, justifier par le calcul.

SOLUTION

1. Expérience 1. $V_m = -70 + 10 = -60$ mV. Or -60 mV < -55 mV (plus négatif que le seuil). La

dépolarisation est sous-liminaire : aucun canal Na^+ voltage-dépendant ne s'ouvre massivement, pas de PA.

2. Identification et calculs.

- Exp 2 : Une seule afférence (A) stimulée deux fois rapprochées. Le second PPSE s'additionne à la phase de dépolarisation résiduelle du premier. $V_m = -70 + 10 + 10 = -50 \text{ mV}$. $-50 \text{ mV} > -55 \text{ mV} \rightarrow$ Seuil atteint. **Sommation temporelle.**
- Exp 3 : Deux afférences distinctes (A et B) stimulées en même temps. $V_m = -70 + 10 + 10 = -50 \text{ mV}$. $-50 \text{ mV} > -55 \text{ mV} \rightarrow$ Seuil atteint. **Sommation spatiale.**

Conclusion. Le motoneurone intègre l'information : la sommation temporelle (fréquence codée) et la sommation spatiale (convergence codée) permettent de transformer des signaux gradués sous-seuil en un signal tout-ou-rien (PA) propagé vers le muscle.

12.4 Exploiter un enregistrement de potentiel postsynaptique

MÉTHODE Lire et interpréter une courbe $V_m(t)$ postsynaptique

1. Repérer les valeurs de référence : V_{repos} (ligne de base), V_{seuil} (souvent indiqué), échelle des temps (ms).
2. Qualifier chaque déflexion :
 - Montée vers 0 mV (dépolarisation) $\rightarrow$ **PPSE** (médiateur exciteur : Glutamate, ACh nicotinique).
 - Descente vers valeurs plus négatives (hyperpolarisation) $\rightarrow$ **PPSI** (médiateur inhibiteur : GABA, Glycine).
3. Tester le franchissement du seuil : PA = pointe aiguë, amplitude $\approx 100 \text{ mV}$, durée 1 – 2 ms, loi du tout ou rien.
4. Analyser les interactions : Addition algébrique PPSE + PPSI. Une PPSI peut empêcher un PA (inhibition « veto » ou « shunting »).
5. Rédiger l'interprétation : Lier chaque événement de la courbe à une libération synaptique précise (quelle afférence, quel médiateur probable).

EXERCICE RÉSOLU 12 Interprétation d'un enregistrement complexe

Enregistrement sur un neurone ($V_{\text{repos}} = -70 \text{ mV}$, $V_{\text{seuil}} = -55 \text{ mV}$) :

- t_1 : Dépolarisation +8 mV (PPSE).
- t_2 (3 ms après t_1) : Second PPSE +8 mV s'additionnant au premier $\rightarrow$ PA.

- t_3 : Stimulation afférence C → Hyperpolarisation -5 mV (PPSI) + Stimulation afférence D → PPSE +8 mV simultanées → Pas de PA.

1. Nommer les potentiels à t_1 , t_2 , t_3 .
2. Expliquer la survenue du PA à t_2 et son absence à t_3 par calcul.

SOLUTION

1. Nature des potentiels. t_1 : **PPSE** (dépolarisation sous-seuil). t_2 : **Sommation temporelle** de deux PPSE → **Potentiel d'action**. t_3 : **PPSI** (hyperpolarisation) + PPSE.

2. Calculs et explication.

- À t_2 : Le premier PPSE (+8 mV, $V_m = -62$ mV) n'est pas terminé. Le second PPSE (+8 mV) s'y somme : $V_m = -70 + 8 + 8 = -54$ mV. -54 mV > -55 mV → Seuil franchi → PA.
- À t_3 : Addition algébrique PPSE + PPSI : $V_m = -70 + 8 + (-5) = -67$ mV. -67 mV < -55 mV → Seuil non atteint. L'inhibition (entrée Cl^- ou sortie K^+) « annule » l'excitation (entrée Na^+). C'est l'**intégration synaptique** : le neurone « décide » de ne pas feu.

13 IV. EFFETS DES SUBSTANCES SUR LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

DÉFINITION Classification pharmacologique des substances synaptiques

Les substances exogènes (drogues, médicaments, toxines, pesticides) perturbent la transmission en ciblant une étape précise :

Cible moléculaire	Typ d'a tion	Mé mo lé- cu- lair	Exemples classiques
Récepteur postsynaptique	Agoniste /	Antagoniste /	Nicotine (nAChR), Muscarine (mAChR), Morphine

MÉTHODE Rédiger la chaîne causale complète (Réflexe Bac obligatoire)

Pour toute substance, écrire : Substance $\xrightarrow{\text{cible}}$ Perturbation moléculaire $\xrightarrow{\text{conséquence}}$ Modification du potentiel postsynaptique (PPSE/PPSI/PA) $\xrightarrow{\text{effet}}$ Phénotype physiologique / Symptôme.

- Exemple Curare : Curare $\xrightarrow{\text{récepteur nAChR}}$ Antagoniste compétitif $\rightarrow$ Blocage fixation ACh $\rightarrow$ Aucun PPSE $\rightarrow$ Paralyse flasque (arrêt respiratoire si diaphragme).
- Exemple Organophosphoré : Insecticide $\xrightarrow{\text{AChE}}$ Inhibition irréversible $\rightarrow$ Accumulation ACh $\rightarrow$ PPSE prolongés/répétés $\rightarrow$ Tétanie, convulsions, mort par asphyxie.

EXERCICE RÉSOLU 13 Analyse mécanistique : Curare, Toxine botulique, Organophosphoré

Préparation nerf-muscle (plaques motrices, médiateur = Acétylcholine). Stimulation nerf $\rightarrow$ contraction normale.

- Exp A (Curare) : Stimulation nerf $\rightarrow$ Pas de contraction. ACh exogène sur muscle $\rightarrow$ Pas de contraction.
- Exp B (Toxine botulique) : Stimulation nerf $\rightarrow$ Pas de contraction. ACh exogène sur muscle $\rightarrow$ Contraction normale.
- Exp C (Organophosphoré) : Stimulation unique $\rightarrow$ Contractions prolongées, répétées (tétanie).

Expliquer le mécanisme précis de chaque substance.

SOLUTION

Expérience A — Curare.

- Observation clé : L'ACh exogène est inefficace $\Rightarrow$ Cible postsynaptique (récepteur).
- Mécanisme : Le curare est un **antagoniste compétitif réversible** des récepteurs nicotiniques (nAChR) de la plaque motrice. Il occupe le site de fixation de l'ACh sans ouvrir le canal Na^+/K^+ .
- Conséquence : Aucun PPSE, aucun PA musculaire $\rightarrow$ Paralyse flasque. Utilisation : poison de flèche (curare), myorelaxant en anesthésie (intubation).

Expérience B — Toxine botulique (BoNT).

- Observation clé : L'ACh exogène fonctionne $\Rightarrow$ Récepteurs intacts. Blocage présynaptique.
- Mécanisme : La BoNT (protéine 150 kDa) est internalisée dans le bouton $\rightarrow$ activité protéolytique (zinc-dépendante) $\rightarrow$ **clivage des protéines SNARE** (synaptobrevine/VAMP, SNAP-25, syntaxine). Fusion vésicules impossible $\rightarrow$ Blocage total de l'exocytose.

- Conséquence : Aucune libération d'ACh → Paralyse flasque. Pathologie : Botulisme (conserves mal stérilisées, miel nourrissons). Toxine la plus puissante connue (DL50 ≈ 1 ng/kg).

Expérience C — Insecticide organophosphoré (ex. Parathion, Chlorpyrifos).

- Observation clé : Contractions prolongées, répétées (tétanie) après un seul stimulus ⇒ Excitation excessive prolongée.
- Mécanisme : Inhibition irréversible (phosphorylation du sérine active) de l'**acétylcholinestérase (AChE)** dans la fente synaptique. L'ACh libérée n'est plus hydrolysée → accumulation massive dans la fente → fixation répétée sur nAChR → PPSE prolongés, dépolarisation maintenue → salves de PA musculaires.
- Conséquence : Tétanie spastique, puis dépolarisation bloquante (fatigue), insuffisance respiratoire. Intoxication fréquente chez agriculteurs non protégés (coton, cacao au Cameroun). Traitement : Atropine (antagoniste mAChR périphérique) + Pralidoxime (réactif AChE) + Diazépam (convulsions).

Synthèse. Trois cibles, trois issues : Blocage réception (Curare), Blocage libération (BoNT), Blocage dégradation (OP). Tous paralysent mais par des mécanismes radicalement opposés sur le signal synaptique.

LESAVAIS-TU ?

Contexte camerounais : Pesticides, Drogues et Santé Publique

- Organophosphorés & Carbamates : Largement utilisés dans les filières cacaoyère (capsides, mirides) et cotonnière (jassides, charançons) au Cameroun. L'intoxication aiguë (syndrome cholinergique : SLUDGE – Salivation, Larmolement, Urination, Diarrhée, Gastro-intestinal, Émétion + myosis, bronchospasme, bradycardie, fasciculations, paralysie) est une urgence vitale. La formation des planteurs (port de l'EPI, respect des délais de rentrée, triple rinçage) est un enjeu majeur de santé au travail.
- Drogues d'abus :
 - Cannabis (feuilles « bangui »/« zamal ») : Agoniste partiel récepteurs **CB1** (pré-synaptique, inhibe libération GABA/Glutamate/Dopamine) → effets psychotropes, mémoire, motricité, appétit.
 - Tramadol (détournement médicament antidouleur) : Agoniste μ -opioïde + inhibiteur recapture sérotonine/noradrénaline → risque convulsions, dépression respiratoire, dépendance sévère. Fléau sanitaire majeur chez les jeunes.
 - Alcool (éthanol) : Potentiateur GABA_A (agoniste allostérique) + Antagoniste NMDA (glutamate) → dépression SNC, désinhibition, neurotoxicité fœtale (SAF).
- Médicaments cibles synapses : Antidépresseurs ISRS (fluoxétine : bloqueur SERT), Antiparkinsoniens (L-DOPA : précurseur dopamine), Myorelaxants (curarisants en chirurgie), Anticholinestérasiques réversibles (néostigmine, pyridostigmine : myasthénie, réversal curare).

14 V. SYNTHÈSE ET SENSIBILISATION

À RETENIR Tableau de synthèse : Synapse Chimique vs Électrique

Critère	Synapse Chimique	Synapse Électrique
Ultrastructure (MEB)	Fente 15 – 20 nm, Vésicules ++, Densité post.	Fente 2 – 3 nm, Connexons, Pas de vésicules
Médiateur	Oui (ACh, Glutamate, GABA, DA, 5-HT, Gly...)	Non (courant ionique direct)
Récepteurs	Oui (Canaux chimiodépendants / Métabotropes)	Non (Pore connexine)
Délai synaptique	0.5 – 1 ms (libération + diffusion + fixation)	Quasi nul (<0.1 ms)
Directionnalité	Unidirectionnelle (polarité vésicules/récepteurs)	Bidirectionnelle (sauf jonctions rectifiantes)
Sommation / Plasticité	Oui (spatiale, temporelle, LTP/LTD, facilitation)	Non (loi d'Ohm, résistance jonctionnelle)
Rôle principal	Traitement de l'information, intégration, apprentissage	Synchronisation rapide, couplage métabolique
Localisation majeure	SNC, Plaque motrice, SNA	Cœur, Muscle lisse, Rétine, Astrocytes, SNC (quelques)

À RETENIR Effets des substances : Résumé des mécanismes clés pour le Bac

- Agoniste (Nicotine, Morphine, Diazépam) → Mime le médiateur → Active le récepteur → Effet excitateurs ou inhibiteur selon récepteur.
- Antagoniste (Curare, Atropine, Naloxone, Halopéridol) → Bloque le récepteur sans l'activer → Inhibe l'action du médiateur endogène.
- Inhibiteur d'enzyme (Organophosphorés, Physostigmine, Donepezil) → Accumule le médiateur dans la fente → Prolonge/Amplifie l'action (excitatrice ou inhibitrice).
- Bloqueur libération (Toxine botulique, Tétanique, ω -Conotoxine) → Empêche l'exocytose → Silence synaptique → Paralysie flasque (Botulique) ou spastique (Tétanique : blocage GABA/Glycine interneurons).
- Bloqueur recapture (Cocaïne, ISRS, Tricycliques, Amphétamine) → Prolonge la présence du médiateur dans la fente → Amplifie le signal (Dopamine/NA/5-HT).

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Bac (SVT Terminale D)

1. Confondre synapse électrique et chimique sur document MEB : Ne jamais conclure sur un seul critère. Obligatoire : Citer largeur de la fente ET présence/absence de vésicules (ou connexons). Fente 20 nm + vésicules = Chimique. Fente 3 nm + connexons = Électrique.
2. Raconter l'expérience de Loewi sans rigueur : Oublier que le cœur 2 est dénervé et non stimulé. Oublier le témoin (liquide non stimulé). Ne pas nommer l'acétylcholine (Vagusstoff). C'est la preuve de la transmission chimique.
3. Inverser sommation spatiale et temporelle : Temporelle = une même afférence, stimulations rapprochées dans le temps. Spatiale = plusieurs afférences différentes, stimulation simultanée. Lire l'énoncé : « même fibre » vs « fibres différentes ».
4. Erreur de signe dans les calculs de sommation : $V_{repos} = -70$ mV, Seuil = -55 mV. PPSE $+10$ mV $\rightarrow V_m = -60$ mV. -60 mV < -55 mV (plus négatif) $\rightarrow$ Sous-seuil. Toujours écrire le calcul et l'inégalité correcte. Ne pas écrire « -60 est plus grand que -55 ».
5. Décrire l'effet d'une drogue sans mécanisme moléculaire : « La cocaïne excite » = 0 point. Attendu : « La cocaïne bloque le transporteur de recapture de la dopamine (DAT) $\rightarrow$ accumulation DA dans fente $\rightarrow$ surstimulation récepteurs D1/D2 voie de la récompense $\rightarrow$ euphorie, dépendance ». Cible + Mécanisme + Conséquence synaptique + Effet final.

LESAVAIS-TU ? Message de prévention : Protéger son cerveau et son environnement

- Le cerveau en construction : Jusqu'à ≈ 25 ans, le cortex préfrontal (contrôle inhibiteur, décision) et l'hippocampe (mémoire) sont en maturation synaptique intense (élagage, myélinisation). L'exposition aux substances psychoactives (alcool, cannabis, tramadol, cocaïne) perturbe durablement cette plasticité $\rightarrow$ risques accrus de troubles cognitifs, psychiatriques (schizophrénie, dépression), dépendance.
- Responsabilité collective :
 - Agriculteurs / Appicateurs : Port systématique de l'EPI (masque, gants, combinaison) lors manipulation pesticides (organophosphorés, pyréthrinoides). Respect des DAR (Délais Avant Récolte) et DAR (Délais Avant Rentrée). Stockage hors de portée enfants.
 - Personnel de santé : Prescription rationnelle (antidouleurs opioïdes, benzodiazépines, antidépresseurs). Surveillance interactions (ex. ISRS + Tramadol = Syndrome sérotoninergique).
 - Jeunes / Étudiants : Refuser la première prise. Chercher de l'aide (Centre d'Addictologie, CMP, infirmerie scolaire) si consommation installée. Le sevrage est un parcours médical, pas une faiblesse.

- Connaître pour agir : Comprendre la biologie des synapses (cibles moléculaires, réversibilité, neuroplasticité) permet de faire des choix éclairés et de porter assistance (position latérale de sécurité, appel SAMU 112 / 119 au Cameroun) en cas d'intoxication aiguë.

EXERCICE 4 Entraînement Bac : Intégration synaptique et pharmacologie

1. Sur une électronographie, on observe une fente de 2 nm et des connexons. Quel type de synapse ? Justifier. Préciser deux propriétés fonctionnelles majeures.
2. Une substance X appliquée sur une préparation neuromusculaire bloque la contraction nerveuse. L'ACh exogène déclenche encore une contraction. Où et comment agit X ? Donner un exemple de substance réelle.
3. Un neurone reçoit 3 PPSE de +6 mV simultanés (afférences distinctes) et 1 PPSI de -4 mV. $V_{repos} = -70$ mV, Seuil = -55 mV. Y a-t-il PA ? Justifier par calcul. Nommer le type de sommation.
4. Un agriculteur présente : myosis, salivation abondante, bronchospasme, bradycardie 40 bpm, fasciculations musculaires, incontinence. Quel diagnostic ? Quel antidote en urgence ? Expliquer le mécanisme toxique au niveau synaptique.

CORRIGÉ Exercice n°9 – Intégration synaptique et pharmacologie

1. Synapse électrique (jonction communicante). Justification : Fente très étroite (2 nm) et présence de connexons (ponts protéiques intercellulaires) / absence de vésicules synaptiques. Propriétés : Transmission quasi instantanée (pas de délai synaptique) et bidirectionnelle (courant ionique direct).
2. Cible : Présynaptique (libération). Mécanisme : Blocage de l'exocytose vésiculaire. L'ACh exogène fonctionne $\Rightarrow$ récepteurs postsynaptiques intacts. La stimulation nerveuse échoue $\Rightarrow$ pas de libération. Exemple : Toxine botulique (clivage protéines SNARE). Autre exemple : Toxine tétanique (dans SNC, bloque libération GABA/Glycine $\rightarrow$ tétanos spastique).
3. Calcul : $V_m = -70 + (3 \times 6) + (-4) = -70 + 18 - 4 = -56$ mV. -56 mV < -55 mV $\rightarrow$ Pas de Potentiel d'Action (seuil non atteint). Type de sommation : Sommation spatiale (3 afférences distinctes stimulées simultanément) avec composante inhibitrice (sommation algébrique).
4. Diagnostic : Intoxication aiguë par organophosphoré (insecticide). Antidotes urgence : Atropine (IV, doses répétées jusqu'à sécheresse buccale/fréquence cardiaque > 80) + Pralidoxime (réactivateur AChE, IV lent) + Diazépam (si convul-

sions) + Oxygénation/Ventilation. Mécanisme synaptique : Inhibition irréversible de l'acétylcholinestérase (AChE) dans la fente synaptique (plaques motrices, synapses cholinergiques SNA, SNC) → accumulation massive d'acétylcholine → surstimulation continue récepteurs muscariniques (effets parasymphomimétiques : SLUDGE, bradycardie, myosis, bronchospasme) et nicotiques (fasciculations, puis paralysie flasque par dépolarisation bloquante).

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : structure et types de synapses

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. L'espace qui sépare l'élément présynaptique de l'élément postsynaptique dans une synapse chimique s'appelle :
 - a) la fente synaptique ; b)] la gaine de myéline ; c)] le bouton synaptique ; d)] la plaque motrice.
2. Les vésicules synaptiques contiennent :
 - a) des ions calcium ; b)] des neuromédiateurs ; c)] des récepteurs membranaires ; d)] de l'ATP.
3. La synapse neuro-musculaire est aussi appelée :
 - a) synapse axo-axonique ; b)] jonction gap ; c)] plaque motrice ; d)] synapse neuro-glandulaire.
4. Dans une synapse à transmission électrique, le courant passe directement d'une cellule à l'autre à travers :
 - a) des vésicules ; b)] des canaux jonctionnels (connexons) ; c)] la fente synaptique ; d)] les mitochondries.

EXERCICE 6 Vrai ou faux justifié

Pour chacune des affirmations suivantes, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La transmission synaptique chimique est bidirectionnelle.
2. L'expérience de Loewi démontre la nature chimique de la transmission au niveau de la synapse entre le nerf vague et le cœur de grenouille.
3. L'entrée d'ions Ca^{2+} dans le bouton présynaptique déclenche l'exocytose des vésicules de neuromédiateur.
4. La sommation temporelle résulte de la stimulation simultanée de deux afférences différentes.
5. Le curare agit en se fixant sur les récepteurs postsynaptiques de l'acétylcholine.

EXERCICE 7 Définitions

Définis en deux ou trois lignes chacun des termes suivants : **synapse**, **neuromédiateur**, **plaque motrice**, **sommation spatiale**, **potentiel postsynaptique excitateur** (PPSE).

EXERCICE 8 Calcul direct : vitesse de transmission

Un influx nerveux parcourt un axone présynaptique de longueur $L = 1,2 \text{ m}$ à la vitesse de $v = 80 \text{ m s}^{-1}$, puis franchit une synapse chimique avec un retard synaptique de $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$.

1. Calcule la durée du trajet le long de l'axone.
2. Calcule la durée totale de la transmission jusqu'à l'élément postsynaptique.
3. Exprime, en pourcentage, la part du temps total due au franchissement synaptique. Commente.

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9 Schématisation d'une synapse chimique**

Réalise un schéma légendé de l'ultrastructure d'une synapse chimique neuro-neuronique telle qu'on l'observe en microscopie électronique. On attend au minimum six légendes : bouton présynaptique, vésicules synaptiques, mitochondries, membrane présynaptique, fente synaptique, membrane postsynaptique avec récepteurs. Indique par une flèche le sens de transmission de l'influx.

EXERCICE 10 Identification de synapses sur électronographies

On dispose de deux électronographies. Document A : on observe deux membranes cellulaires séparées par un espace étroit d'environ 20 nm , avec des vésicules d'un seul côté. Document B : les membranes des deux cellules sont séparées par un espace d'environ 3 nm , sans vésicule, et des canaux protéiques relient les deux cytoplasmes.

1. Identifie le type de transmission (chimique ou électrique) dans chaque document. Justifie.
2. Donne un avantage fonctionnel de chaque type de synapse.
3. Cite une localisation possible de chaque type dans l'organisme.

EXERCICE 11 Sommations synaptiques

Un motoneurone reçoit deux afférences excitatrices A et B. On enregistre le potentiel de membrane postsynaptique dans trois situations :

- Situation 1 : une stimulation unique de A provoque un PPSE de 2 mV, insuffisant (seuil : 10 mV).
- Situation 2 : on stimule A cinq fois à intervalles rapprochés ; les PPSE s'additionnent et atteignent 11 mV : un potentiel d'action naît.
- Situation 3 : on stimule simultanément A et B une seule fois ; les PPSE de 2 mV et 3 mV restent sous le seuil, mais en stimulant trois fois A et B ensemble, on obtient 15 mV et un potentiel d'action.

1. Identifie le type de sommation mis en jeu dans les situations 2 et 3. Justifie.
2. Quelle situation illustre une sommation spatio-temporelle ?
3. Dédus de ces résultats le rôle intégrateur du neurone postsynaptique.

EXERCICE 12 Effets de substances sur la synapse

Pour chacune des substances suivantes, précise son site d'action synaptique et l'effet produit sur la transmission : le curare, la tétrodotoxine (bloque les canaux Na^+ voltage-dépendants de la membrane axonale et présynaptique), la cocaïne (bloque la recapture de la dopamine), une benzodiazépine (potentialise les récepteurs du GABA, neuromédiateur inhibiteur). Présente ta réponse sous forme d'un tableau à trois colonnes : substance, site d'action, conséquence sur la transmission.

15.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac : l'expérience de Loewi

Au cours d'une séance de TP au lycée, on reproduit le montage historique de Loewi (1921). Deux cœurs de grenouille, A et B, sont maintenus en survie dans du liquide de Ringer. Le cœur A garde son nerf vague ; le cœur B est dénervé. Le liquide de perfusion du cœur A est recueilli et envoyé sur le cœur B.

Protocole et résultats :

- Étape 1 : sans stimulation, les deux cœurs battent à la fréquence de 60 battements par minute.
- Étape 2 : on stimule électriquement le nerf vague du cœur A ; sa fréquence cardiaque chute à 40 battements par minute.

- Étape 3 : quelques secondes plus tard, sans aucune stimulation, la fréquence du cœur B chute également à 40 battements par minute.
 - Étape 4 : si le liquide de perfusion de A n'est pas transféré vers B, la fréquence du cœur B reste inchangée malgré la stimulation du nerf vague de A.
1. Dégage le problème posé par cette expérience et formule l'hypothèse que Loewi cherchait à tester.
 2. Analyse les résultats des étapes 2, 3 et 4 en comparant les fréquences cardiaques.
 3. Interprète ces résultats : que révèle l'étape 4 sur le rôle du liquide de perfusion ?
 4. Conclue sur la nature (électrique ou chimique) de la transmission entre le nerf vague et le cœur. Nomme le neuromédiateur mis en jeu.
 5. Explique, à l'échelle de l'ultrastructure synaptique, les étapes de la libération de ce neuromédiateur.

EXERCICE 14 Type Bac : le curare et la plaque motrice

Le curare est un poison utilisé traditionnellement par certains peuples de chasseurs pour enduire les pointes de flèches. On réalise les expériences suivantes sur un préparé nerf-muscle de grenouille :

- Expérience 1 : la stimulation du nerf moteur provoque la contraction du muscle.
 - Expérience 2 : après application de curare sur la préparation, la stimulation du nerf moteur ne provoque plus de contraction.
 - Expérience 3 : après application de curare, la stimulation électrique directe du muscle provoque une contraction normale.
 - Expérience 4 : après application de curare, l'injection d'acétylcholine au niveau de la jonction nerf-muscle ne provoque aucune contraction.
 - Expérience 5 : l'enregistrement montre que, malgré le curare, l'influx parcourt normalement l'axone moteur et les vésicules présynaptiques libèrent normalement l'acétylcholine.
1. Définis la plaque motrice et schématise-la avec quatre légendes au moins.
 2. À partir des expériences 2 et 3, montre que le curare n'agit ni sur le muscle ni sur la conduction nerveuse.
 3. À partir des expériences 4 et 5, localise précisément le site d'action du curare et propose un mécanisme moléculaire de son action.
 4. Justifie, à partir des données structurales de la synapse chimique, le sens unidirectionnel de la transmission.

5. Explique pourquoi une intoxication grave au curare peut entraîner la mort par asphyxie.

EXERCICE 15 Type Bac : cocaïne, dopamine et sensibilisation au tramadol

La dopamine est un neuromédiateur libéré dans les synapses du « circuit de la récompense ». Normalement, après sa libération, elle est recapturée par le neurone présynaptique grâce à un transporteur membranaire (DAT). On mesure la concentration de dopamine dans la fente synaptique chez un animal de laboratoire :

Temps (min)	0	10	30	60
Témoin (sans drogue)	5	5	5	5
Après injection de cocaïne	5	40	35	12

(Concentrations en unités arbitraires ; la cocaïne est injectée à $t = 0$.)

- Trace sur un même graphique les deux courbes d'évolution de la concentration de dopamine synaptique en fonction du temps.
- Explique, à partir de tes connaissances sur le fonctionnement de la synapse, le mécanisme d'action de la cocaïne responsable des variations observées.
- Explique l'origine de la sensation de plaisir intense puis la chute de l'effet, et montre comment ces phénomènes conduisent à la dépendance.
- Le tramadol, médicament antalgique détourné de son usage et très consommé par certains jeunes au Cameroun, agit comme un agoniste des récepteurs opioïdes μ et inhibe la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Lors d'un surdosage, il déprime les centres respiratoires du tronc cérébral et abaisse le seuil épileptogène. Rédige un texte argumenté d'environ quinze lignes, destiné à un camarade, expliquant scientifiquement pourquoi la consommation abusive de tramadol peut entraîner des convulsions, une dépression respiratoire puis le coma. Tu t'appuieras sur tes connaissances de la transmission synaptique (excitation/inhibition, sommation, neuromédiateurs) et tu concluras par un conseil de prévention.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

16.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : structure et types de synapses

1. Réponse a) : la fente synaptique. C'est l'espace extracellulaire d'environ 20 nm qui sépare la membrane présynaptique de la membrane postsynaptique dans une synapse chimique. La gaine de myéline entoure les axones, le bouton synaptique est l'extrémité renflée de l'axone présynaptique, et la plaque motrice est la synapse neuro-musculaire.
2. Réponse b) : des neuromédiateurs. Les vésicules synaptiques stockent les molécules de neuromédiateur (acétylcholine, dopamine, GABA...) qui seront libérées par exocytose. Les ions Ca^{2+} arrivent du milieu extracellulaire, les récepteurs sont postsynaptiques, et l'ATP est produit par les mitochondries.
3. Réponse c) : plaque motrice. C'est la synapse entre un motoneurone et une fibre musculaire squelettique ; le neuromédiateur y est l'acétylcholine.
4. Réponse b) : des canaux jonctionnels (connexons). Dans les jonctions gap, des canaux protéiques (connexons, formés de six sous-unités de connexine) relient directement les deux cytoplasmes, permettant le passage direct du courant ionique, sans neuromédiateur.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. La transmission chimique est unidirectionnelle : seul l'élément présynaptique possède les vésicules de neuromédiateur, et seul l'élément postsynaptique porte les récepteurs spécifiques. Le message ne peut donc passer que du pré- vers le postsynaptique.
2. Vrai. En stimulant le nerf vague d'un cœur A puis en transférant son liquide de perfusion sur un cœur B dénervé, Loewi observe le ralentissement de B : une substance chimique (l'acétylcholine, « Vagusstoff ») libérée par le nerf est responsable de l'effet, ce qui prouve la nature chimique de la transmission.
3. Vrai. L'arrivée du potentiel d'action ouvre les canaux calciques voltage-dépendants de la membrane présynaptique ; l'entrée de Ca^{2+} déclenche la fusion des vésicules avec la membrane et l'exocytose du neuromédiateur. Le calcium est le signal couplant l'influx à la libération.
4. Faux. La stimulation simultanée de deux afférences différentes définit la sommation

spatiale. La sommation temporelle correspond à l'addition de PPSE provoqués par des stimulations successives rapprochées de la même afférence.

5. Vrai. Le curare est un antagoniste compétitif des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice : il occupe les récepteurs sans les activer, bloquant ainsi la transmission neuro-musculaire.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Synapse** : zone de contact fonctionnel entre un neurone et une autre cellule (neurone, cellule musculaire ou glandulaire), où l'influx nerveux est transmis d'un élément présynaptique à un élément postsynaptique, par voie chimique ou électrique.
- **Neuromédiateur** : substance chimique (acétylcholine, dopamine, GABA, sérotonine...) synthétisée et stockée dans les vésicules du bouton présynaptique, libérée par exocytose dans la fente synaptique et capable de se fixer sur des récepteurs postsynaptiques spécifiques pour y modifier la perméabilité membranaire.
- **Plaque motrice** : synapse neuro-musculaire entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre musculaire squelettique ; l'acétylcholine libérée provoque une dépolarisation de la membrane musculaire (plaque terminale) déclenchant la contraction.
- **Sommation spatiale** : addition algébrique, sur le neurone postsynaptique, des potentiels postsynaptiques générés simultanément par plusieurs afférences distinctes ; si la somme atteint le seuil au niveau du cône d'émergence, un potentiel d'action naît.
- **Potentiel postsynaptique excitateur** (PPSE) : dépolarisation locale, graduée et non propagée, de la membrane postsynaptique, résultant de l'ouverture de canaux cationiques (entrée de Na^+) après fixation d'un neuromédiateur excitateur ; il rapproche le potentiel de membrane du seuil.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : vitesse de transmission

1. Durée du trajet axonal :

$$t_{\text{axone}} = \frac{L}{v} = \frac{1,2 \text{ m}}{80 \text{ m s}^{-1}} = 0,015 \text{ s} = 15 \text{ ms.}$$

2. Durée totale de la transmission :

$$t_{\text{total}} = t_{\text{axone}} + \Delta t = 15 + 0,5 = 15,5 \text{ ms.}$$

3. Part due au franchissement synaptique :

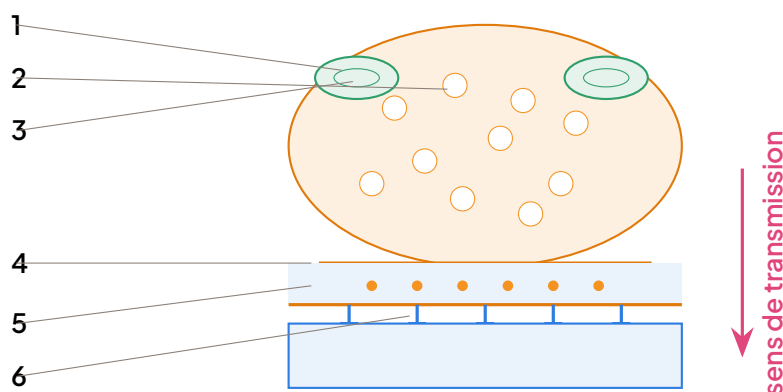
$$p = \frac{\Delta t}{t_{\text{total}}} \times 100 = \frac{0,5}{15,5} \times 100 \approx 3,2 \text{ \%}.$$

Commentaire : le retard synaptique ne représente ici qu'environ 3 % du temps total car l'axone est long. Mais à l'échelle d'un circuit comportant de nombreuses synapses en série (réflexes complexes), chaque synapse ajoutant environ 0,5 ms, le cumul des retards synaptiques devient prépondérant : c'est ce qui explique la durée mesurable des réflexes polysynaptiques.

16.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Schématisation d'une synapse chimique

Le schéma attendu doit respecter l'organisation observée en microscopie électronique : bouton présynaptique renflé contenant vésicules et mitochondries, fente synaptique étroite, membrane postsynaptique porteuse de récepteurs.



Ultrastructure d'une synapse chimique neuro-neuronique. 1 : bouton présynaptique; 2 : vésicules synaptiques (contenant le neuromédiateur); 3 : mitochondrie (fournit l'ATP); 4 : membrane présynaptique; 5 : fente synaptique; 6 : membrane postsynaptique porteuse de récepteurs. La flèche rose indique le sens unidirectionnel de transmission (pré → post).

Points de vigilance : la fente synaptique doit être visible et étroite ; les vésicules ne figurent que du côté présynaptique ; les récepteurs uniquement sur la membrane postsynaptique ; le sens de transmission doit être fléché du pré- vers le postsynaptique. Évite de représenter des vésicules des deux côtés, ce qui contredirait l'unidirectionnalité.

CORRIGÉ Exercice 6 — Identification de synapses sur électronographies

1. Document A : synapse à transmission chimique. Justification : fente synaptique large

(20 nm) et présence de vésicules d'un seul côté (présynaptique), signe d'une libération de neuromédiateur par exocytose. Document B : synapse à transmission électrique (jonction gap). Justification : espace intercellulaire très étroit (3 nm), absence de vésicules, et présence de canaux jonctionnels (connexons) reliant les deux cytoplasmes, permettant le passage direct du courant ionique.

2. Avantages : la synapse chimique permet la modulation du signal (excitation ou inhibition, amplification, intégration par sommation) ; la synapse électrique assure une transmission quasi instantanée (pas de retard synaptique) et souvent bidirectionnelle, permettant la synchronisation de populations cellulaires.
3. Localisations : synapse chimique : jonction nerf-muscle squelettique (plaque motrice), synapses du système nerveux central et du système nerveux autonome (ex. nerf vague-cœur). Synapse électrique : certaines jonctions entre neurones du système nerveux central, entre cellules du muscle cardiaque et du muscle lisse (assurant la contraction synchronisée).

CORRIGÉ Exercice 7 — Sommations synaptiques

1. Situation 2 : sommation temporelle. Une seule et même afférence A est stimulée plusieurs fois à intervalles rapprochés : les PPSE successifs de 2 mV s'additionnent ($5 \times 2 = 10$ mV, dépassé avec la décroissance partielle, atteignant 11 mV) et franchissent le seuil de 10 mV. Situation 3 : sommation spatiale puis spatio-temporelle. La stimulation simultanée de deux afférences distinctes A et B illustre la sommation spatiale ($2 + 3 = 5$ mV, sous le seuil) ; la répétition de cette stimulation conjointe ajoute une composante temporelle.
2. C'est la situation 3 (lors des trois stimulations répétées de A et B ensemble) qui illustre la sommation spatio-temporelle : elle combine l'addition de signaux issus de plusieurs afférences (espace) et de stimulations successives rapprochées (temps), atteignant 15 mV > 10 mV.
3. Rôle intégrateur : le neurone postsynaptique additionne algébriquement, à chaque instant, l'ensemble des signaux excitateurs (PPSE) et inhibiteurs (PPSI) qu'il reçoit de ses multiples afférences. Ce n'est que si la somme des dépolarisations atteint le seuil au niveau du cône d'émergence qu'un potentiel d'action est généré (loi du tout ou rien). Le neurone fonctionne donc comme un centre d'intégration qui « décide » de transmettre ou non l'information.

CORRIGÉ Exercice 8 — Effets de substances sur la synapse

Substance	Site d'action	Conséquence sur la transmission
Curare	Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine sur la membrane postsynaptique (plaque motrice)	Antagoniste compétitif : l'acétylcholine ne peut plus se fixer ; blocage de la transmission neuro-musculaire, paralysie flasque.
Tétradotoxine (TTX)	Canaux Na^+ voltage-dépendants de la membrane axonale et présynaptique	Blocage de la naissance et de la conduction du potentiel d'action : l'influx n'atteint pas le bouton synaptique, pas de libération de neuromédiateur ; transmission supprimée.
Cocaïne	Transporteur de recapture de la dopamine (DAT) sur la membrane présynaptique	Accumulation de dopamine dans la fente synaptique : stimulation excessive et prolongée des récepteurs postsynaptiques ; transmission dopaminergique exagérée.
Benzodiazépine	Récepteurs du GABA (site modulateur) sur la membrane postsynaptique	Potentialisation de l'effet inhibiteur du GABA (entrée accrue de Cl^- , hyperpolarisation) : diminution de l'excitabilité neuronale, effet anxiolytique et sédatif.

Point de vigilance : toujours distinguer le site (présynaptique, fente, postsynaptique) et le sens de l'effet (facilitation ou blocage). La TTX agit en amont de la synapse (conduction), le curare au niveau postsynaptique, la cocaïne sur la recapture : trois cibles différentes, trois mécanismes distincts.

16.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : l'expérience de Loewi

1. Problème : comment l'influx nerveux du nerf vague est-il transmis au muscle cardiaque ? La transmission est-elle électrique (passage direct de courant) ou chimique (libération d'une substance) ? Hypothèse de Loewi : la stimulation du nerf vague provoque la libération d'une substance chimique diffusible, responsable du ralentissement cardiaque.

2. Analyse : à l'étape 2, la stimulation du nerf vague fait chuter la fréquence du cœur A de 60 à 40 battements/min (diminution de 20 battements/min, soit -33 %) : le nerf vague exerce un effet cardio-modérateur. À l'étape 3, le cœur B, dénervé et non stimulé, subit la même chute (60 → 40 battements/min) après réception du liquide de perfusion de A. À l'étape 4, sans transfert de liquide, B reste à 60 battements/min malgré la stimulation de A.
3. Interprétation : l'étape 4 est l'expérience témoin : elle montre que le ralentissement de B n'est possible que si le liquide de perfusion de A est transféré. Ce liquide contient donc une substance chimique libérée par le nerf vague stimulé, capable à elle seule de reproduire l'effet de la stimulation nerveuse. Le message transmis est de nature chimique.
4. Conclusion : la transmission entre le nerf vague et le cœur est de nature chimique. Le neuromédiateur mis en jeu est l'acétylcholine (le « Vagusstoff » de Loewi), libérée par les terminaisons parasympathiques.
5. Étapes de la libération (ultrastructure) : (1) l'arrivée du potentiel d'action au bouton présynaptique dépolarise la membrane ; (2) les canaux calciques voltage-dépendants s'ouvrent et les ions Ca^{2+} entrent dans le bouton ; (3) l'élévation du calcium intracellulaire provoque la migration et la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique ; (4) l'acétylcholine est libérée par exocytose dans la fente synaptique ; (5) elle diffuse et se fixe sur les récepteurs postsynaptiques des cellules cardiaques, provoquant le ralentissement ; (6) elle est ensuite dégradée par l'acétylcholinestérase, ce qui limite la durée du signal.

Barème indicatif (sur 10) : problème et hypothèse : 2 pts ; analyse chiffrée des étapes 2-3-4 : 2 pts ; rôle témoin de l'étape 4 : 1,5 pt ; conclusion (nature chimique + acétylcholine) : 1,5 pt ; étapes de la libération : 3 pts. Points de vigilance : comparer explicitement les valeurs chiffrées ; identifier l'étape 4 comme témoin ; ne pas écrire que le liquide « transporte l'influx » : il transporte une substance chimique ; citer le rôle de Ca^{2+} dans l'exocytose.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Type Bac : le curare et la plaque motrice**

1. Définition : la plaque motrice est la synapse neuro-musculaire unissant la terminaison d'un motoneurone à une fibre musculaire squelettique ; le neuromédiateur y est l'acétylcholine. Schéma attendu : ramification terminale de l'axone moteur avec vésicules, fente synaptique, membrane musculaire (sarcolemme) repliée en gouttières porteuses de récepteurs cholinergiques, noyaux et mitochondries. Légendes minimales : bouton présynaptique avec vésicules d'acétylcholine ; fente synaptique ; membrane postsynaptique (sarcolemme) avec récepteurs ; fibre musculaire.
2. Le curare n'agit ni sur le muscle ni sur la conduction nerveuse : l'expérience 3 montre

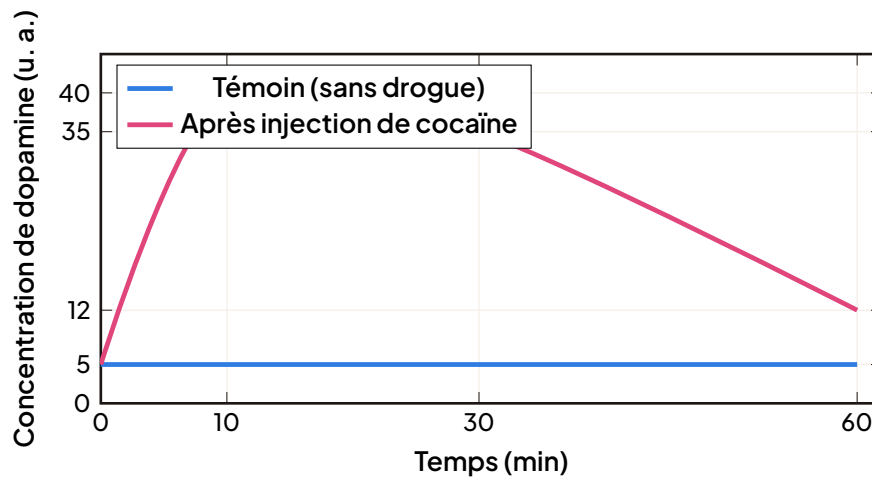
que la stimulation directe du muscle curarisé provoque une contraction normale : la fibre musculaire est donc fonctionnelle, le curare ne la paralyse pas. L'expérience 2 montre que la stimulation du nerf devient inefficace alors que le muscle est sain : le blocage se situe donc entre le nerf et le muscle, c'est-à-dire au niveau de la jonction (plaque motrice). L'expérience 5 confirmera que la conduction axonale est intacte.

3. Localisation et mécanisme : l'expérience 5 montre que l'influx parcourt normalement l'axone et que l'acétylcholine est normalement libérée : l'élément présynaptique est intact. L'expérience 4 montre que même de l'acétylcholine injectée en excès ne provoque aucune contraction : le blocage se situe donc au niveau des récepteurs postsynaptiques. Mécanisme moléculaire : le curare est un antagoniste compétitif des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine : il se fixe sur les récepteurs sans les activer et empêche l'acétylcholine de s'y lier ; les canaux cationiques ne s'ouvrent pas, aucune dépolarisation de la plaque terminale ne se produit, et la contraction est impossible.
4. Sens unidirectionnel : l'asymétrie structurale de la synapse chimique l'impose : les vésicules de neuromédiateur et les sites d'exocytose n'existent que dans l'élément présynaptique, tandis que les récepteurs spécifiques ne sont présents que sur la membrane postsynaptique. Le message ne peut donc passer que du neurone vers le muscle, jamais en sens inverse.
5. Mort par asphyxie : les muscles respiratoires (diaphragme et muscles intercostaux) sont des muscles squelettiques commandés par des plaques motrices cholinergiques. En cas d'intoxication grave, le curare bloque ces jonctions : les muscles respiratoires sont paralysés, la ventilation s'arrête, et l'organisme meurt par asphyxie alors que la victime reste consciente (le curare ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique).

Barème indicatif (sur 10) : définition + schéma légendé : 2,5 pts ; analyse des expériences 2 et 3 : 2 pts ; localisation et mécanisme moléculaire : 2,5 pts ; unidirectionnalité justifiée par la structure : 1,5 pt ; explication de l'asphyxie : 1,5 pt. Points de vigilance : raisonner par élimination en citant chaque expérience ; employer le terme « antagoniste compétitif » ; ne pas écrire que le curare « bloque l'influx » : il bloque la transmission, pas la conduction.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Type Bac : cocaïne, dopamine et sensibilisation au tramadol**

1. Graphique :



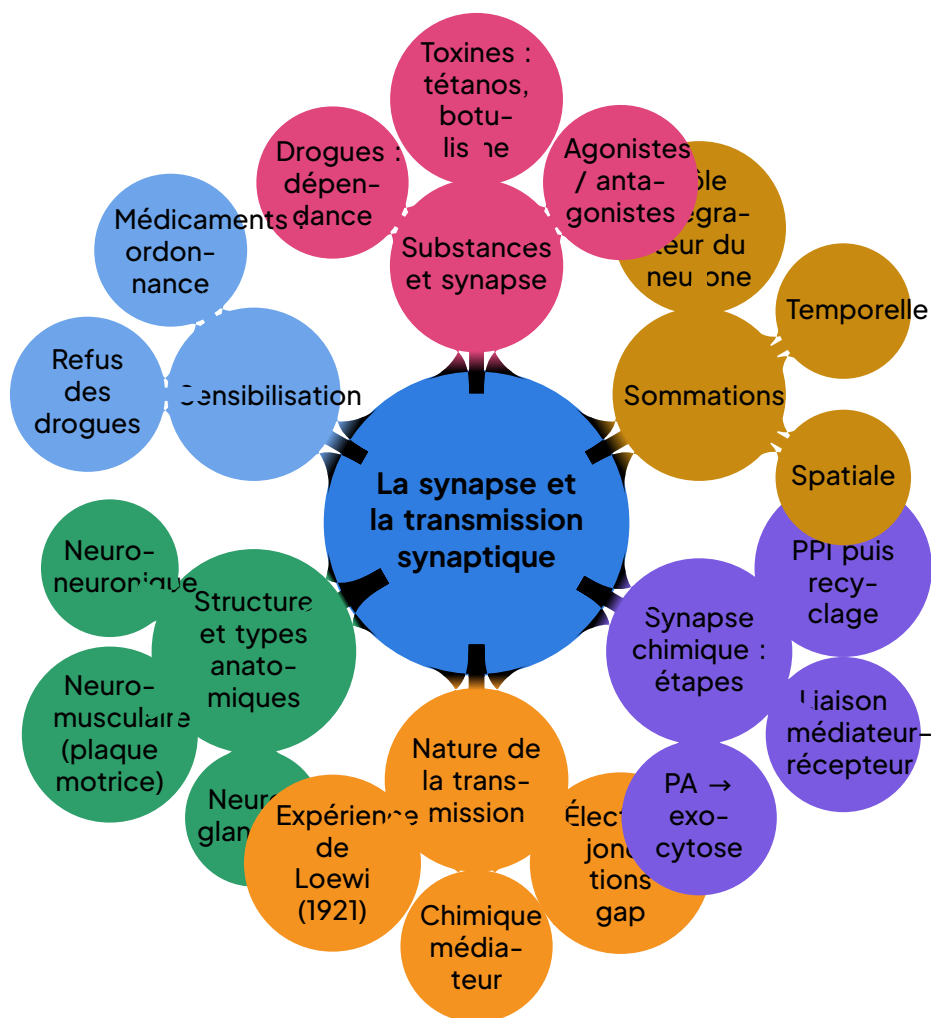
Évolution de la concentration de dopamine dans la fente synaptique en fonction du temps, chez le témoin (bleu) et après injection de cocaïne à $t = 0$ (rose).

2. Mécanisme d'action de la cocaïne : normalement, la dopamine libérée dans la fente synaptique est rapidement recapturée par le neurone présynaptique grâce au transporteur DAT, ce qui limite la durée de son action sur les récepteurs postsynaptiques. La cocaïne bloque le transporteur DAT : la recapture est inhibée, la dopamine s'accumule dans la fente synaptique (pic à 40 u. a. à $t = 10$ min, soit huit fois la valeur témoin) et stimule de façon excessive et prolongée les récepteurs postsynaptiques. La transmission dopaminergique est donc fortement amplifiée.
3. Plaisir, chute de l'effet et dépendance : la stimulation excessive et prolongée des synapses dopaminergiques du circuit de la récompense provoque une sensation de plaisir intense (euphorie). Puis la dopamine est progressivement éliminée (dégradation enzymatique, diffusion) : la concentration retombe (12 u. a. à $t = 60$ min) et l'effet disparaît, laissant un état de manque. De plus, la stimulation répétée entraîne une désensibilisation (diminution du nombre ou de la sensibilité des récepteurs postsynaptiques) : le sujet doit consommer à nouveau, et à doses croissantes, pour retrouver l'effet initial. C'est le cercle vicieux de la dépendance (tolérance puis addiction).
4. Texte de sensibilisation sur le tramadol (exemple de rédaction) :
Le tramadol est un médicament antalgique qui ne doit être pris que sur ordonnance. Détourné de son usage, il agit sur les synapses du système nerveux central de plusieurs façons. Comme agoniste des récepteurs opioïdes μ , il mime l'action des endorphines et déprime l'activité de nombreux neurones, notamment ceux des centres respiratoires du tronc cérébral : en surdosage, ces centres n'intègrent plus correctement leurs afférences, la commande des muscles respiratoires devient insuffisante, et la ventilation ralentit jusqu'à la dépression respiratoire, privant le cerveau d'oxygène. Par ailleurs, en inhibant la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, le tramadol provoque l'accumulation de ces neuromédiateurs excitateurs dans les

fentes synaptiques, comme le fait la cocaïne pour la dopamine. L'excès d'excitation, par sommation spatiale et temporelle de PPSE anormalement nombreux, fait franchir le seuil de décharge à de vastes populations de neurones : c'est la crise convulsive généralisée, d'autant plus facile que le tramadol abaisse le seuil épileptogène. L'association d'une hyperexcitation cérébrale et d'une dépression des centres vitaux conduit au coma, voire au décès. La « force » recherchée n'est qu'une perturbation dangereuse de tes synapses. Refuse le tramadol sans prescription, parle-en à un adulte ou à un personnel de santé : ton cerveau vaut plus qu'un faux moment de courage.

Barème indicatif (sur 12) : graphique correct (axes légendés, deux courbes) : 2,5 pts ; mécanisme de la cocaïne (blocage de la recapture) : 2,5 pts ; plaisir, tolérance et dépendance : 2 pts ; texte argumenté (mécanismes synaptiques corrects, cohérence, conseil de prévention) : 5 pts. Points de vigilance : légender les axes avec les unités ; citer explicitement la recapture et le transporteur DAT ; dans le texte, mobiliser les notions d'excitation/inhibition, de sommation et de seuil ; rester scientifique tout en adoptant un ton de sensibilisation adapté à un camarade.

17 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la synapse, sa structure, ses mécanismes de transmission, l'intégration des messages et l'action des substances (drogues, médicaments, toxines).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Synapse** : zone de contact fonctionnel entre un neurone et une autre cellule (neurone, fibre musculaire, cellule glandulaire), où le message nerveux est transmis sans continuité cytoplasmique.
- **Médiateur chimique** (neurotransmetteur) : substance libérée par l'élément présynaptique (ex. acétylcholine, noradrénaline) qui se fixe sur des récepteurs postsynaptiques spécifiques.

- **Plaquette motrice** : synapse neuro-musculaire entre un motoneurone et une fibre musculaire squelettique ; le médiateur y est l'acétylcholine.
- **PPS** (potentiel postsynaptique) : variation du potentiel de membrane postsynaptique ; **PPSE** excitateur (dépolérisation), **PPSI** inhibiteur (hyperpolarisation).
- **Sommation** : addition des PPS au niveau du cône d'émergence ; spatiale (plusieurs synapses simultanées), temporelle (influx successifs d'une même synapse), spatio-temporelle (les deux).

Connaissances à maîtriser par cœur

Critère	Synapse chimique	Synapse électrique
Contact	Discontinu (fente synaptique de 20 à 40 nm)	Continu (jonctions gap, $\approx$ 2 nm)
Support du message	Médiateur chimique	Courant ionique direct
Vitesse	Retard synaptique ($\approx$ 0,5 ms)	Quasi instantanée
Sens de transmission	Unidirectionnel	Souvent bidirectionnel

Étapes de la transmission chimique : arrivée du PA $\rightarrow$ ouverture des canaux Ca^{2+} $\rightarrow$ exocytose des vésicules $\rightarrow$ diffusion du médiateur $\rightarrow$ fixation sur récepteurs $\rightarrow$ PPS $\rightarrow$ destruction ou recapture du médiateur.

Méthodes express

- Sur une électronographie : vésicules + fente large = synapse **chimique** ; membranes accolées sans vésicules = synapse **électrique**.
- Expérience de Loewi : le liquide du cœur stimulé reproduit l'effet sur un cœur dénervé $\Rightarrow$ transmission **chimique**.
- Substances : **agoniste** (mimique le médiateur), **antagoniste** (bloque le récepteur), inhibiteur d'enzyme (prolonge l'action, ex. anticholinestérasiques), toxines (tétanospasme : spasmes ; toxine botulique : paralysie flasque).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais schématiser et légender l'ultrastructure d'une synapse chimique (vésicules, fente, récepteurs, mitochondries).
- ☐ Je distingue les trois types anatomiques de synapses : neuro-neuronique, neuro-musculaire, neuro-glandulaire.
- ☐ J'identifie une synapse chimique et une synapse électrique sur une électronographie.
- ☐ Je sais décrire le protocole de Loewi et conclure à la nature chimique de la transmission.

- ☐ Je décris dans l'ordre les étapes de la libération et de l'action d'un médiateur.
- ☐ Je distingue PPSE et PPSI et j'explique leur rôle.
- ☐ Je différencie sommation spatiale, temporelle et spatio-temporelle sur un document.
- ☐ J'explique le rôle intégrateur du neurone au niveau du cône d'émergence.
- ☐ Je cite au moins trois substances (drogue, médicament, toxine) et leur mode d'action synaptique précis.
- ☐ Je sais expliquer le mécanisme de la dépendance et argumenter un message de sensibilisation.
- ☐ Je rédige mes réponses avec le vocabulaire exact : présynaptique, postsynaptique, exocytose, recapture.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**